

Rodolfo Javier Agosto

Ingeniero en Sistemas Informáticos
Desarrollador Backend Java

Documentación funcional y técnica del sistema, incluyendo análisis, casos de uso, arquitectura y diagramas UML.

www.rodolfoagosto.dev

Índice

1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 4
1.1 PROPÓSITO 4
1.2 ALCANCE 5
2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y USUARIOS 8
3 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO 11
3.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 11
3.2 REQUISITOS TÉCNICOS 12
4 CASOS DE USO 16
4.1 CU-USU-001-RECUPERAR CONTRASEÑA 16
4.1.2 CU-USU-002-CAMBIAR CONTRASEÑA 19
4.1.3 CU-USU-003-ALTA DE USUARIO 22
4.1.4 CU-USU-004-BAJA DE USUARIO 25
4.1.5 CU-USU-005-MODIFICAR USUARIO 28
4.1.6 CU-SEG-001-ALTA DE FAMILIA 31
4.1.7 CU-SEG-002-BAJA DE FAMILIA 34
4.1.8 CU-SEG-003-MODIFICAR FAMILIA 37
4.1.9 CU-SEG-004-ACTUALIZAR PERMISOS 39
4.1.10 CU-SEG-005-CALCULAR DÍGITO VERIFICADOR VERTICAL 42
4.1.11 CU-SEG-006-CONTROLAR DÍGITO VERIFICADOR 45
4.1.12 CU-SES-001-INICIAR SESIÓN 48
4.1.13 CU-SES-002-CERRAR SESIÓN 50
4.1.14 CU-IDI-001-ALTA DE IDIOMA 51
4.1.15 CU-IDI-002-BAJA DE IDIOMA 54
4.1.16 CU-IDI-003-MODIFICAR IDIOMA 58
4.1.17 CU-IDI-004-CARGAR IDIOMA 61
4.1.18 CU-SER-001-GUARDAR EN BITÁCORA 65
4.1.19 CU-SER-002-LEER BITÁCORA 68
4.1.20 CU-SER-003-REALIZAR BACKUP 71
4.1.21 CU-SER-004-REALIZAR RESTORE 73
4.1.22 CU-SER-005-ALTA DE ENTIDAD GENÉRICA 75
4.1.23 CU-SER-006-BAJA DE ENTIDAD GENÉRICA 78
4.1.24 CU-SER-007-MODIFICACIÓN DE ENTIDAD GENÉRICA 80
4.1.25 CU-PRO-001-INGRESAR DE PROVEEDOR 82
4.1.26 CU-PRO-002-DESAFECTAR DE PROVEEDOR 85
4.1.27 CU-PRO-003-ASOCIAR SERVICIO 88

4.1.28 CU-PRO-004-CONSULTAR PROVEEDOR 90
4.1.29 CU-PRO-005-LISTAR SERVICIOS 93
4.1.30 CU-CLI-001-INGRESAR CLIENTE 94
4.1.31 CU-CLI-002-DESAFECTAR CLIENTE 97
4.1.32 CU-CLI-003-MODIFICAR CLIENTE 99
4.1.33 CU-CLI-004-CONSULTAR CLIENTE 103
4.1.34 CU-EVE-001-GENERAR EVENTO 105
4.1.35 CU-EVE-002-APROBAR COTIZACIÓN 107
4.1.36 CU-EVE-003-CONFIRMAR COTIZACIÓN 110
4.1.37 CU-EVE-004-CONFIRMAR EVENTO 114
5 DIAGRAMA DE COMPONENTES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 116
7 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 116
8 DIAGRAMA DE CLASES DE TODA LA SOLUCIÓN 116

Descripción del Negocio

1 Descripción del Negocio

Anavi Eventos es un emprendimiento especializado en la **organización y producción integral de eventos corporativos**.
Ofrecemos una amplia gama de servicios que abarcan desde **celebraciones empresariales** —como fiestas de fin de año o aniversarios institucionales— hasta **congresos de negocios, lanzamientos de productos** y encuentros con fines estratégicos o promocionales.

El **objetivo principal** de Anavi es **optimizar la experiencia del cliente**, simplificando la selección de proveedores y acompañándolo en cada etapa del proceso de planificación y ejecución del evento.

Nuestra **plataforma tecnológica** está diseñada para **facilitar la interacción fluida entre todos los actores involucrados**, asegurando que cada evento se desarrolle conforme a las capacidades y expectativas de la empresa contratante.

Este modelo de negocio permite:

- **Conectar clientes con proveedores** que cumplen los criterios de búsqueda y requisitos específicos del evento.
- **Fomentar la comunicación fluida** entre el cliente, los proveedores y el agente de servicios asignado.
- **Ajustar el presupuesto total del evento** en función de los recursos disponibles, mediante estimaciones dinámicas.
- **Acceder a servicios online** en cualquier momento, disponibles las 24 horas.
- **Consultar referencias y valoraciones previas** de cada proveedor, promoviendo la transparencia y la confianza.
- **Evaluar y calificar a los proveedores** una vez concluido el evento, contribuyendo a un sistema de reputación colaborativo.

1.1 Propósito

- **Flexibilidad**

La modalidad online de Anavi permite alcanzar un alto grado de **flexibilidad operativa**, tanto en las tareas de los colaboradores como en la **adaptación dinámica a las demandas del cliente**.
El sistema y el modelo de trabajo están diseñados para **responder con agilidad y eficiencia ante los cambios del contexto o de los requerimientos del evento**.

- **Servicio adaptable**

El servicio ofrecido se ajusta a **requisitos específicos previamente acordados** con el cliente —como ubicación, presupuesto y estándares de calidad—.
Gracias a su arquitectura modular, **Anavi facilita la personalización del servicio**, garantizando que cada evento se configure de acuerdo con las necesidades y expectativas del cliente.

- **Calidad en el servicio**

La **satisfacción del cliente** constituye el eje central de la filosofía de Anavi Eventos. La empresa reconoce que sus clientes son la base de su crecimiento y orienta **todas sus estrategias, procesos y recursos** a ofrecer un servicio de excelencia, priorizando la confiabilidad, la atención personalizada y la mejora continua.

- **Precios competitivos**

Gracias a una **amplia red de proveedores verificados**, el sistema permite ajustar los costos del evento en función del presupuesto disponible.
A través de la plataforma web, los usuarios pueden **comparar y seleccionar proveedores de acuerdo con sus necesidades**, apoyándose en una **base de datos actualizada** que facilita la identificación de las opciones más competitivas y confiables.

- **Encuesta de conformidad**

Una vez finalizado el evento, los clientes cuentan con la posibilidad de **completar una encuesta de satisfacción** respecto de los servicios contratados.
Las valoraciones y comentarios recopilados **alimentan un sistema de reputación transparente**, que sirve como referencia tanto para futuros clientes como para la mejora continua de los proveedores.

1.2 Alcance

La solución brindará servicios orientados a la **contratación, gestión y seguimiento de proveedores** mediante una **plataforma web integral**.
Su objetivo es optimizar la experiencia del cliente durante todo el proceso de organización del evento, desde la búsqueda inicial hasta la evaluación final de los servicios contratados.

• Contratación de Proveedores

La elección de un proveedor implica múltiples variables: ubicación, precios, reputación y calidad del servicio, entre otras.
Nuestra plataforma simplifica este proceso al permitir que el cliente **ingrese los servicios que desea adquirir** y, mediante un análisis automatizado, **reciba un listado de proveedores que cumplen con los criterios definidos**.
De esta forma, se garantiza una selección precisa, ágil y alineada con las necesidades y expectativas del cliente.

• Registro de Nuevos Proveedores

Cada proveedor dispone de un **perfil profesional personalizable** donde puede exhibir sus fortalezas y diferenciales competitivos.
El sistema permite incorporar **contenido multimedia (imágenes, videos, descripciones detalladas)** y detallar **experiencia, certificaciones y referencias previas**, fortaleciendo su posicionamiento ante potenciales clientes.

• Seguimiento de Gestiones

La aplicación posibilita el **seguimiento individualizado de cada servicio contratado**, permitiendo visualizar el estado de avance, modificaciones o cancelaciones.
Cada interacción —ya sea contratación, ajuste o rechazo— queda registrada en un **historial de actividades**, garantizando **trazabilidad y transparencia** en la relación entre cliente, empresa y proveedor.

• Análisis de Costos

Dado que los presupuestos suelen ser limitados, la plataforma incorpora un **módulo de análisis económico** que permite evaluar el impacto financiero de cada contratación.
El cliente podrá realizar ajustes dinámicos para adaptar los servicios a su presupuesto, optimizando el uso de recursos sin comprometer la calidad del evento.
Por ejemplo, si el cliente selecciona inicialmente un salón de alto costo, podrá detectar de inmediato cómo esa decisión afecta la disponibilidad para contratar otros servicios complementarios como sonido, catering o ambientación.

• Encuesta de Conformidad

Una vez finalizado el evento, el cliente podrá **evaluar el desempeño de cada proveedor** a través de una encuesta de satisfacción.
Este mecanismo no solo refuerza el **compromiso de calidad y transparencia**, sino que también construye una **base de referencias verificadas** que servirá de guía para futuros clientes.
Cada valoración y comentario contribuirá a fortalecer la reputación de los proveedores y a mejorar continuamente el servicio ofrecido por la plataforma.

Descripción de las Partes Interesadas y Usuarios

2 Descripción de las Partes Interesadas y Usuarios

El sistema está diseñado para atender las necesidades de diversos actores que interactúan dentro de la plataforma. Entre ellos, se destacan cuatro perfiles principales: **clientes**, **proveedores de servicios**, **organizadores** y **administrador del sistema**. Cada uno cumple un rol fundamental en la operación y gestión de los eventos.

- **Clientes**

Los clientes son los representantes de empresas que desean contratar los servicios ofrecidos a través de *Anavi Eventos*.
Son quienes **definen las características del evento**, seleccionando los servicios que desean incluir. Un mismo evento puede involucrar múltiples proveedores, dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente.
Por ejemplo, un cliente puede optar por **no incluir servicios de animación**, o bien contar con **un servicio de catering externo** a la plataforma.

A partir de las opciones elegidas, el sistema —mediante la plataforma web— **ofrecerá una lista optimizada de proveedores** que mejor se ajusten a las preferencias, presupuesto y condiciones especificadas.

- **Proveedores de Servicios**

Los proveedores son **empresas externas** a *Anavi Eventos* que finalmente ejecutan los servicios contratados por los clientes.
Cada proveedor puede **registrarse en el portal web**, donde dispondrá de un espacio para **presentar su oferta de servicios**, incluyendo descripciones, fotos, videos, certificaciones y enlaces a su sitio web oficial.
El sistema utiliza esta información para **vincular las solicitudes de los clientes con los proveedores más adecuados**, garantizando una búsqueda eficiente y transparente.
De esta forma, cada proveedor puede destacar sus cualidades distintivas y fortalecer su visibilidad ante potenciales clientes empresariales.

- **Organizadores**

Los organizadores representan el **vínculo operativo** entre *Anavi Eventos*, los clientes y los proveedores.
Su función es **coordinar y supervisar las contrataciones**, actuando como mediadores durante todo el proceso.
A través del servicio web, los organizadores pueden **monitorear el estado de cada contratación**, realizar ajustes o registrar modificaciones solicitadas por el cliente o el proveedor.
Este rol resulta clave para garantizar la **coherencia, cumplimiento de plazos y calidad final del evento**.

- **Administrador del Sistema**

El administrador es el responsable del **soporte técnico y mantenimiento general** del sitio.
Entre sus principales tareas se incluyen:

- Atender las necesidades técnicas y operativas de los usuarios del sistema.
- Ejecutar tareas administrativas críticas como **copias de seguridad (backup)** y **restauración (restore)** de la base de datos.
- Monitorear los **registros de actividad del sistema (bitácora)** para garantizar su correcto funcionamiento y detectar posibles incidencias.

El administrador asegura la **disponibilidad, integridad y continuidad operativa** de la plataforma, siendo un actor clave para la estabilidad tecnológica del sistema.

Descripción Global del Producto

3 Descripción Global del Producto

3.1 Perspectiva del Producto

Anavi Eventos es una empresa especializada en la **organización integral de eventos corporativos**, abarcando diversas modalidades como:

- **Lanzamientos de productos**
- **Fiestas de fin de año**
- **Congresos y convenciones**

El objetivo principal de la empresa es **facilitar a los clientes la búsqueda y selección de proveedores** que participarán en el evento, acompañándolos durante todo el proceso de planificación y ejecución para garantizar resultados exitosos.

Tipos de Usuarios

• Proveedores

Los proveedores incluyen **salones, servicios de catering, iluminación, sonido, DJs, animadores, ambientadores, fotógrafos y otros actores clave** en la organización de eventos.
Cada proveedor puede **destacar sus características y diferenciales** mediante la carga de contenido multimedia, incluyendo **descripciones, fotos, videos, sonidos, ubicación y enlaces de interés**.
La plataforma ofrece **herramientas que optimizan la promoción de sus servicios**, facilitando que los clientes encuentren y evalúen a los proveedores más adecuados para su evento.

• Clientes

Los clientes son quienes reciben el resultado final del esfuerzo de Anavi Eventos y son **el eje central de todas las operaciones**.
Cada cliente tiene **expectativas y limitaciones** que afectan la planificación del evento, como presupuesto, ubicación y tipo de servicios requeridos.
La misión de Anavi es **simplificar la compleja tarea de organizar un evento corporativo**, asegurando que la experiencia proyecte profesionalismo, éxito y excelencia ante su público.

Servicios Principales

• Sistema de Búsqueda

El sistema de búsqueda permite a los clientes encontrar proveedores **en base a criterios específicos**, tales como:

- Fecha del evento
- Presupuesto disponible

- Ubicación
- Servicios requeridos

Una vez ingresados los requisitos, un **agente de Anavi Eventos preselecciona los proveedores** que cumplen con los criterios del cliente. Posteriormente, el cliente puede visualizar los proveedores candidatos y filtrarlos según:

- Puntaje o reputación
- Precio
- Ubicación

Sistema de Gestión

Cuando un cliente selecciona un proveedor, el agente de Anavi Eventos se encarga de **coordinar el contrato** y realizar un **seguimiento detallado de todas las interacciones** y movimientos asociados al servicio.
Esto asegura **coordinación eficiente y control sobre cada etapa del evento**, tanto para clientes como para proveedores.

- **Encuesta de Conformidad**

Finalizado el evento, los clientes pueden **evaluar a cada proveedor** mediante una encuesta de conformidad.
Esta evaluación incluye **calificación y comentarios**, que luego se convierten en **referencias confiables para futuros clientes**, promoviendo **transparencia y mejora continua** en la calidad de los servicios ofrecidos.

3.2 Requisitos Técnicos

- **Gestión de Sesión**

El sistema verifica la existencia del usuario durante el **inicio de sesión**.

- Si el usuario no existe, se mostrará un mensaje de error y el evento será registrado en la **bitácora**.
- Si el usuario existe, se procederá a validar la contraseña. En caso de contraseña incorrecta, se mostrará un mensaje en pantalla indicando que el usuario cuenta con un **máximo de tres intentos**.
- Tras tres intentos fallidos, la cuenta será **deshabilitada** y el usuario deberá contactar al **administrador** para reactivar su acceso, quien proporcionará una nueva contraseña.

Al finalizar las operaciones, el usuario puede cerrar sesión o simplemente cerrar el navegador, lo que **finaliza la sesión automáticamente**.
Durante el inicio de sesión, el sistema realiza **comprobaciones de integridad de la base de datos** para garantizar la consistencia de la información.

- **Estrategia de Permisos de Acceso**

El sistema implementa un **modelo de seguridad basado en Usuario, Familia y Patente**:

- Cada **familia** tiene un nombre descriptivo y agrupa varias **patentes**.
- Los usuarios asignados a una familia **heredan automáticamente las patentes** correspondientes.
- Adicionalmente, se pueden asignar **patentes individuales** a un usuario, sumándose a las heredadas de la familia.
- Los permisos efectivos de un usuario corresponden a la **sumatoria de todas las patentes asignadas** tanto directa como indirectamente.
- Cada familia debe contener al menos una patente, aunque los usuarios pueden recibir patentes independientes adicionales.

- **Backup y Restore**

Los procesos de **copia de seguridad (backup)** y **restauración (restore)** se realizan exclusivamente a través de la aplicación web por **usuarios con privilegios administrativos**.

- Los backups se almacenan en una **ruta específica predeterminada**, inalterable, y el sistema proporciona un listado de los backups previos con sus fechas.
- El restore permite seleccionar un archivo de backup de acuerdo a la fecha deseada, restaurando los datos de la base correspondiente.
- Ambos procesos se registran en la **bitácora**, asegurando trazabilidad.

- **Multidioma**

El sistema ofrece soporte de **interfaz multidioma**.

- Cada usuario puede cambiar el idioma desde el **panel de configuración personal**.
- El idioma predeterminado es **Español**, garantizando una experiencia consistente desde el inicio.

- **Encriptación**

Se implementan **dos métodos de encriptación**:

- Uno **robusto y no reversible** para las contraseñas de los usuarios.
- Otro **reversible** para el resto de los datos sensibles.

La base de datos **almacena encriptadas únicamente las contraseñas de los usuarios**, asegurando la protección de la información crítica.

- **Bitácora**

Se mantiene un registro de todas las **acciones del sistema y de los usuarios**, incluyendo:

- Fecha y hora de login y logout
- Cambios de contraseña
- Backup y restore
- Intentos de acceso fallidos

Cada registro contiene: **fecha, usuario, descripción de la acción y nivel de criticidad** (Baja, Media, Alta, Crítico).
Los datos se presentan en una **grilla interactiva** con opciones de búsqueda y filtrado, facilitando la supervisión y auditoría.

- **Dígito Verificador**

Para garantizar la **integridad de los datos**, se utiliza una tabla denominada **DV**, que almacena el nombre de la tabla y la suma de los **Dígitos Verificadores Horizontales (DVH)** de cada registro.

- Cada DVH se calcula sumando los valores de los caracteres de cada campo del registro, asegurando la **consistencia horizontal**.
- La suma de todos los DVH genera el **Dígito Verificador Vertical (DVV)** de la tabla, el cual se compara con el almacenado en DV para detectar inconsistencias.
- Este procedimiento se realiza **por cada registro de la tabla DV**, y ante la primera anomalía, el sistema **informa inmediatamente** al usuario o administrador.

Casos de Uso

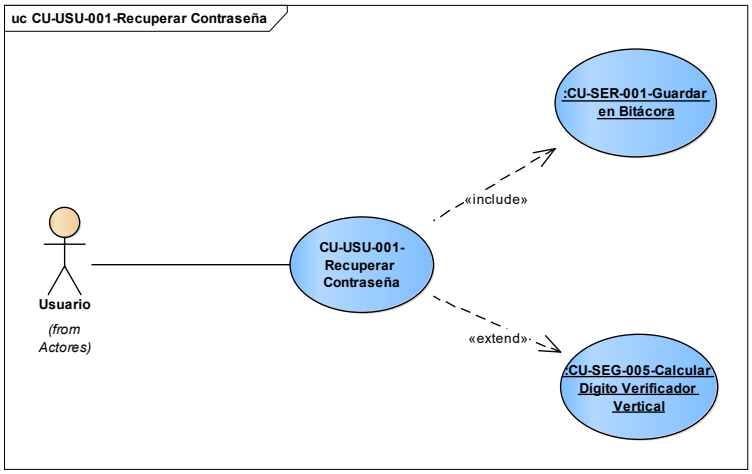
4 Casos de Uso

4.1 CU-USU-001-Recuperar Contraseña

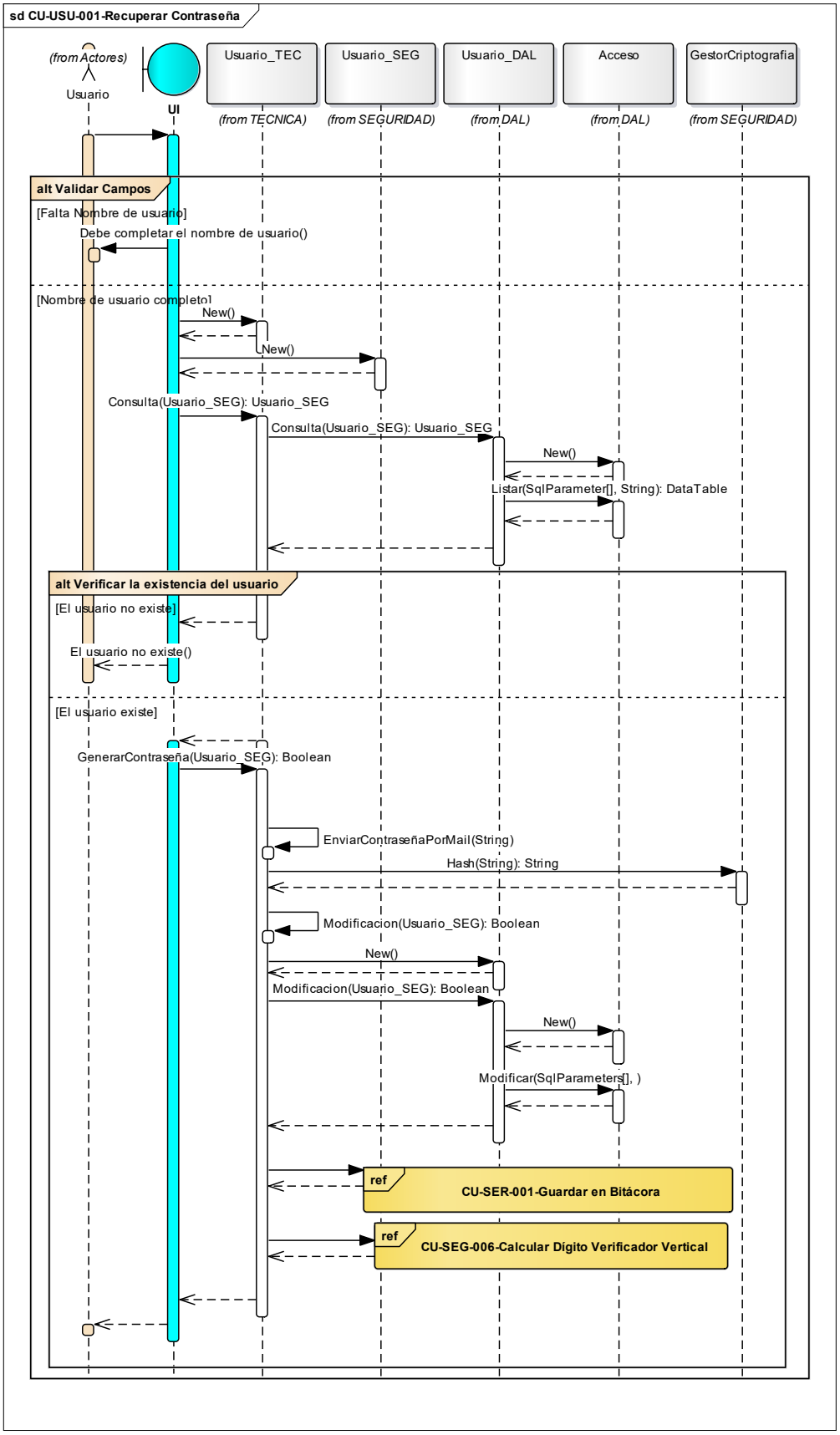
4.1.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-USU-001-Recuperar Contraseña
Descripción	Permite a un usuario recuperar su contraseña en caso de olvidarla.
Actores	Cualquier usuario del sistema.
Precondiciones	
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical
Flujo principal	
1. El sistema muestra la página para completar los datos de recuperación	
2. El usuario completa el nombre de usuario y selecciona restablecer contraseña	
3. El sistema verifica que se completaron los campos requeridos	
4. El sistema verifica que el usuario esté dado de alta	
5. El sistema genera una nueva contraseña	
6. La nueva contraseña es enviada al email del usuario	
7. El sistema actualiza los datos del usuario en la base de datos	
8. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
9. El sistema calcula el dígito verificador vertical (Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical)	
Flujo alternativo	
3.1 Si no se completan los campos requeridos el sistema los solicita al usuario	
4.1 Si el usuario no existe el sistema muestra un mensaje al usuario	
Postcondiciones	Se generó una nueva contraseña de Usuario Se ha enviado la contraseña nueva al Usuario por email.

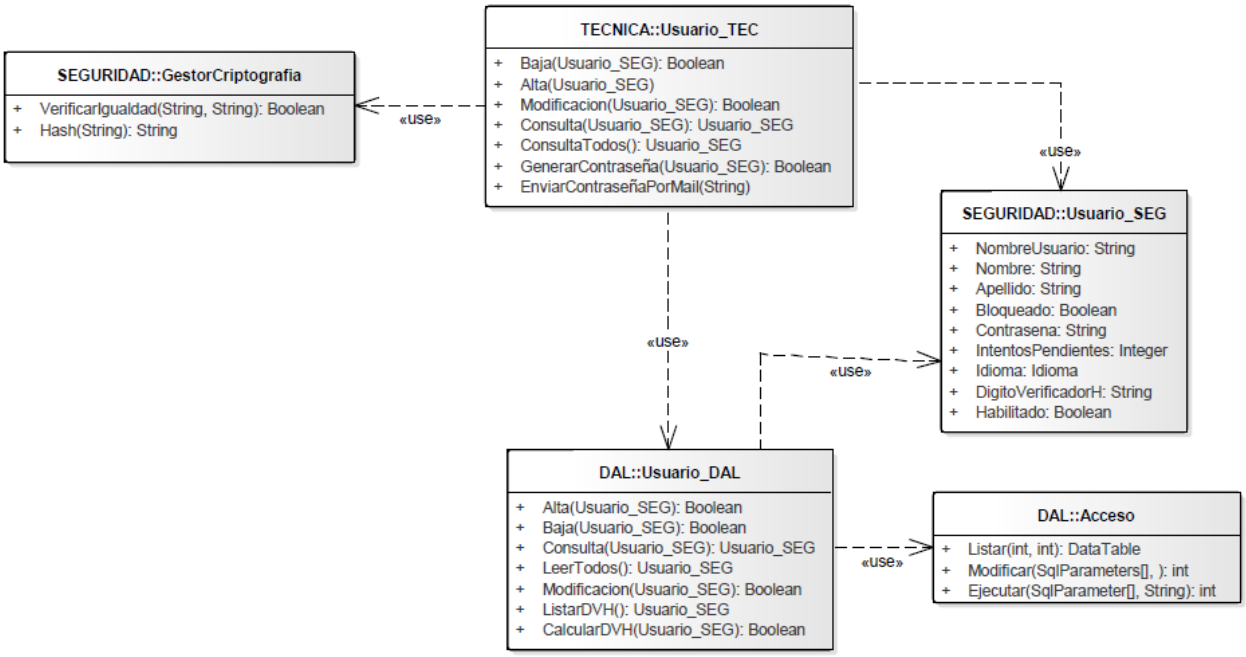
4.1.2 Gráfico del Caso de Uso



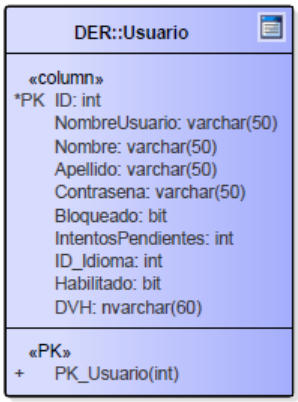
4.1.3 Diagrama de Secuencia



4.1.4 Diagrama de Clase



4.1.5 DER

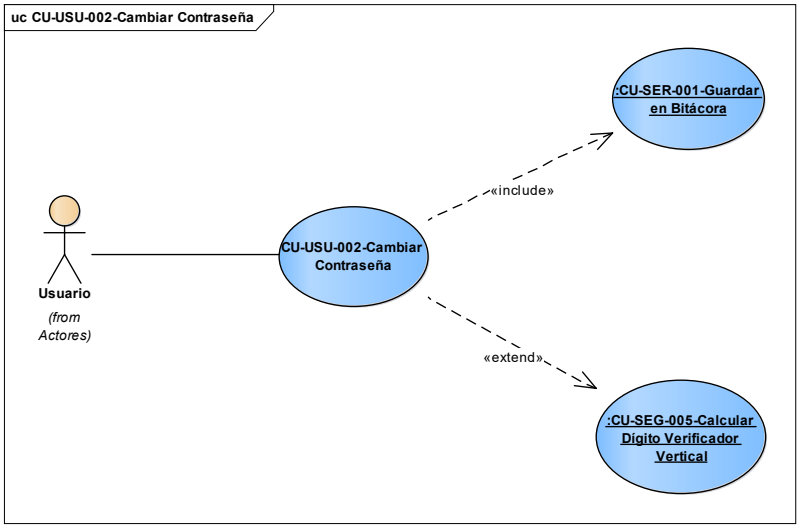


4.2 CU-USU-002-Cambiar Contraseña

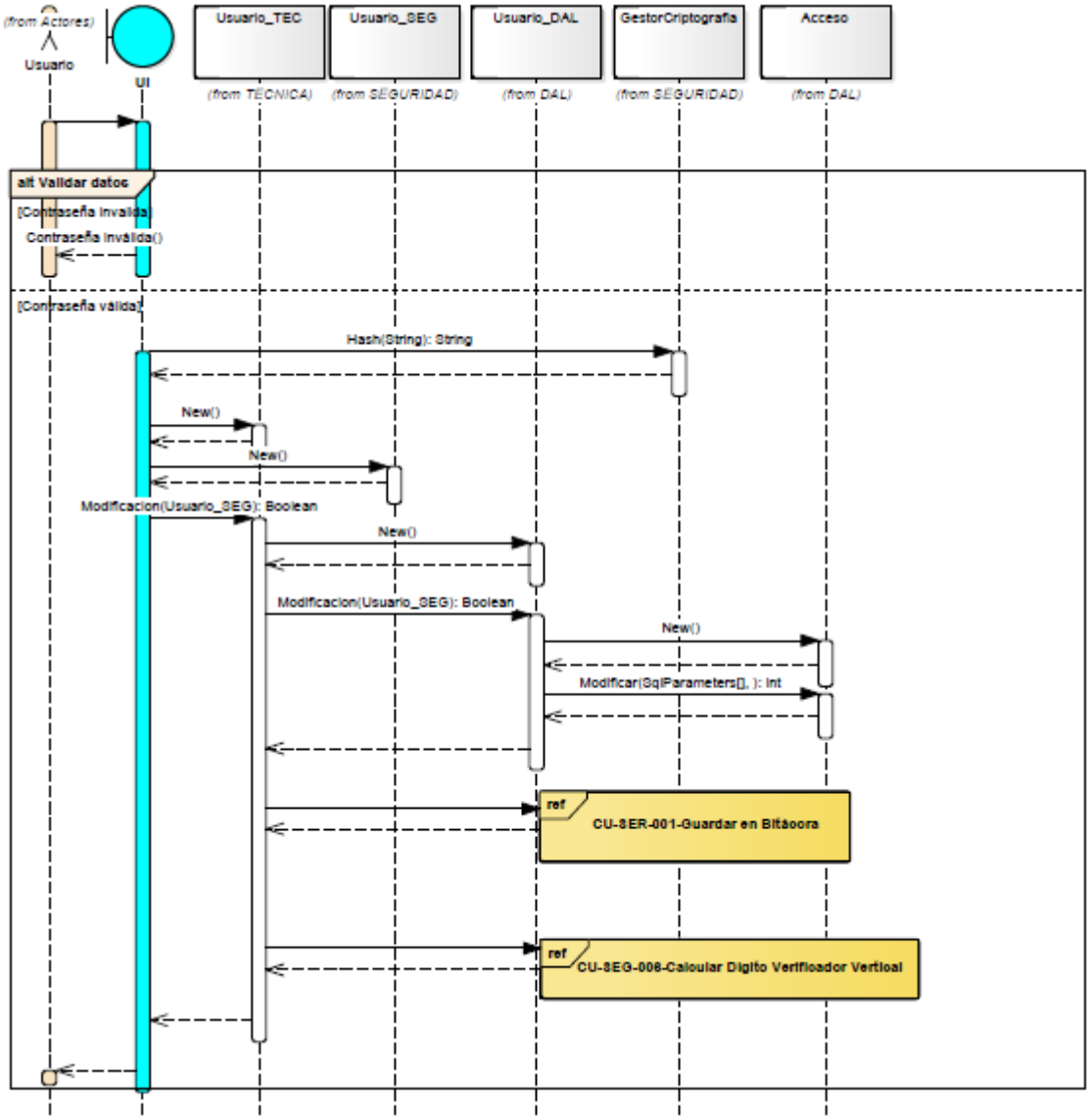
4.2.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-USU-002-Cambiar Contraseña
Descripción	Permite al usuario realizar el cambio de contraseña de acceso al sistema.
Actores	Cualquier usuario del sistema.
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
	Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical
Flujo principal	
1. El sistema muestra la página de cambio de contraseña	
2. El usuario completa los datos requeridos para el cambio de contraseña.	
3. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos	
4. El sistema encripta la información de contraseña ingresada.	
5. El sistema actualiza los datos del usuario en la base de datos	
6. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema calcula el dígito verificador vertical (Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical)	
Flujo alternativo	
3.1 El sistema informa que la contraseña no es válida	
Postcondiciones	Se generó una nueva contraseña de Usuario
	Se guardaron los datos de la nueva contraseña en la base de datos

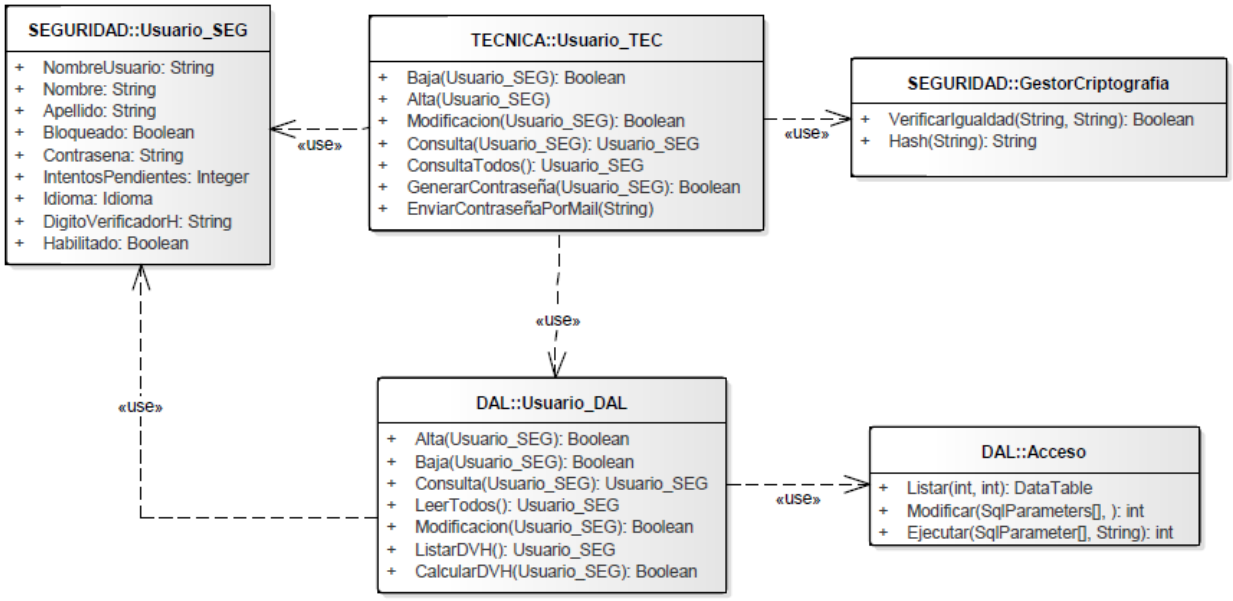
4.2.2 Gráfico del Caso de Uso



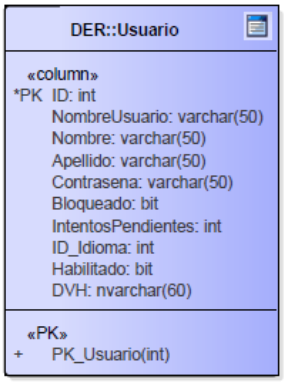
4.2.3 Diagrama de Secuencia



4.2.4 Diagrama de Clase



4.2.5 DER

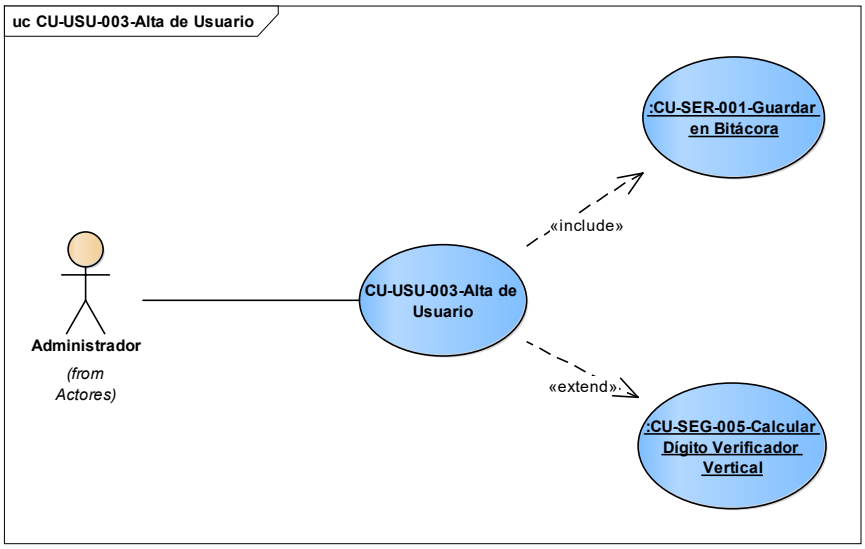


4.3 CU-USU-003-Alta de Usuario

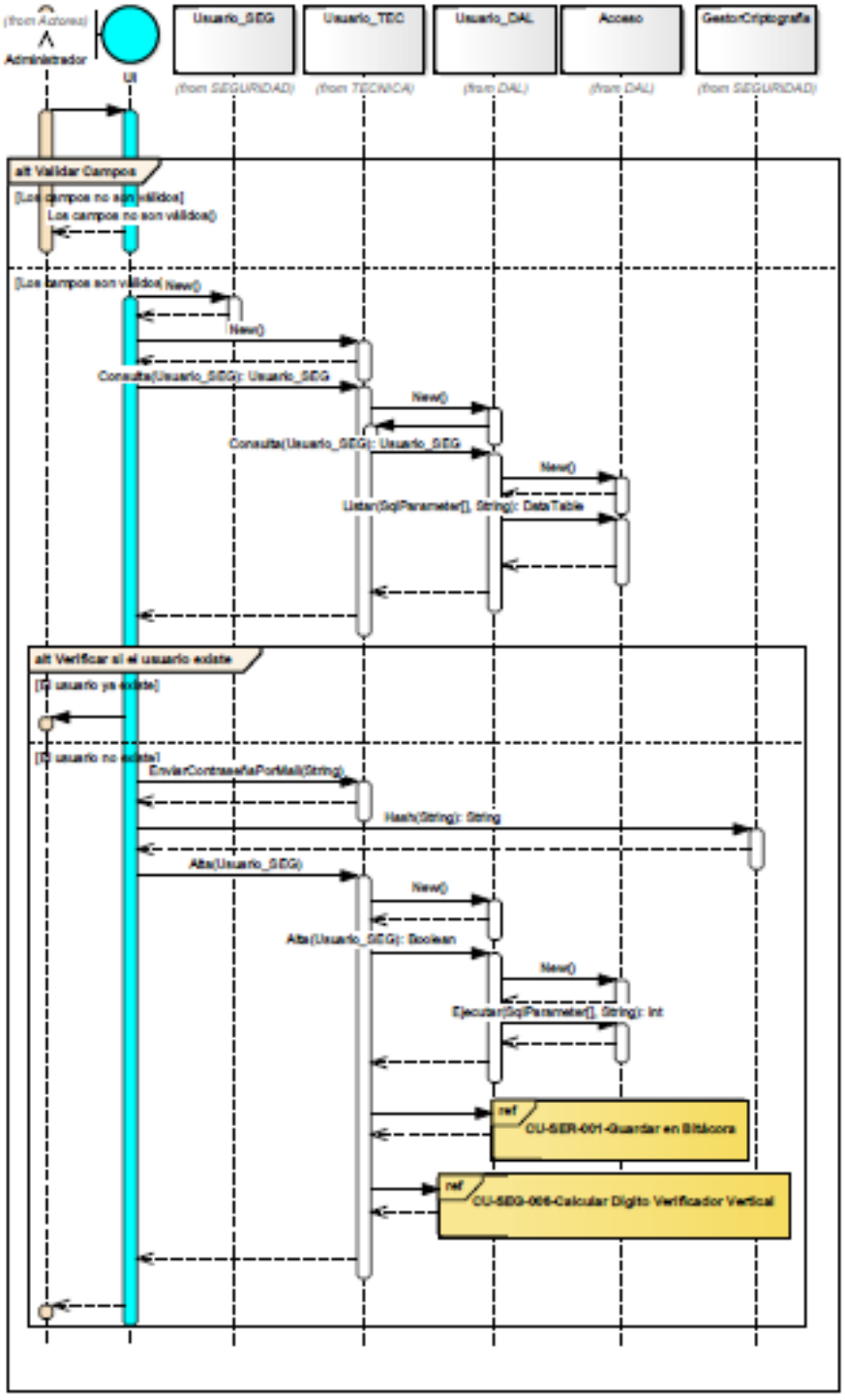
4.3.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-USU-003-Alta de Usuario
Descripción	Permite la creación de nuevos usuarios
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
	Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical
Flujo principal	
1. El sistema muestra los campos para crear un nuevo usuario	
2. El usuario ingresa los campos para la creación del usuario	
3. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos	
4. El sistema valida que el usuario no exista	
5. El sistema genera una contraseña aleatoria y se la envía via mail al usuario	
6. El sistema encripta la contraseña	
7. El sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos	
8. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
9. El sistema calcula el dígito verificador vertical (Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical)	
Flujo alternativo	
3.1 El sistema informa que los datos no son válidos	
4.1 El sistema le informa al usuario que el nombre de usuario ya existe	
Postcondiciones	El nuevo usuario es dado de alta
	El alta es registrada en bitácora
	Se envía la contraseña al usuario via mail
	Se actualizan los dígitos verificadores

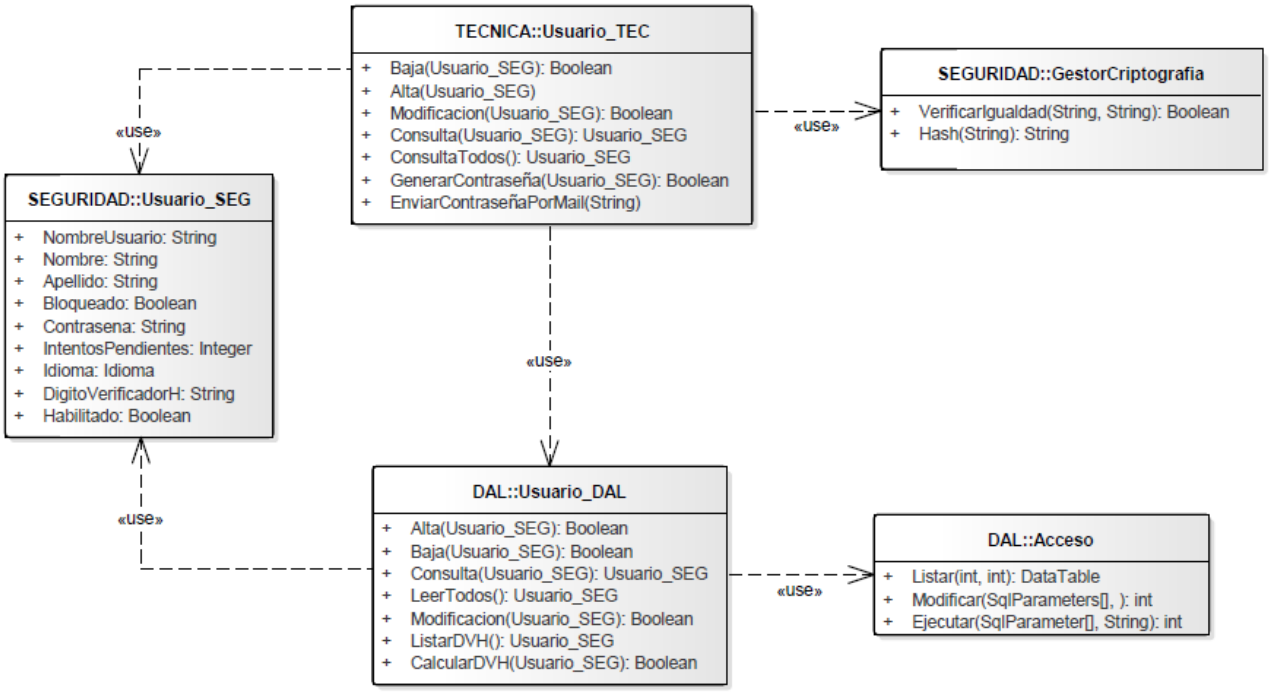
4.3.2 Gráfico del Caso de Uso



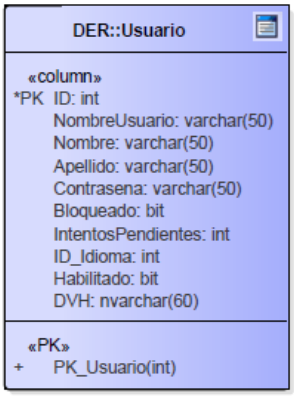
4.3.3 Diagrama de Secuencia



4.3.4 Diagrama de Clase.



4.3.5 DER

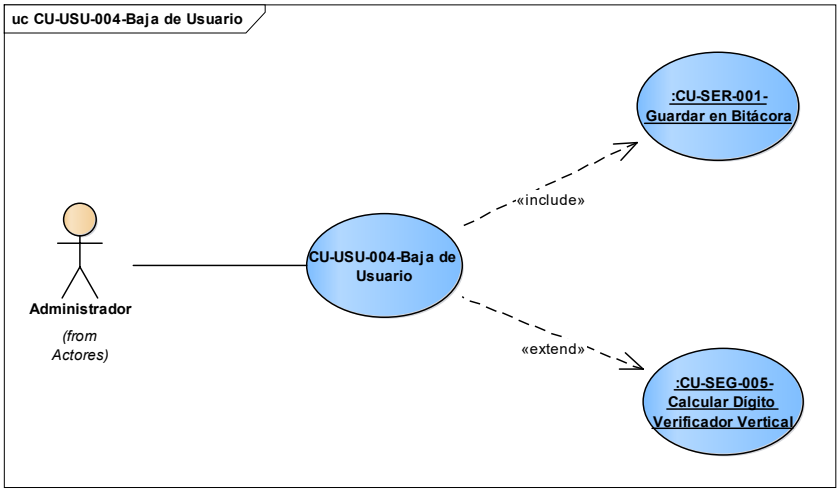


4.4 CU-USU-004-Baja de Usuario

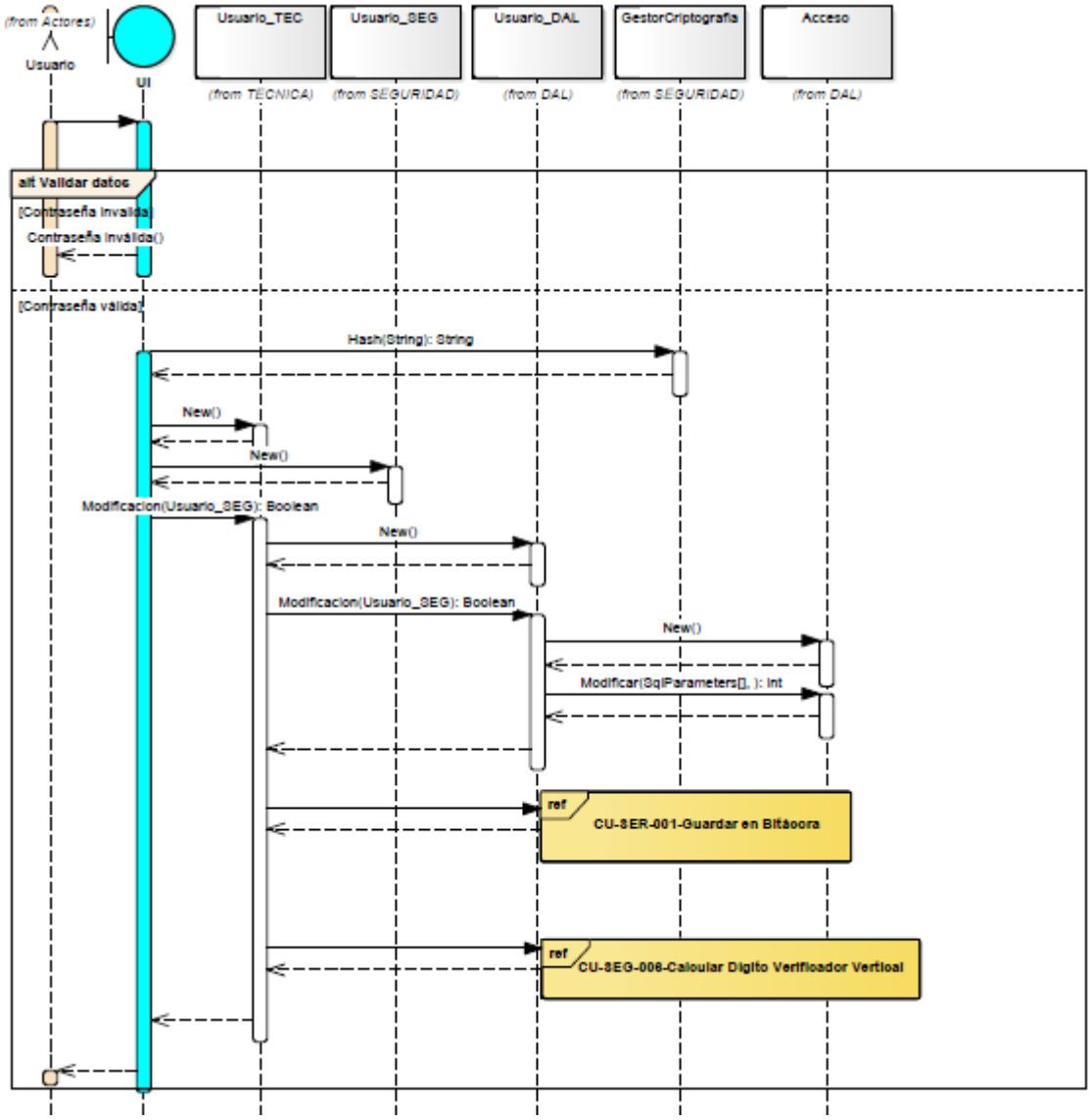
4.4.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-USU-004-Baja de Usuario
Descripción	Realizar la eliminación de un usuario del sistema
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
	Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical
Flujo principal	
1. El sistema muestra los campos para buscar el usuario a dar de baja	
2. El usuario ingresa los datos del usuario a dar de baja	
3. El sistema muestra el o los usuarios coincidentes	
4. El usuario selecciona al usuario a dar de baja y confirma su eliminación	
5. El sistema registra la baja del usuario	
6. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema calcula el dígito verificador vertical (Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical)	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El nuevo usuario es dado de baja
	La baja es registrada en bitácora
	Se actualizan los dígitos verificadores

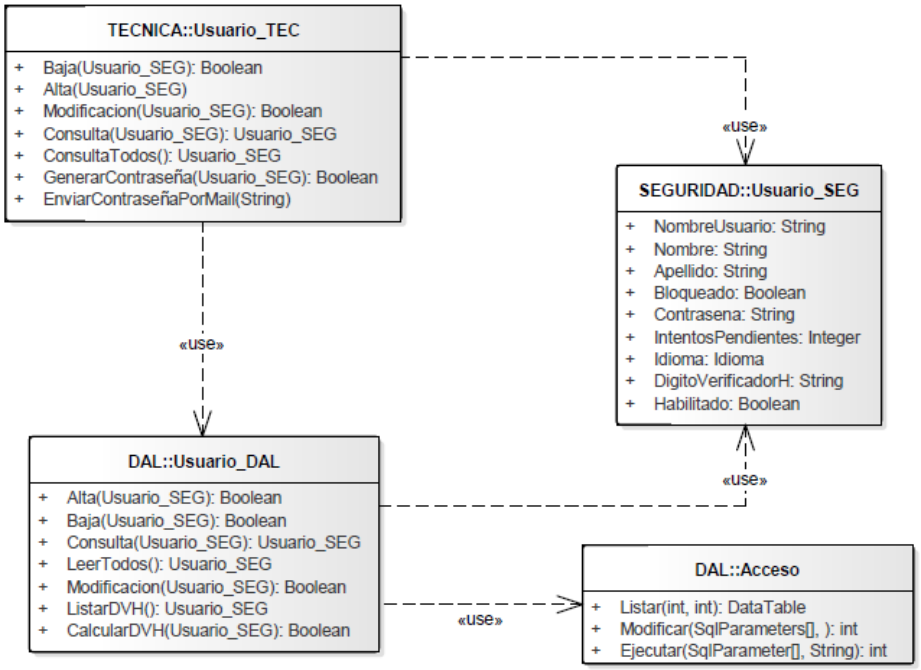
4.4.2 Gráfico del Caso de Uso



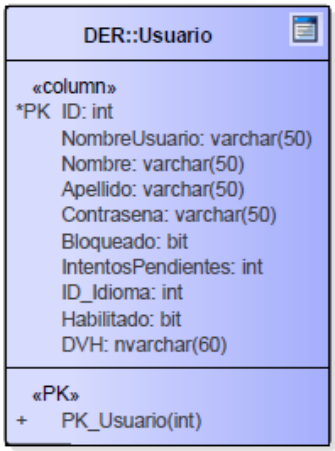
4.4.3 Diagrama de Secuencia



4.4.4 Diagrama de Clase



4.4.5 DER

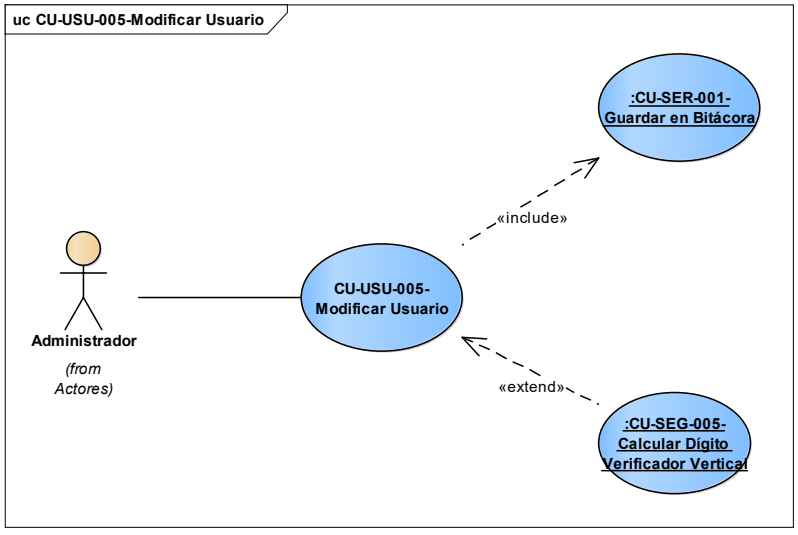


4.5 CU-USU-005-Modificar Usuario

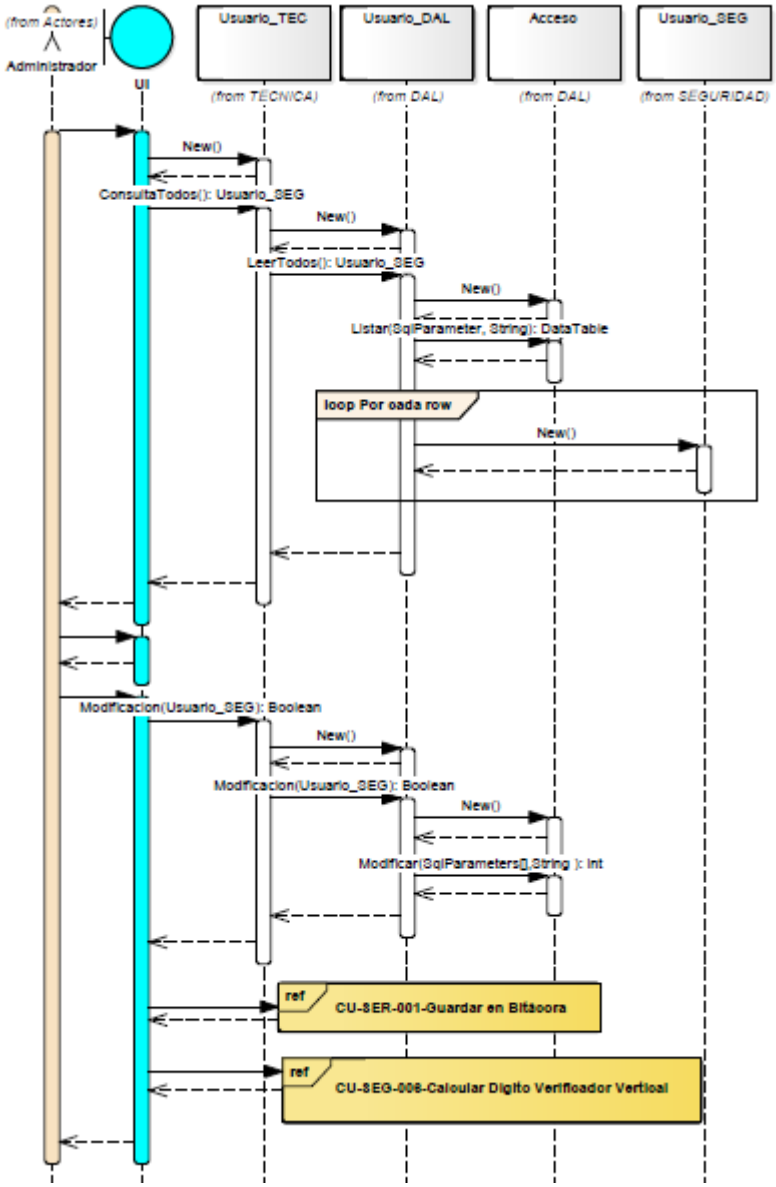
4.5.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-USU-005-Modificar Usuario
Descripción	Modifica algún campo de los datos del usuario
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
	El usuario a modificar debe estar dado de alta en el sistema
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
	Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical
Flujo principal	
1. El sistema muestra la lista de todos los usuarios del sistema	
2. El usuario selecciona al usuario a modificar	
3. El sistema muestra los campos en modo edición	
4. El usuario modifica los campos necesarios y confirma la modificación	
5. El sistema persiste en la base de dato al usuario modificado	
6. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema calcula el dígito verificador vertical (Extiende CU-SEG-006-Calcular Dígito Verificador Vertical)	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El nuevo usuario es dado de baja
	La baja es registrada en bitácora
	Se actualizan los dígitos verificadores

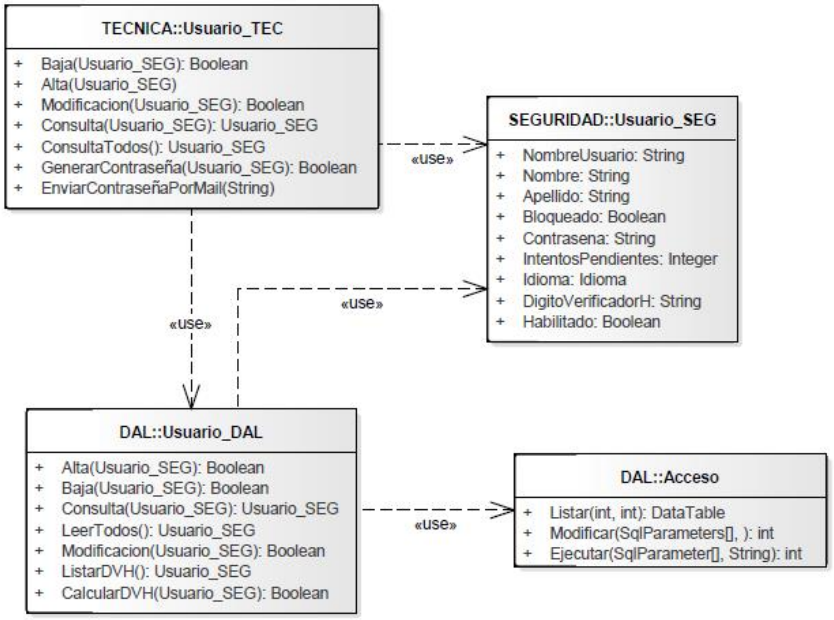
4.5.2 Gráfico del Caso de Uso



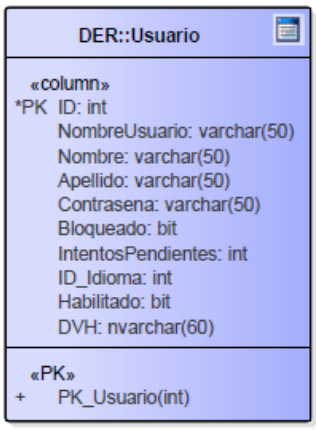
4.5.3 Diagrama de Secuencia



4.5.4 Diagrama de Clase



4.5.5 DER

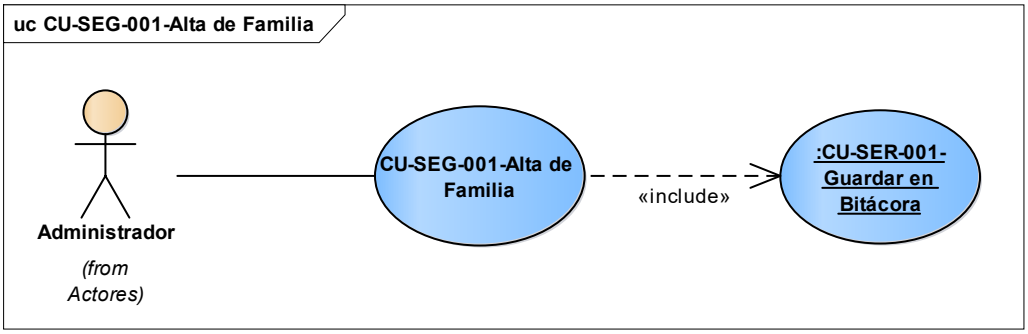


4.6 CU-SEG-001-Alta de Familia

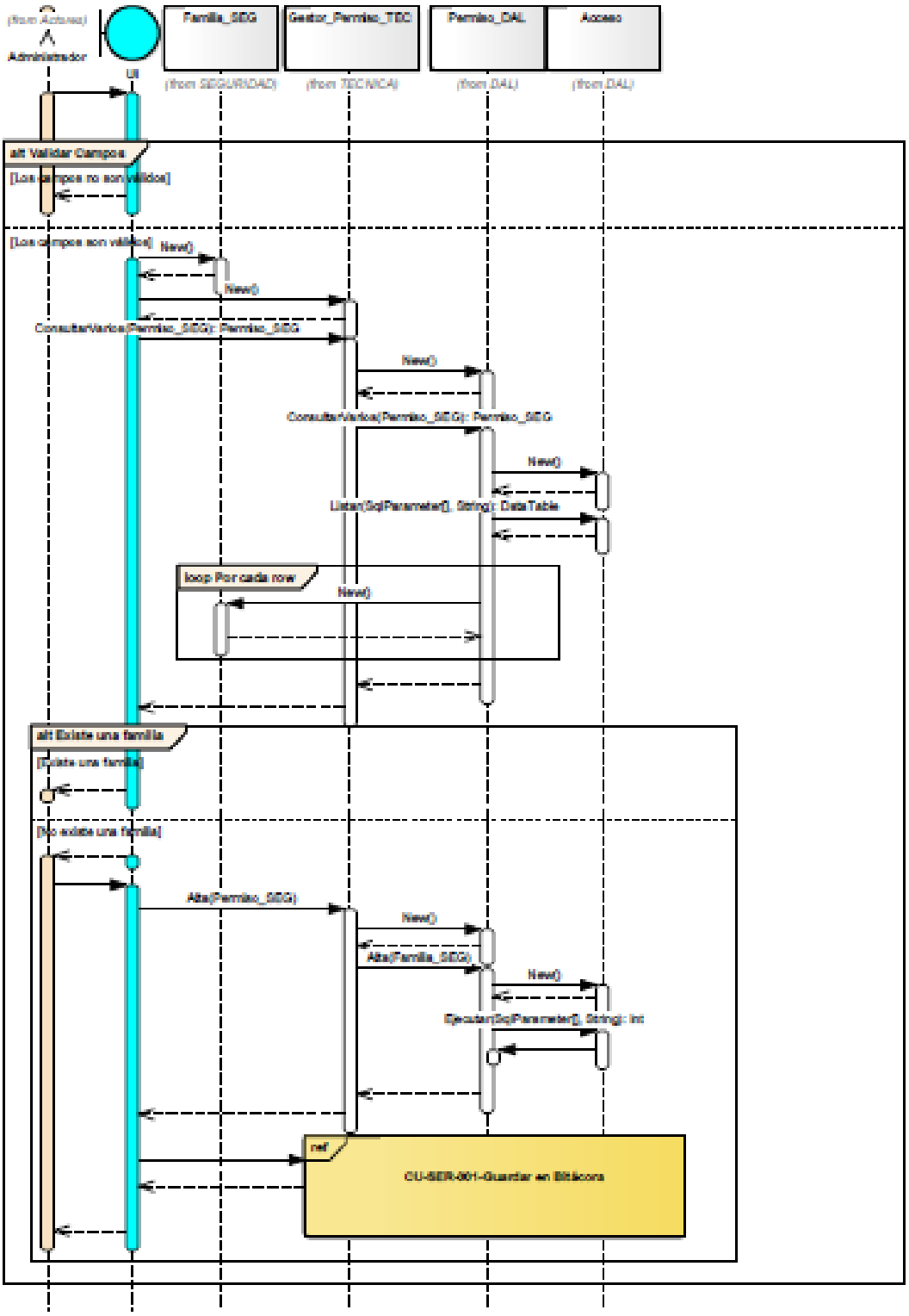
4.6.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-001-Alta de Familia
Descripción	Se crea un nuevo grupo o familia asignándole los permisos disponibles en el sistema
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa el nombre de la familia cargar y confima su creación	
2. El sistema valida los campos ingresados	
3. El sistema valida que no existe una familia con el mismo nombre	
4. El sistema persiste la nueva familia en la base de datos	
5. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
Flujo alternativo	
2.1 Los campos no son válidos, el sistema le informa al usuario	
3.1 Existe una familia con el mismo nombre, el sistema le informa al usuario	
Postcondiciones	La familia es almacenada en la base de datos sin permisos asignados
	Se registra el alta en la bitácora

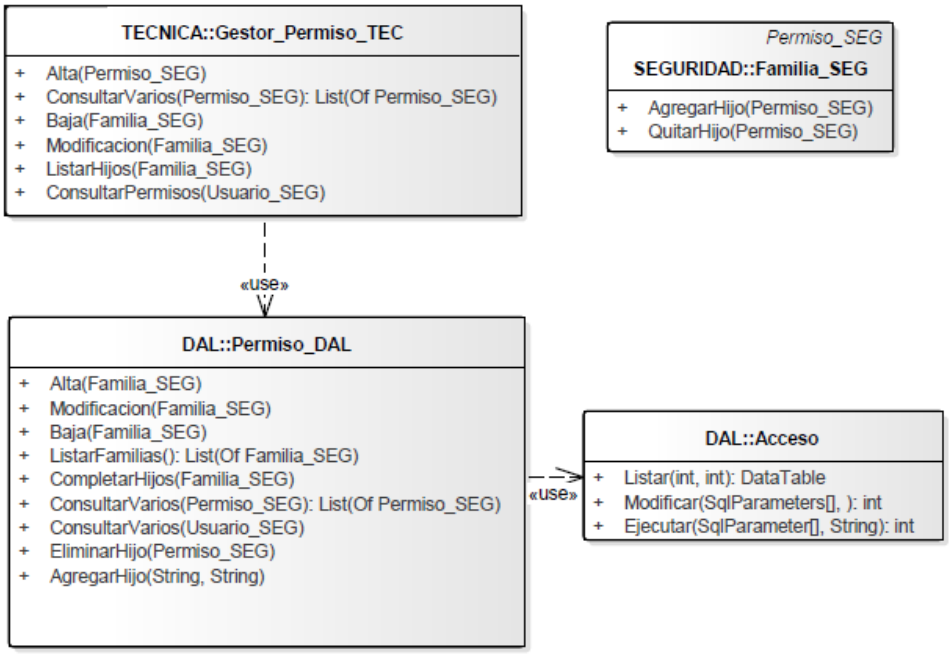
4.6.2 Gráfico del Caso de Uso



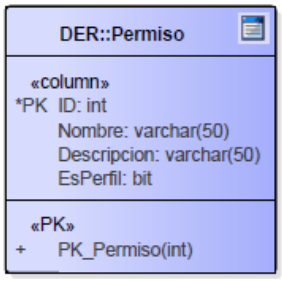
4.6.3 Diagrama de Secuencia



4.6.4 Diagrama de Clase



4.6.5 DER

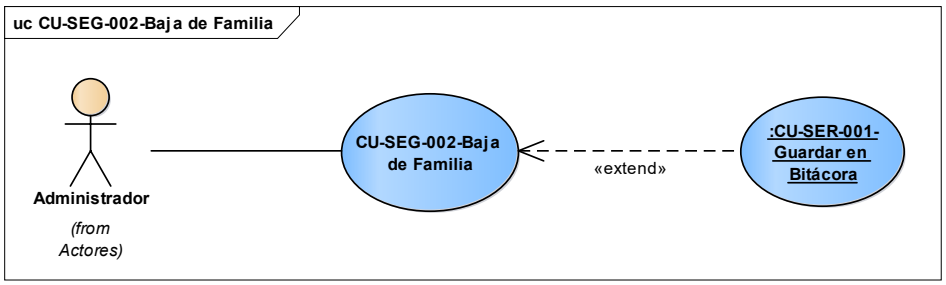


4.7 CU-SEG-002-Baja de Familia

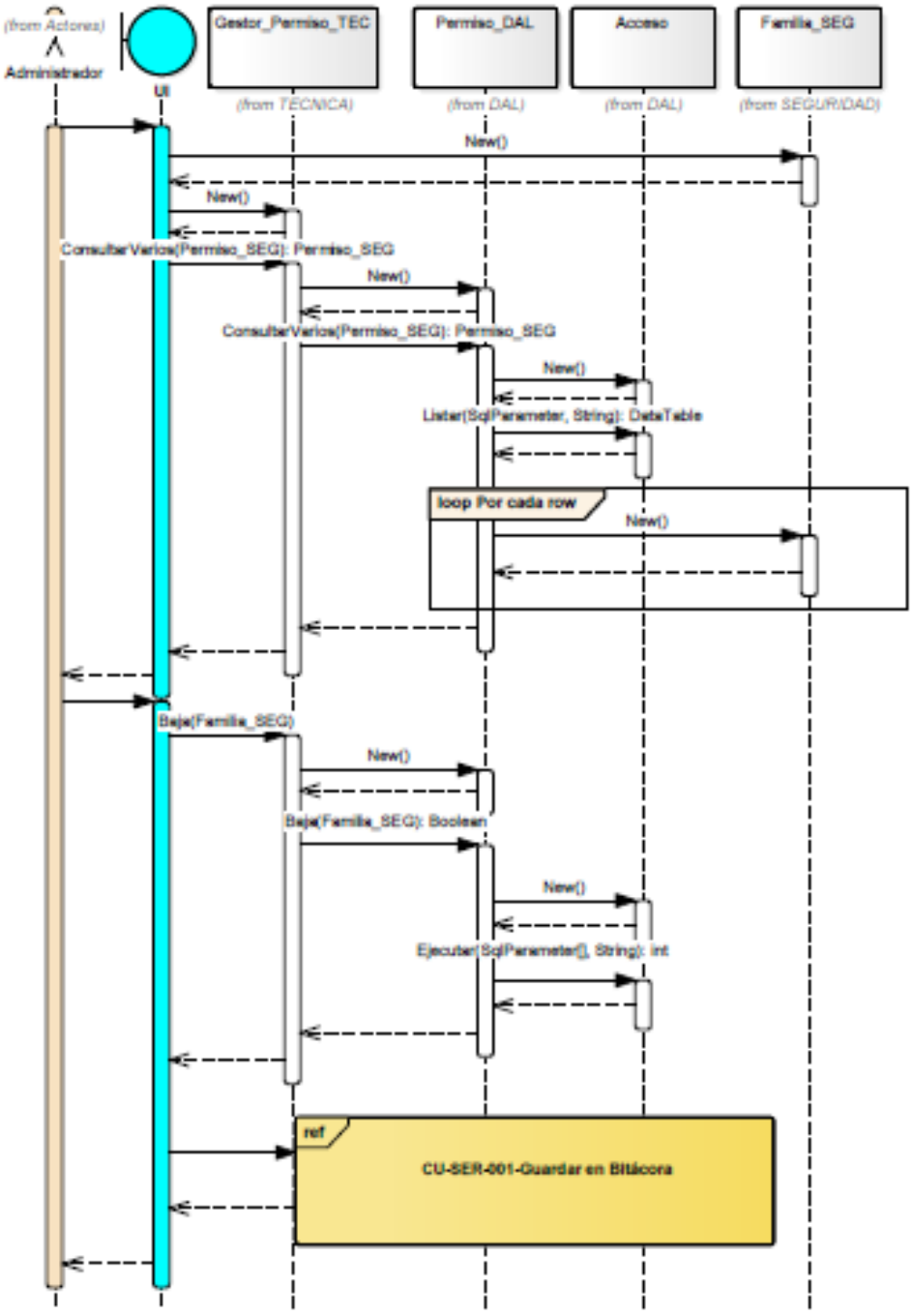
4.7.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-002-Baja de Familia
Descripción	Eliminación de un grupo o familia de patentes del sistema
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema muestra las familias creadas en el sistema	
2. El usuario selecciona una familia de la lista	
3. El sistema elimina la familia de la base de datos	
4. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	La familia es eliminada de la base de datos
	Se registra la baja en la bitácora

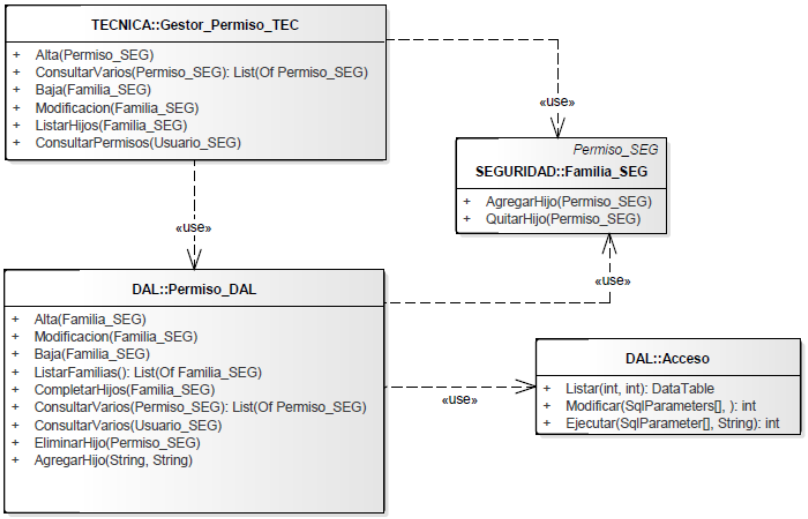
4.7.2 Gráfico del Caso de Uso



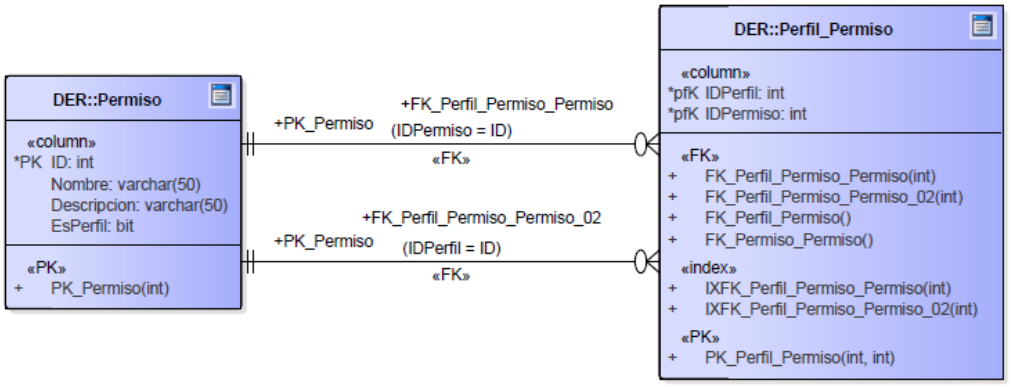
4.7.3 Diagrama de Secuencia



4.7.4 Diagrama de Clase



4.7.5 DER

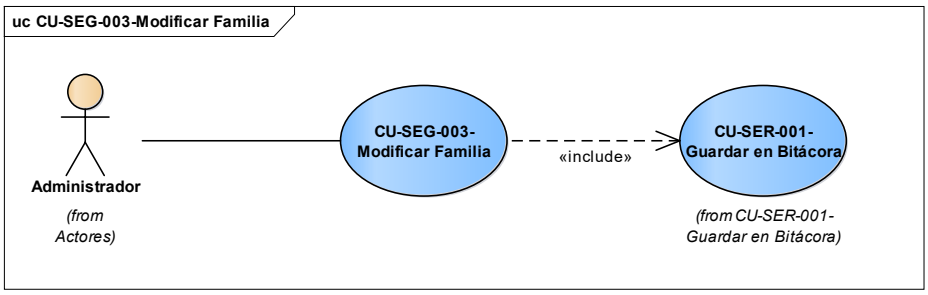


4.8 CU-SEG-003-Modificar Familia

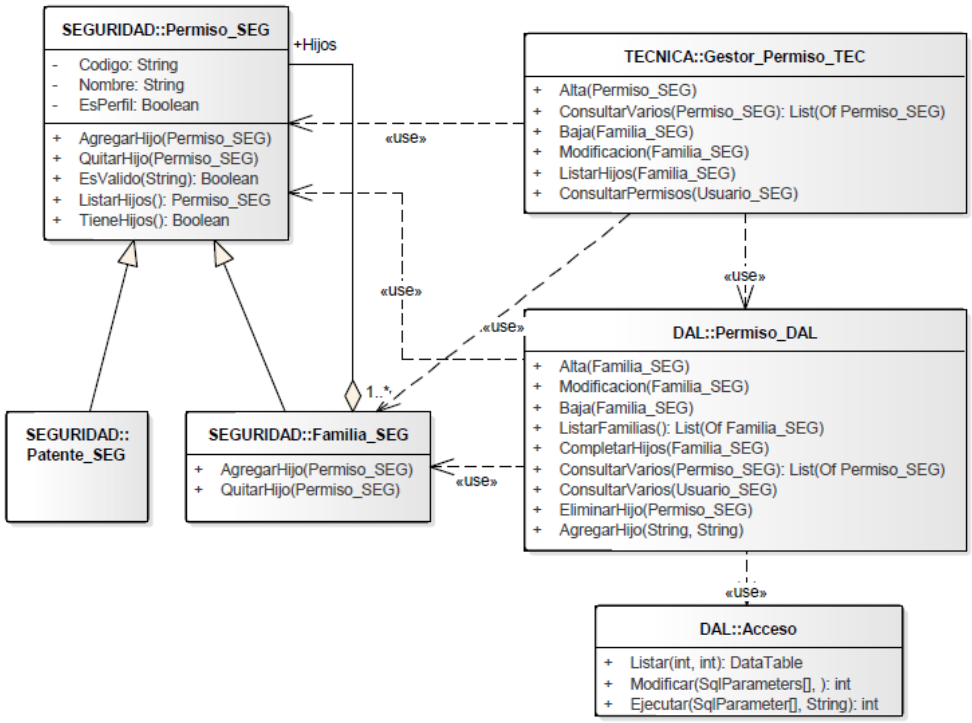
4.8.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-003-Modificar Familia
Descripción	Permite la modificación de un grupo o familia de patentes del sistema
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos necesarios
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema muestra las familias creadas en el sistema	
2. El usuario selecciona la familia a modificar	
3. El sistema muestra los permisos asociados a la familia seleccionada y los permisos posibles de seleccionar	
4. El usuario realiza las modificaciones	
5. El usuario confirma la modificación	
6. El sistema guarda en la base la familia modificada	
7. Se registra la acción en la bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
8. El sistema informa que la familia ha sido modificada	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Se persiste en la base de datos la familia modificada
	Se registra la modificación en bitacora

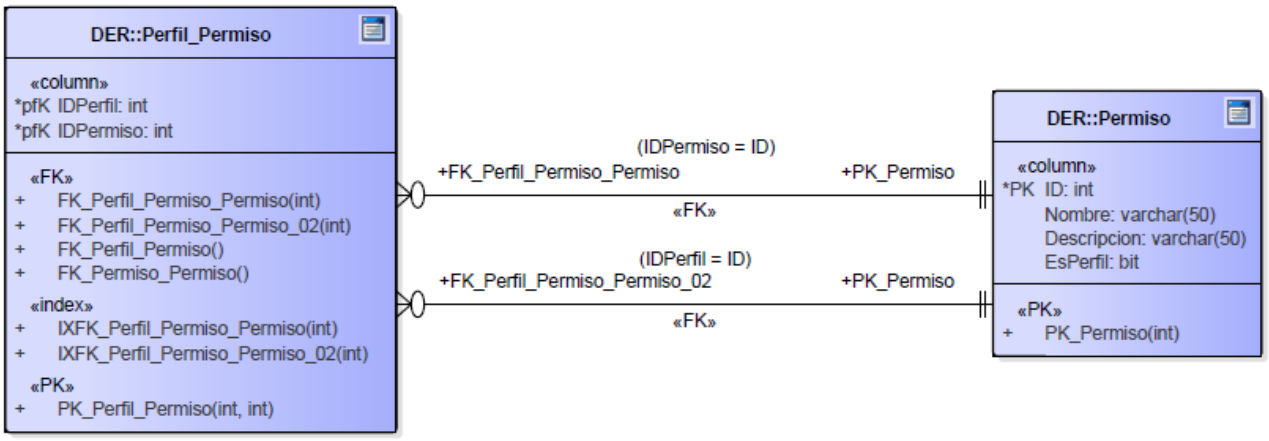
4.8.2 Gráfico del Caso de Uso



4.8.3 Diagrama de clase



4.8.4 DER

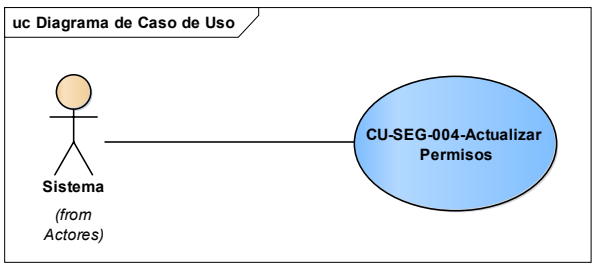


4.9 CU-SEG-004-Actualizar Permisos

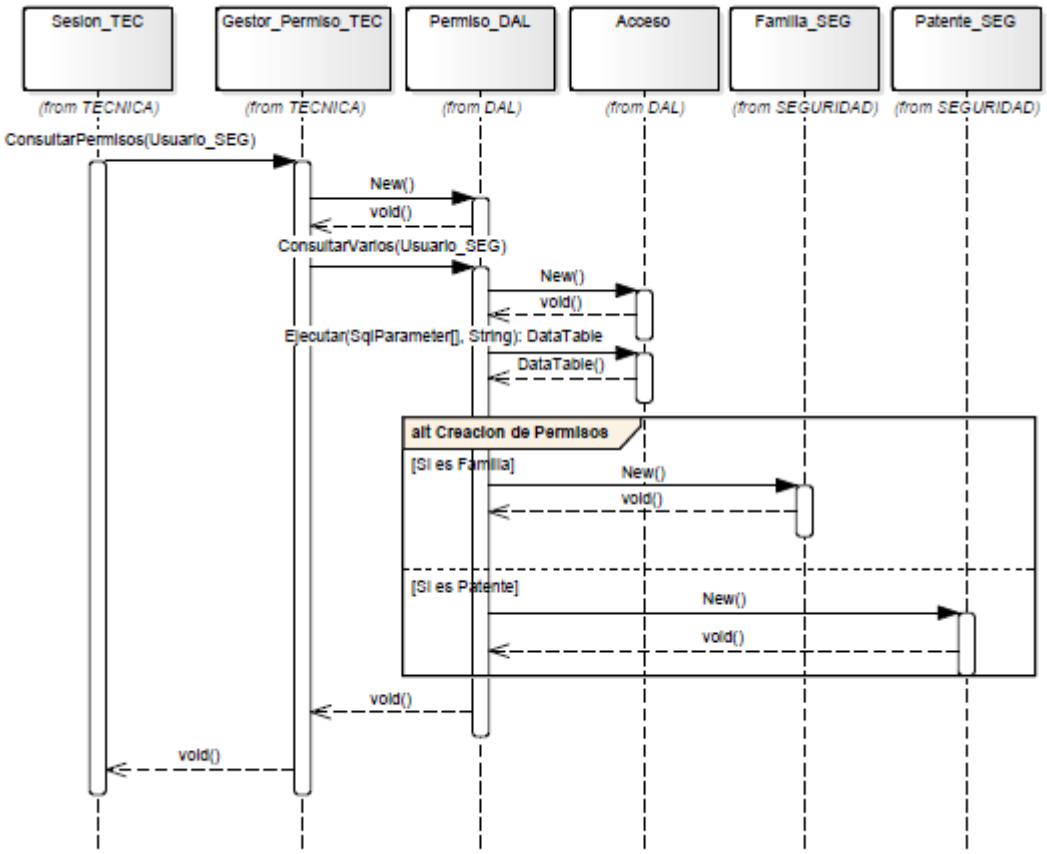
4.9.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-004-Actualizar Permisos
Descripción	Este caso de uso sirve para Cargar los permisos y grupos de permisos (Patente / Familia) correspondientes a un Usuario específico.
Actores	Sistema
Precondiciones	El usuario cuyos permisos se quieren cargar existe en el sistema
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El sistema ingresa al usuario al cual deberan asignarse los permisos	
2. El sistema carga lo permisos correspondienes al usuario ingresado	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Se cargaron los permisos correspondientes a un usuario específico

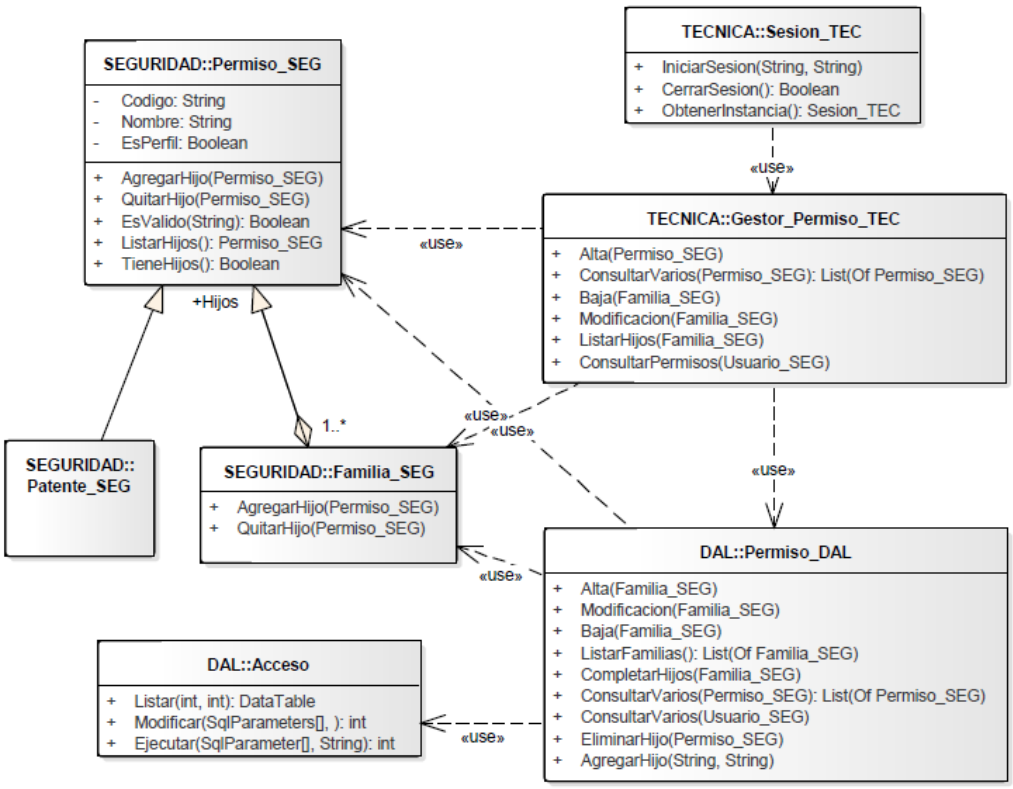
4.9.2 Gráfico del Caso de Uso



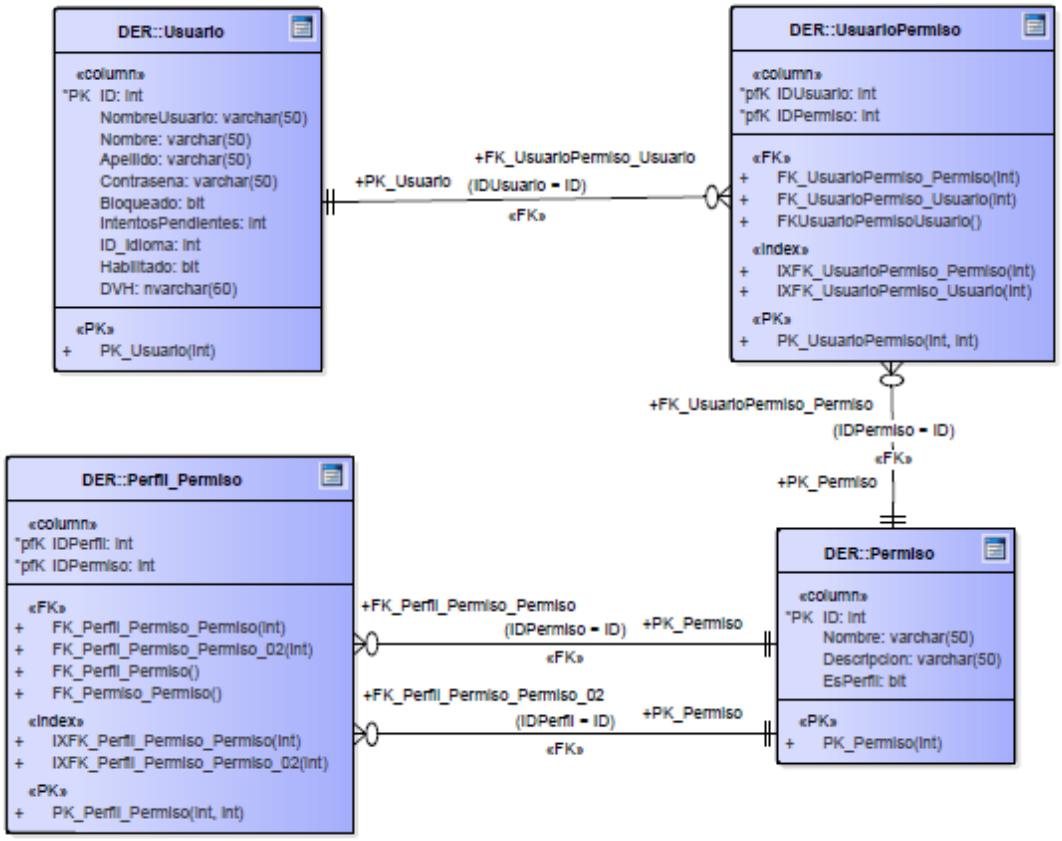
4.9.3 Diagrama de Secuencia



4.9.4 Diagrama de Clase



4.9.5 DER

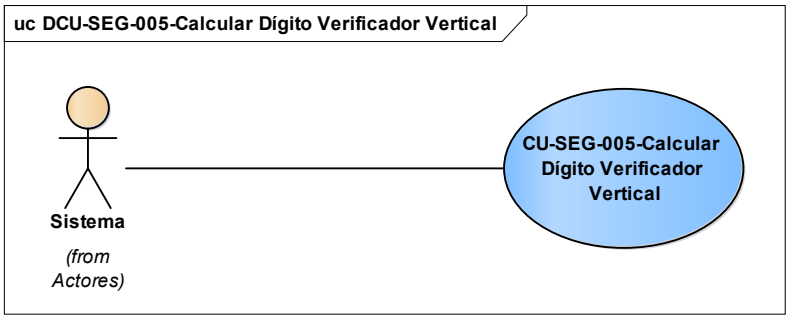


4.10 CU-SEG-005-Calcular Dígito Verificador Vertical

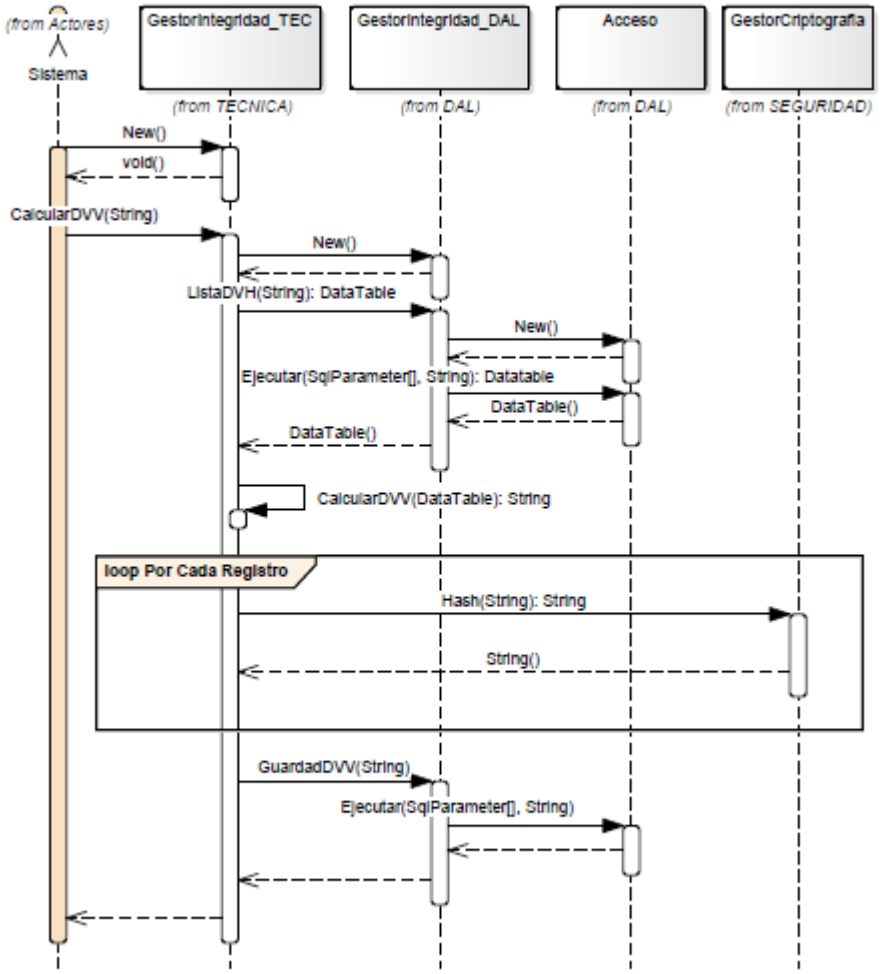
4.10.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-005-Calcular Dígito Verificador Vertical
Descripción	Este caso de uso sirve para calcular los dígitos verificadores de las tablas que necesiten validar su integridad
Actores	Sistema
Precondiciones	Se efectuó una actualización en una tabla crítica de la base de datos mediante una operación del sistema
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El sistema inicia las acciones que modifican la tabla a verificar	
2. El sistema calcula el digito verificador horizontal para el registro agregado o modificado.	
3. El Sistema calcula el digito verificador vertical	
4. Ambos dígitos verificadores se guardan en las tablas correspondientes	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Se recalculan los dígitos verificadores de la tabla afectada

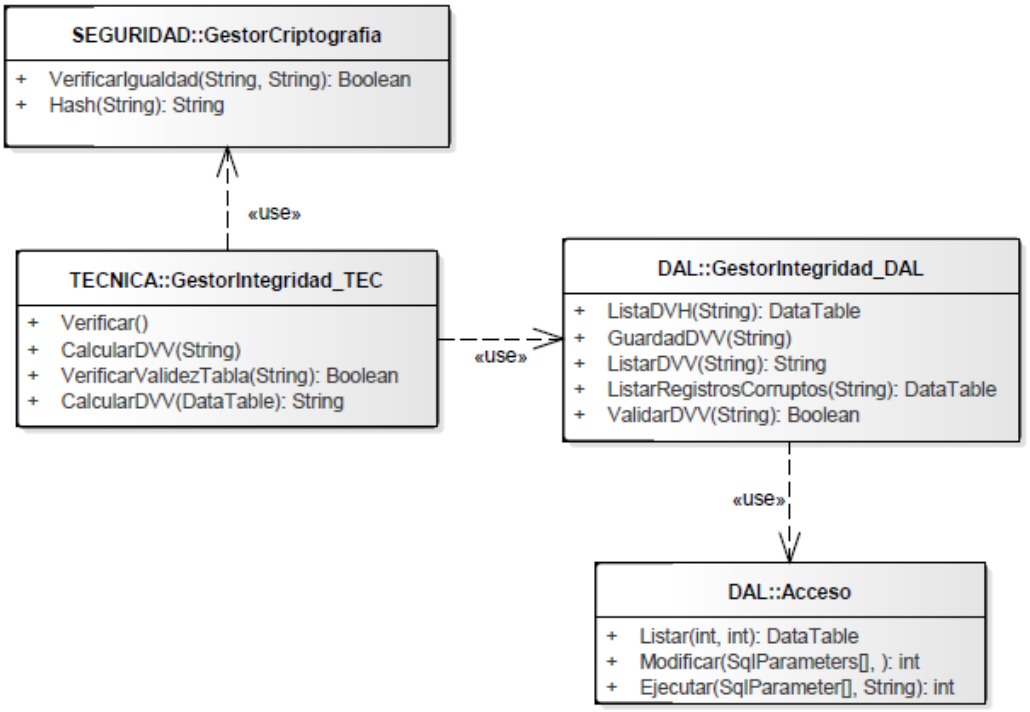
4.10.2 Gráfico del Caso de Uso.



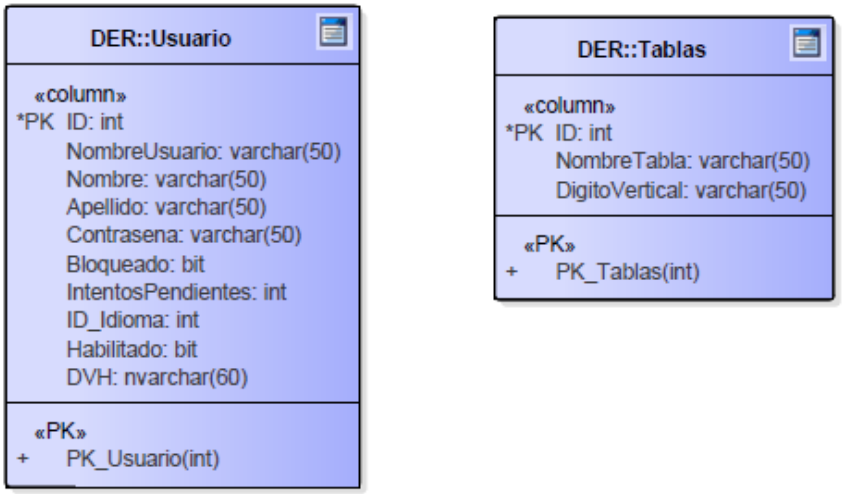
4.10.3 Diagrama de Secuencia



4.10.4 Diagrama de clase.



4.10.5 DER

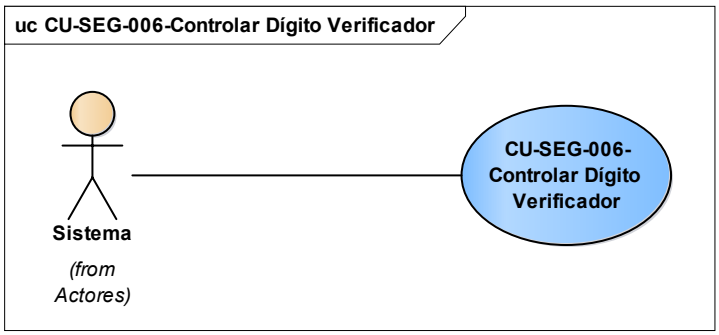


4.11 CU-SEG-006-Controlar Dígito Verificador

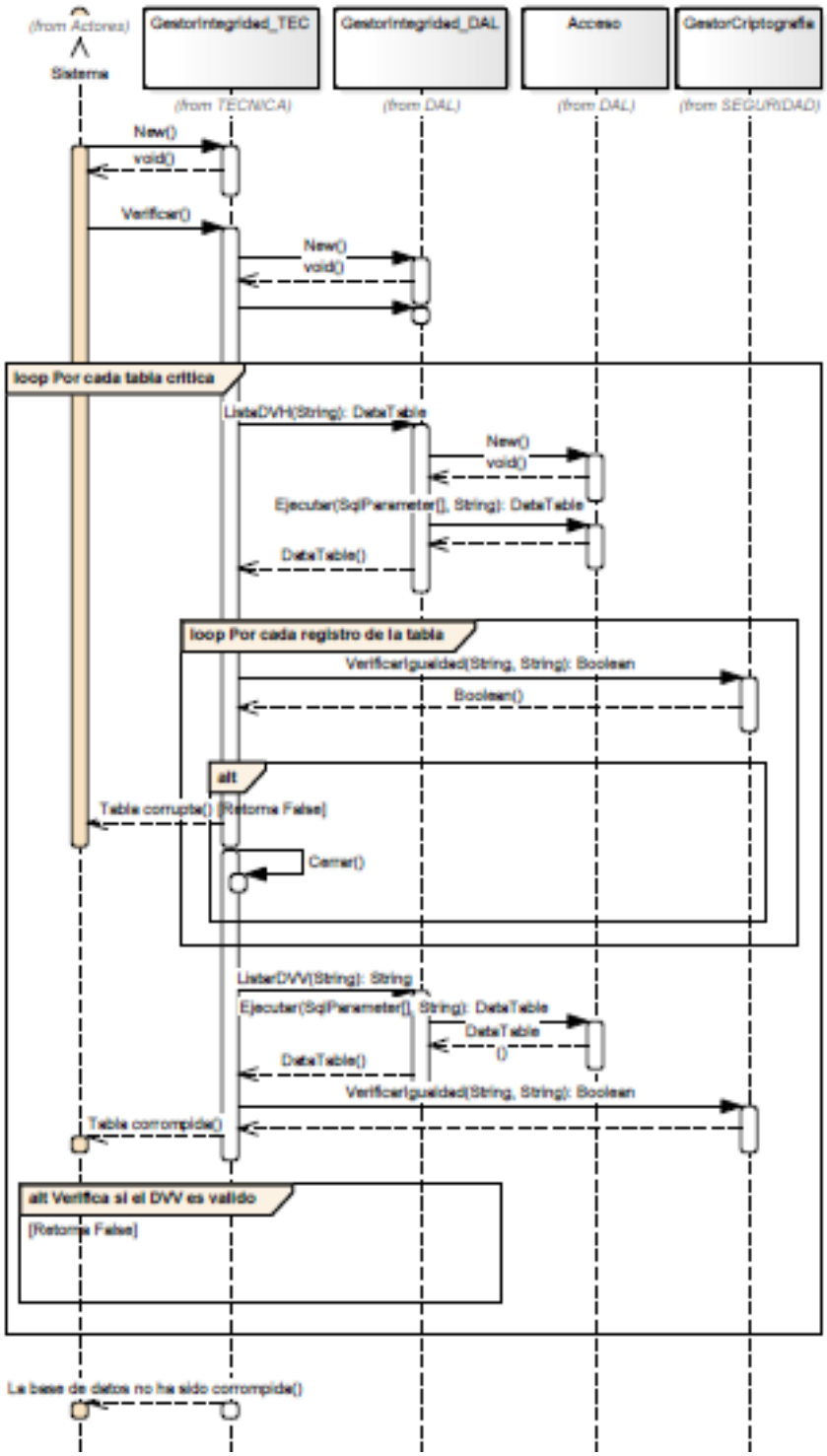
4.11.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SEG-006-Controlar Dígito Verificador
Descripción	Este caso de uso valida que las tablas criticas del sistema no han sido corrompidas
Actores	Sistema
Precondiciones	
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El sistema valida el DVH de cada registro de las tablas críticas	
2. El sistema recupera el digito vertical almacenado de la tabla especificada	
3. El Sistema verifica que el digito verificador calculado coincida con el almacenado	
Flujo alternativo	
1.1 Si el DVH no coincide se envia un mensaje al usuario	
3.1 Si el DVV no coincide se envía un mensaje al usuario	
Postcondiciones	La integridad de las tablas involucradas se ha verificado

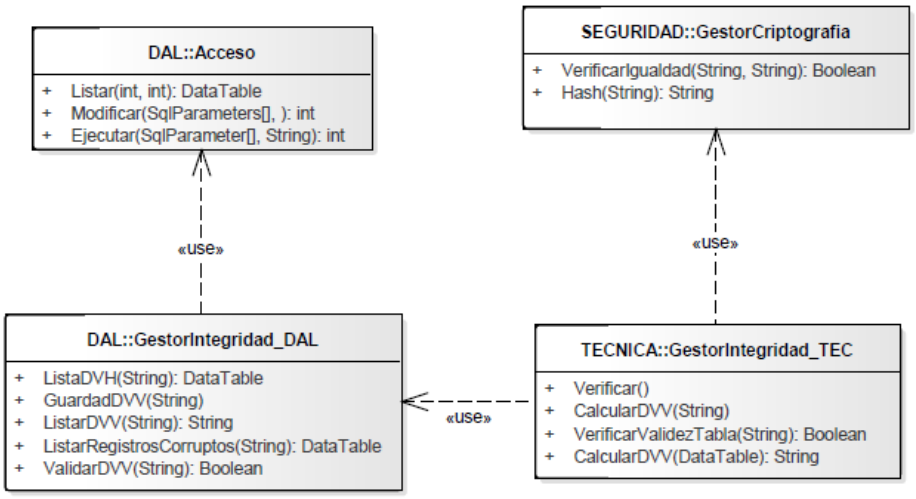
4.11.2 Gráfico del Caso de Uso



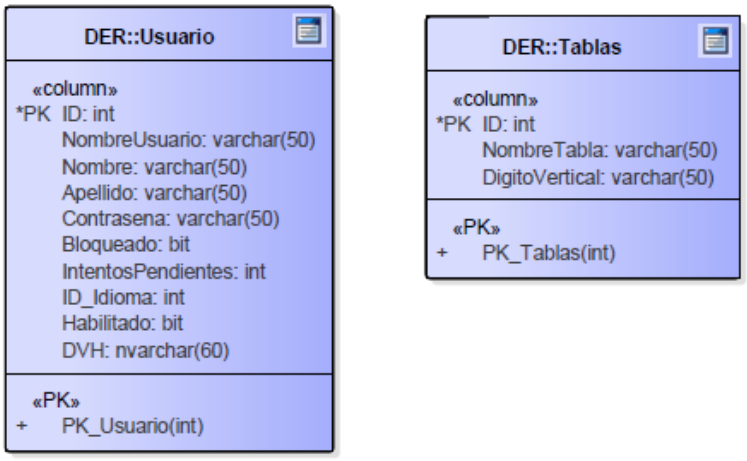
4.11.3 Diagrama de Secuencia



4.11.4 Diagrama de Clase



4.11.5 DER

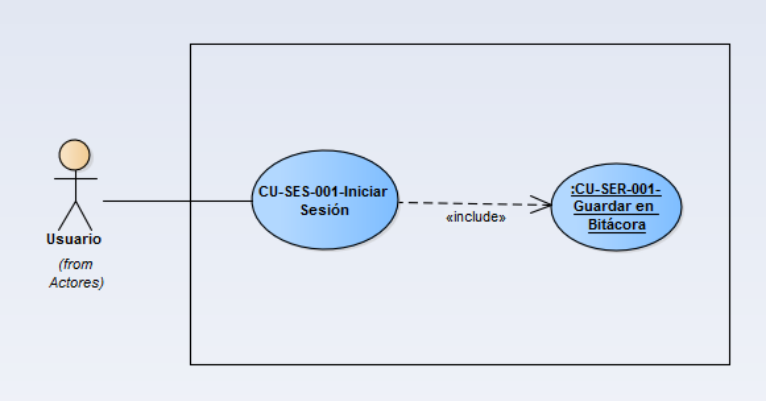


4.12 CU-SES-001-Iniciar Sesión

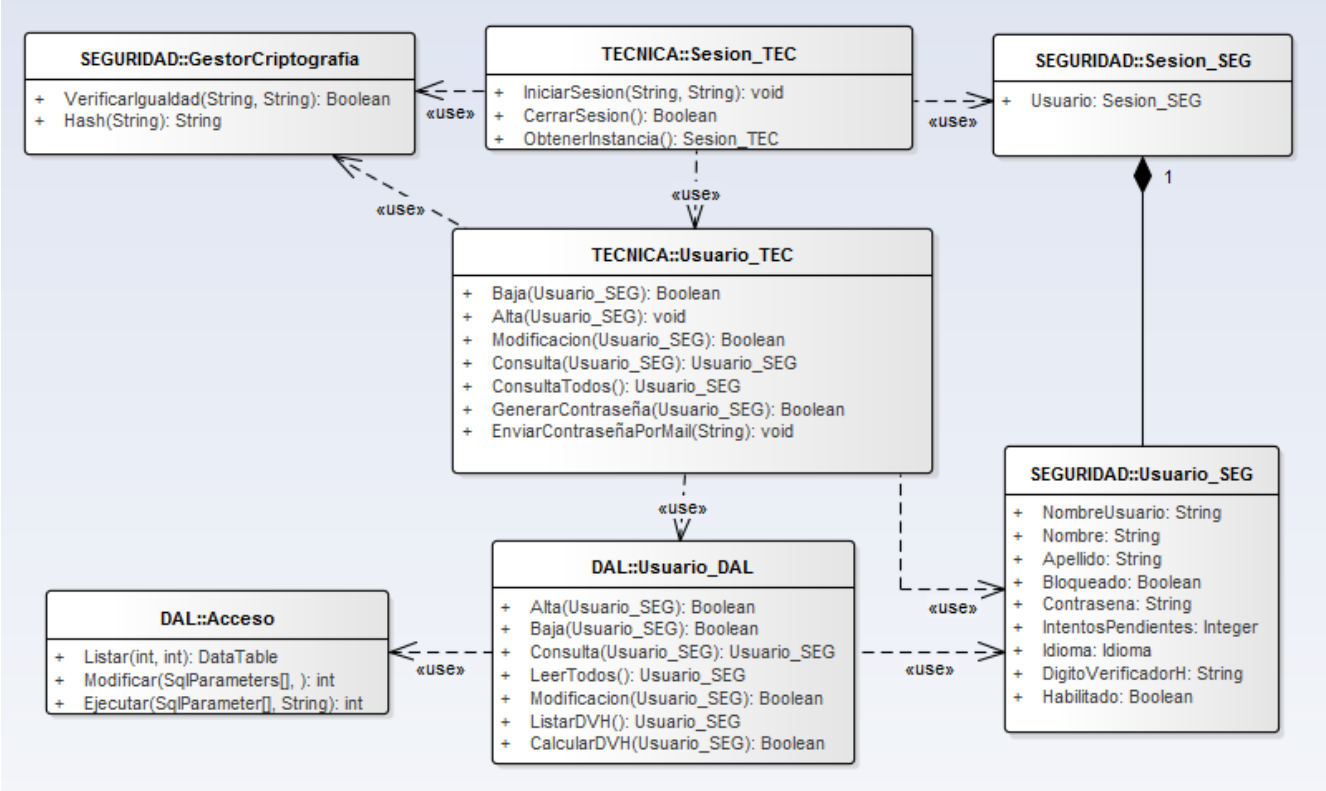
4.12.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SES-001-Iniciar Sesión
Descripción	Describe el proceso de autenticación e ingreso de un usuario del sistema.
Actores	Cualquier usuario del sistema.
Precondiciones	El usuario se encuentra en la pantalla principal del sistema.
Puntos de extensión	Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema muestra la pantalla con los campos a completar para realizar el ingreso (Usuario y Contraseña)	
2. El usuario ingresa usuario y contraseña	
3. El sistema valida que los campos hayan sido completados	
4. El sistema valida si el usuario existe	
5. El sistema valida si el usuario se encuentra bloqueado	
6. El sistema encripta la contraseña	
7. El sistema valida que la contraseña sea correcta	
8. El sistema reinicia el contador de intentos pendientes a 3 y persiste al usuario en la base de datos	
9. El sistema registra el acceso en bitácora (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
10. El sistema redirige al usuario al sitio principal	
Flujo alternativo	
3.1 Si alguno de los campos se encuentran vacios el sistema muestra un mensaje solicitando que sean completados	
4.1 En caso de no encontrar al usuario el sistema muestra un mensaje de usuario inexistente	
5.1 Si el usuario se encuentra bloqueado el sistema muestra un mensaje de usuario bloqueado	
7.1 Si la contraseña no es correcta el sistema muestra un mensaje de contraseña incorrecta y decrementa en 1 los intentos pendientes	
7.1.1 Si intentos pendientes es igual a 0, se bloquea la cuenta del usuario se persiste y se muestra un mensaje de usuario bloqueado	
Postcondiciones	El usuario ingresó al sistema y puede operar según sus permisos

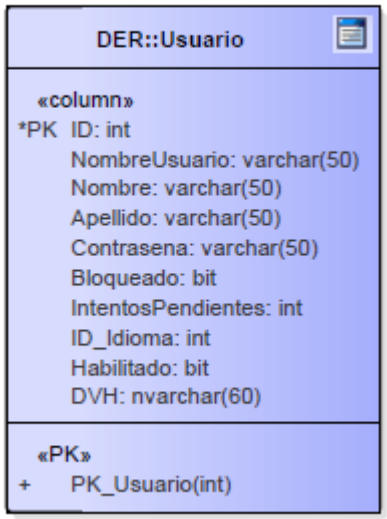
4.12.2 Gráfico del Caso de Uso.



4.12.3 Diagrama de Clase



4.12.4 DER

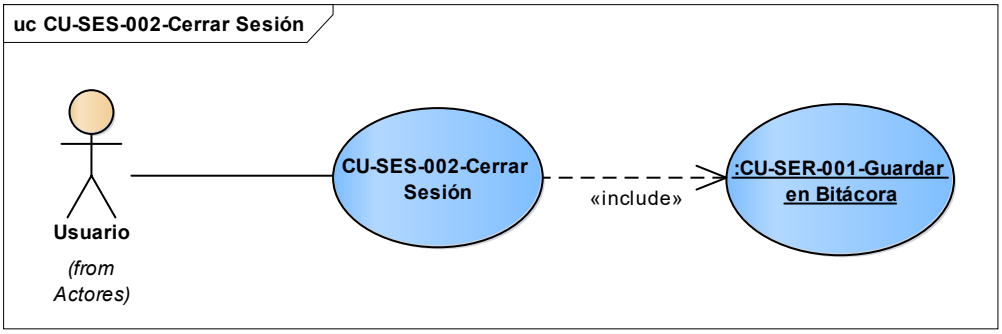


4.13 CU-SES-002-Cerrar Sesión

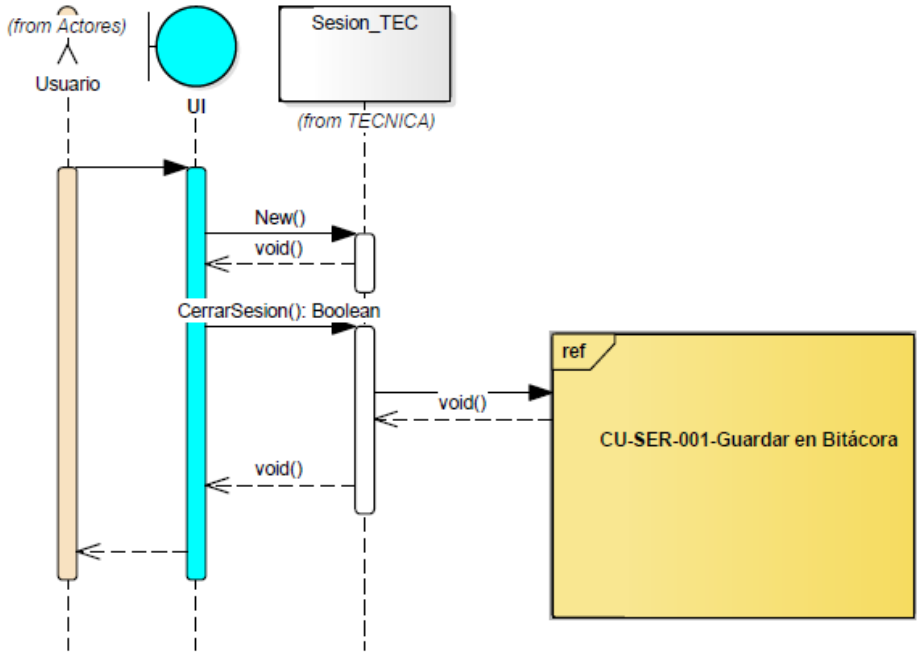
4.13.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SES-002-Cerrar Sesión
Descripción	Describe el proceso de cierre de sesión
Actores	Todos los usuarios
Precondiciones	
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El actor procede al cierre de la sesión	
2. Se registra la actividad en la bitácora (incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
3. El sistema cierra la sesión para ese actor	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El usuario cerró la sesión
	El evento quedó registrado en bitácora

4.13.2 Gráfico del Caso de Uso



4.13.3 Diagrama de secuencia.

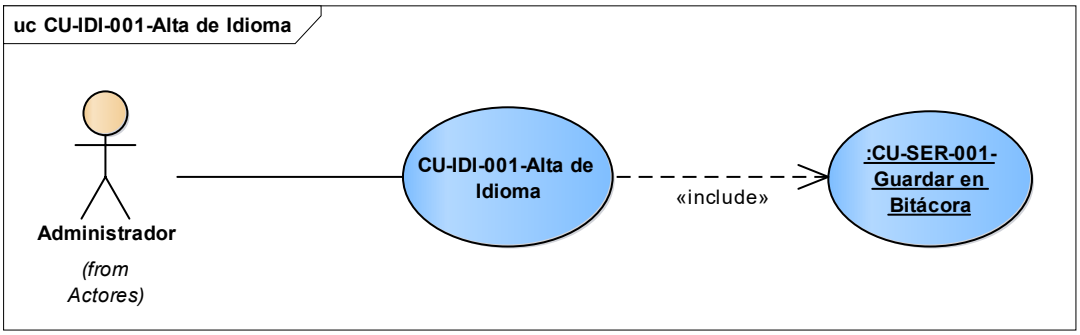


4.14 CU-IDI-001-Alta de Idioma

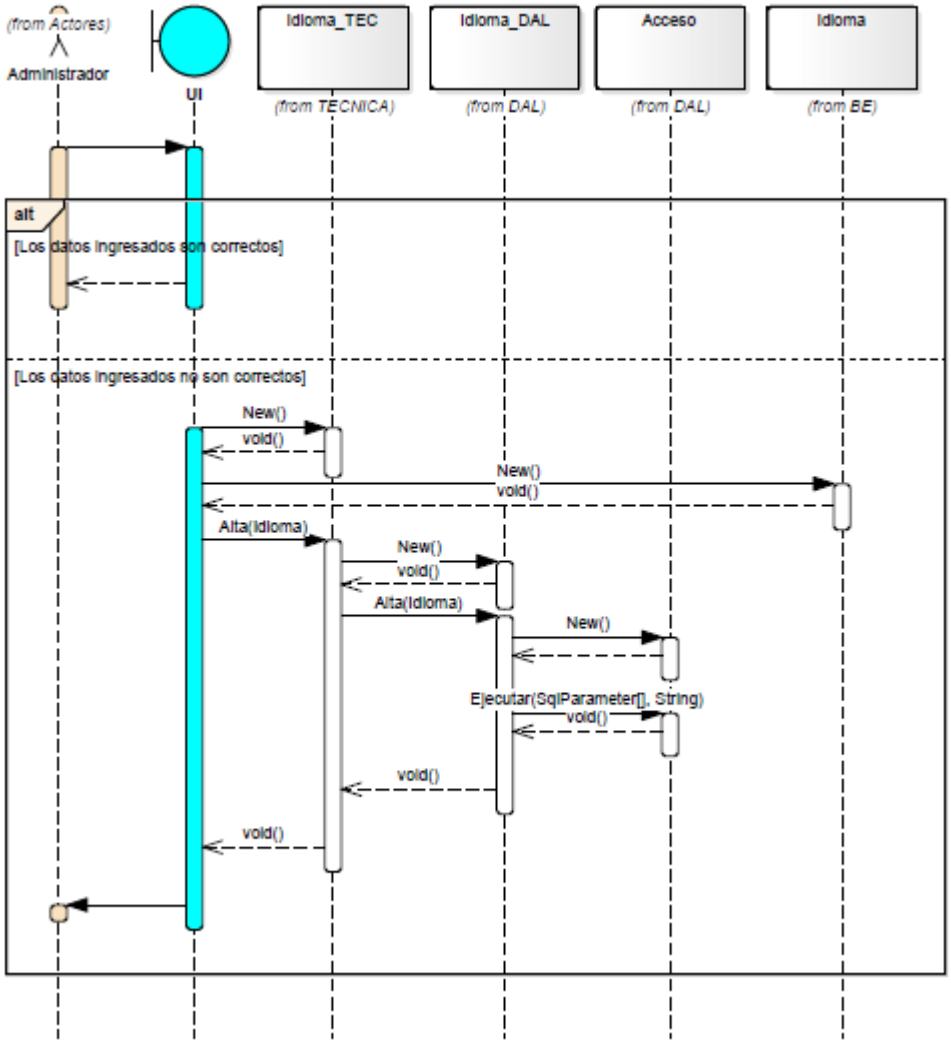
4.14.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-IDI-001-Alta de Idioma
Descripción	Describe el proceso para crear un nuevo idioma en el sistema
Actores	Usuario administrativo
Precondiciones	El usuario debe estar logueado y tener los permisos correspondientes
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema presenta los campos para crear el nuevo idioma	
2. El usuario completa los datos para generar el idioma	
3. El sistema verifica que los campos hayas sido completados correctamente	
4. El sistema guarda la información en la base de datos	
5. Se registra la actividad en la bitácora (incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
6. El sistema informa que la operación se realizó con éxito	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son correctos	
2.2 Se le informa al usuario que los datos no son correctos	
Postcondiciones	Se creó un nuevo idioma que quedo registrado en la base de datos
	El evento quedó registrado en bitácora

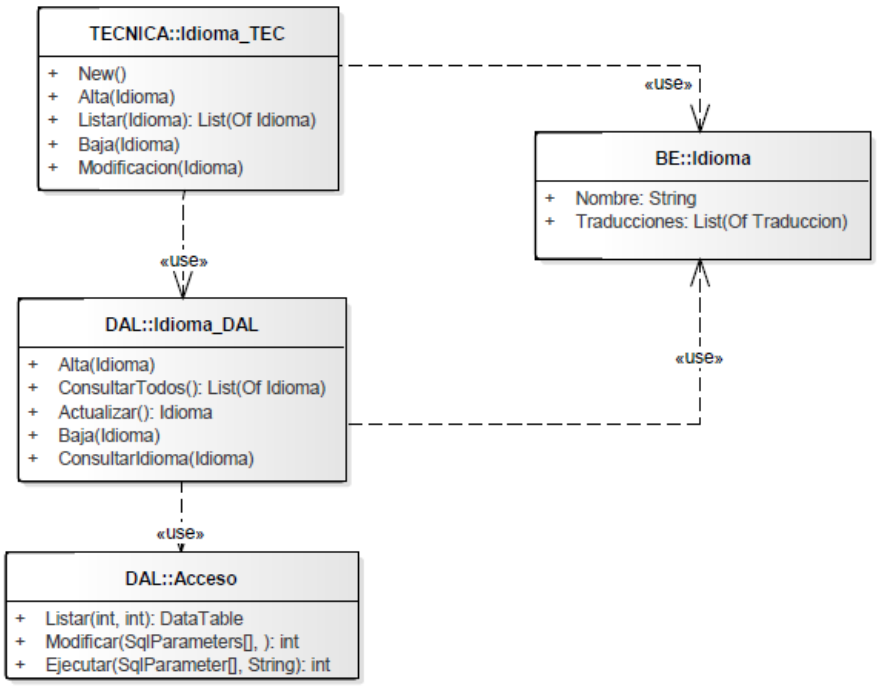
4.14.2 Gráfico del Caso de Uso



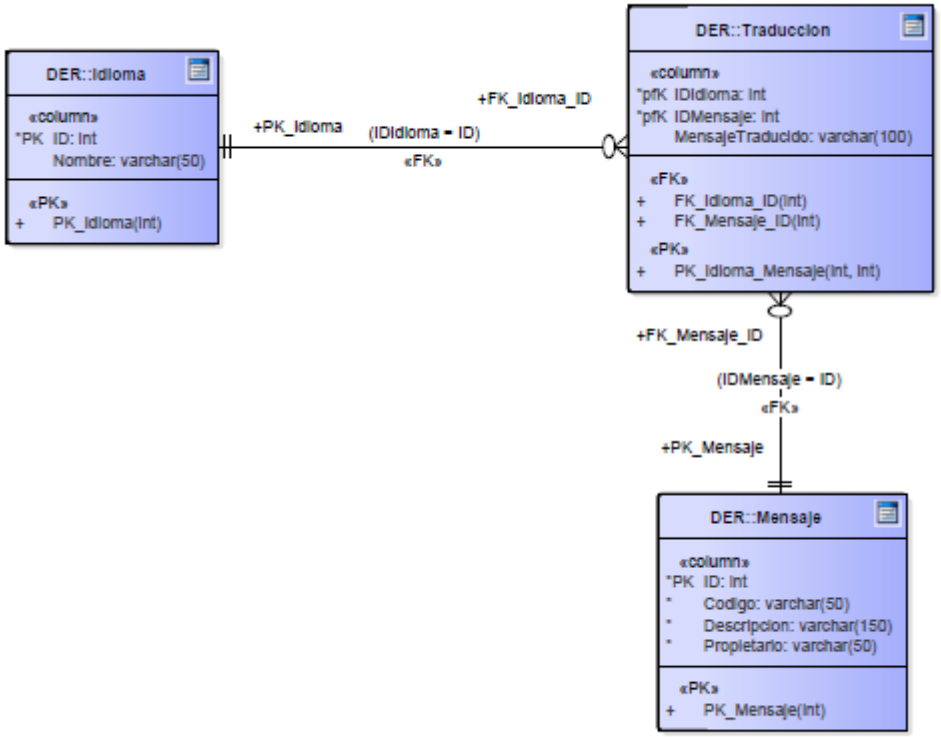
4.14.3 Diagrama de Secuencia



4.14.4 Diagrama de Clase



4.14.5 DER

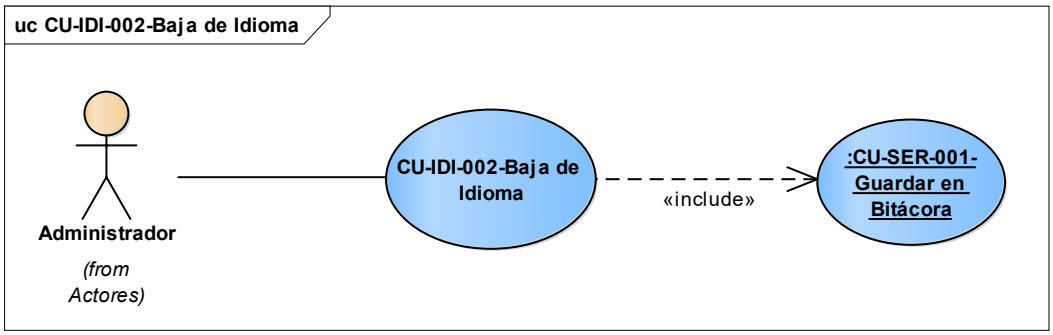


4.15 CU-IDI-002-Baja de Idioma

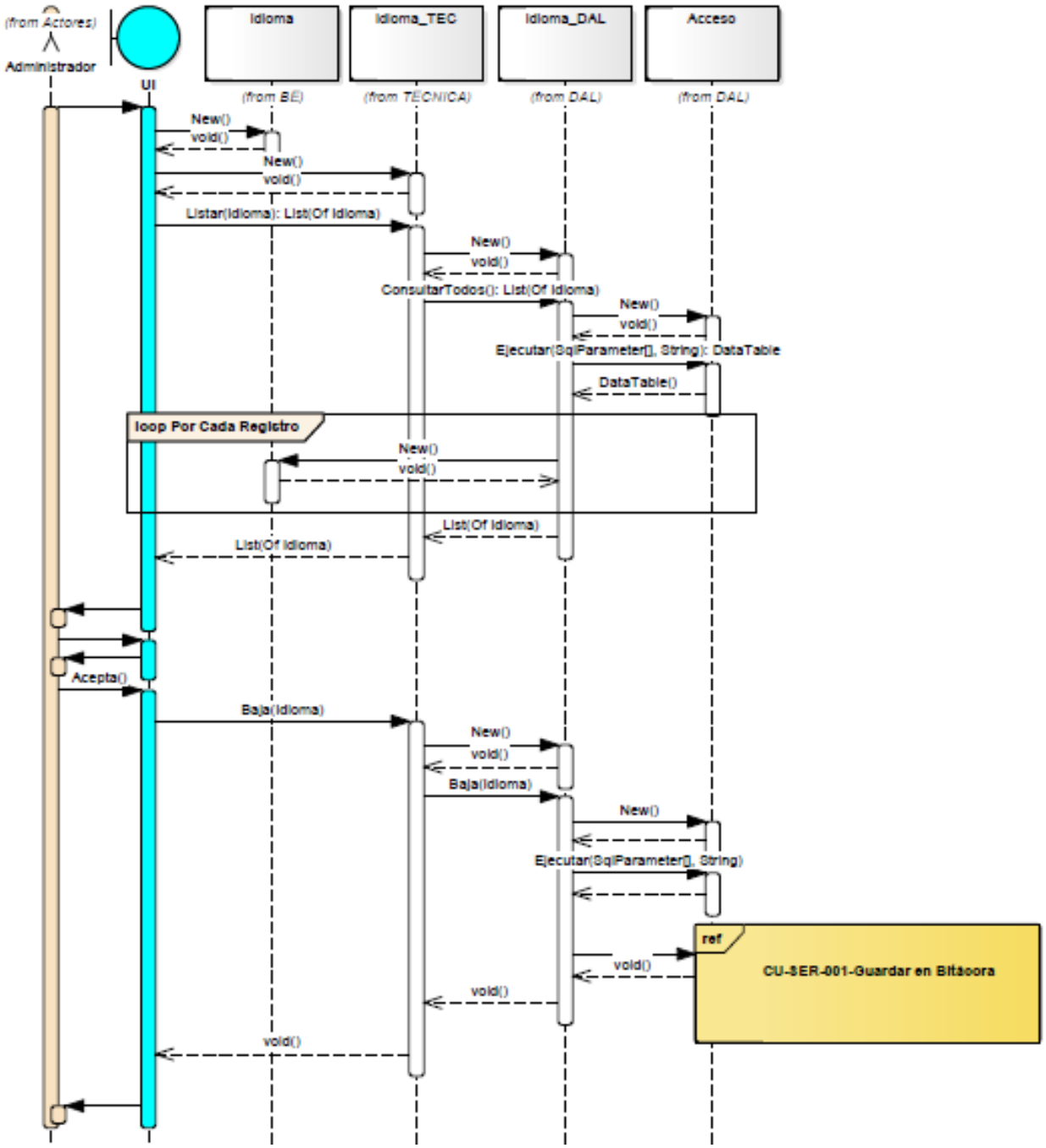
4.15.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-IDI-002-Baja de Idioma
Descripción	Describe el proceso para eliminar un idioma del sistema
Actores	Usuario administrador
Precondiciones	El usuario debe estar logueado y tener los permisos correspondientes
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema presenta una lista de idioma disponibles	
2. El usuario selecciona un idioma a eliminar	
3. El usuario acepta la eliminación de ese idioma	
4. El sistema elimina ese idioma de la base de datos	
5. Se registra la actividad en la bitácora (incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
6. El sistema informa que la operación se realizó con éxito	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El idioma es eliminado de la base de datos
	El evento quedó registrado en bitácora

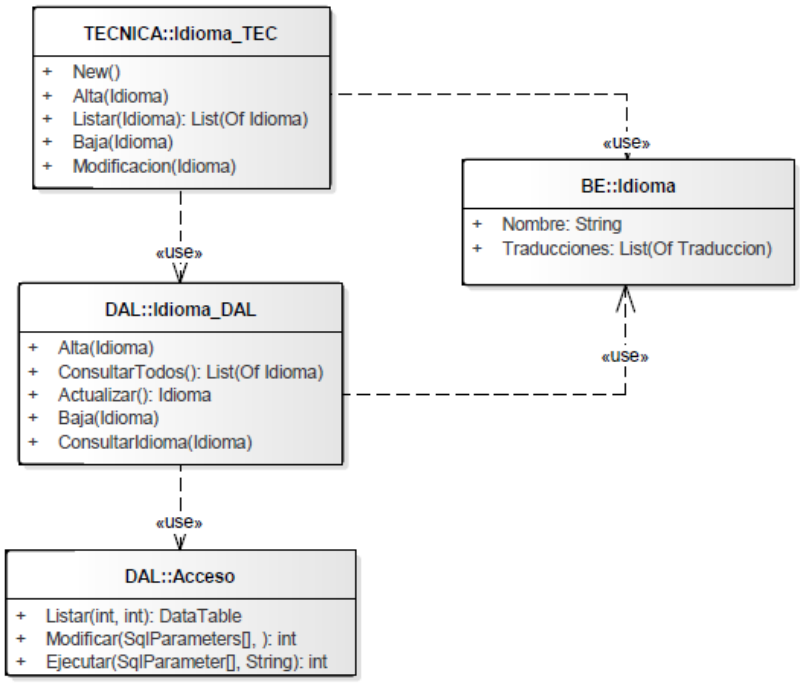
4.15.2 Gráfico del caso de uso.



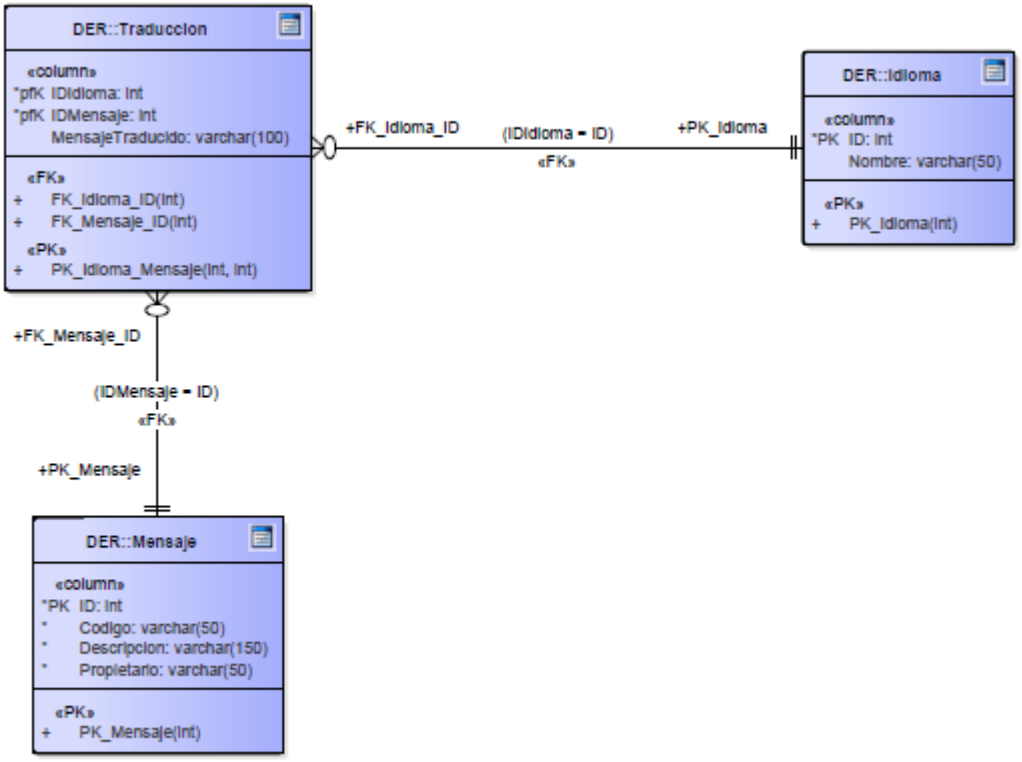
4.15.3 Diagrama de Secuencia



4.15.4 Diagrama de Clase



4.15.5 DER

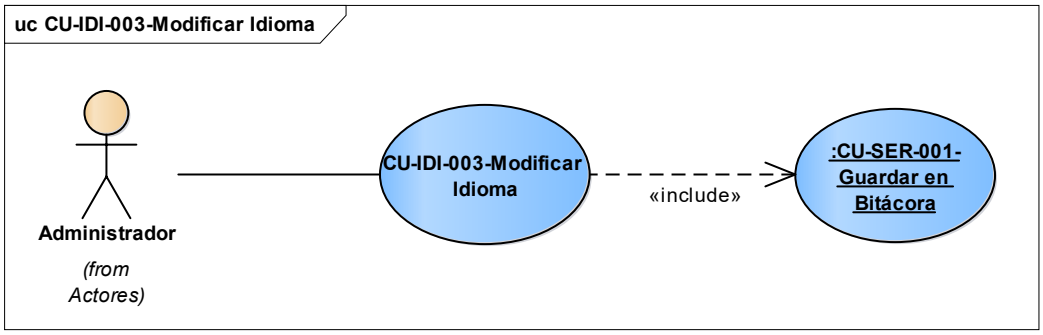

DER::Traduccion
«column»
*pfK IDIdioma: Int
*pfK IDMensaje: Int
MensajeTraducido: varchar(100)
«FK»
+ FK_Idioma_ID(Int)
+ FK_Mensaje_ID(Int)
«PK»
+ PK_Idioma_Mensaje(Int, Int)
+FK_Idioma_ID
(IDIdioma = ID)
«FK»
+PK_Idioma
DER::Idioma
«column»
*PK ID: Int
Nombre: varchar(50)
«PK»
+ PK_Idioma(Int)
+FK_Mensaje_ID
(IDMensaje = ID)
«FK»
+PK_Mensaje
DER::Mensaje
«column»
*PK ID: Int
* Codigo: varchar(50)
* Descripcion: varchar(150)
* Propietario: varchar(50)
«PK»
+ PK_Mensaje(Int)

4.16 CU-IDI-003-Modificar Idioma

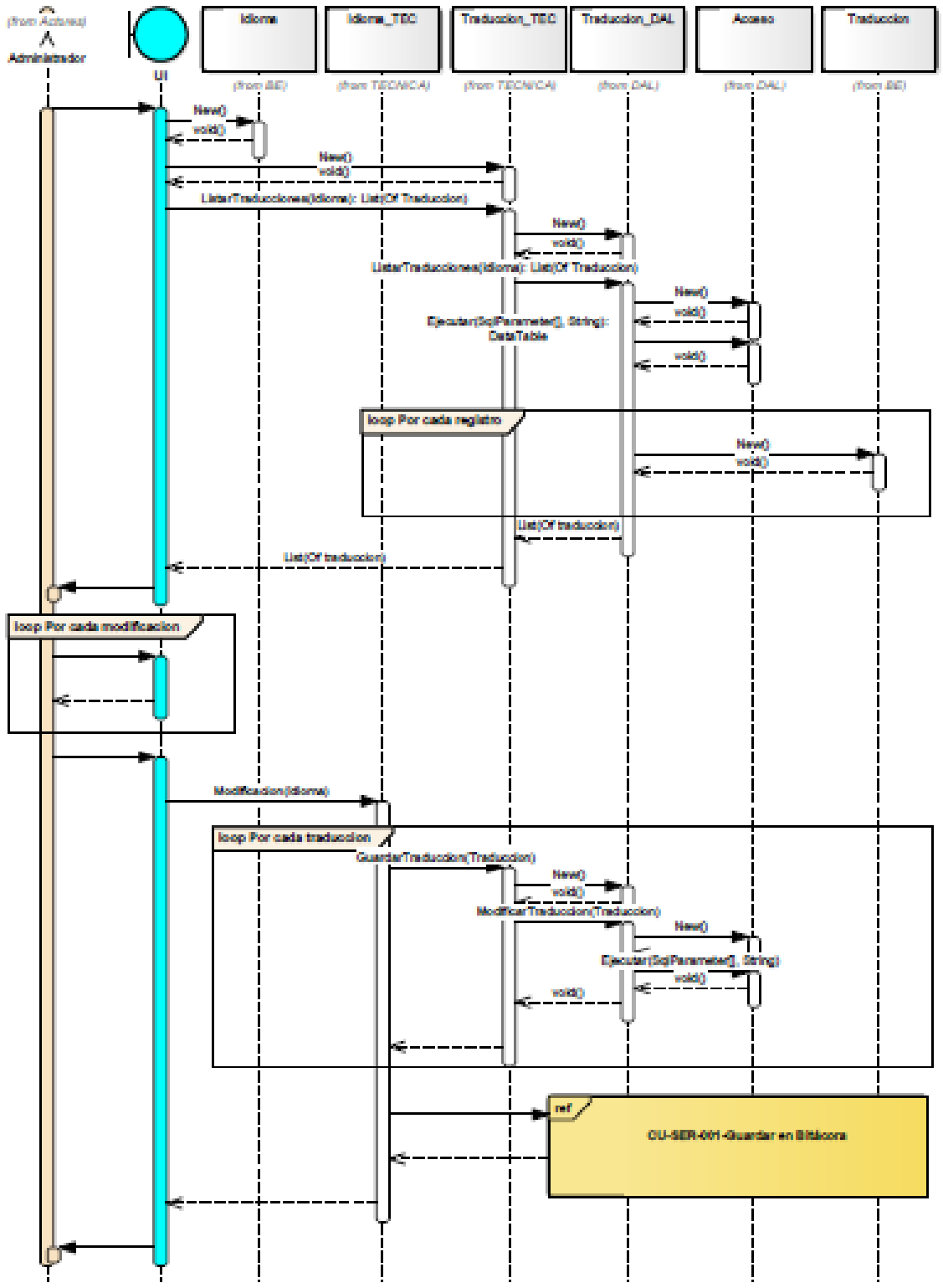
4.16.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-IDI-003-Modificar Idioma
Descripción	Describe el proceso para modificar un idioma del sistema
Actores	Usuario administrativo
Precondiciones	El usuario debe estar logueado y tener los permisos correspondientes
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa el idioma a modificar	
2. El sistema muestra todas las traducciones asosiadas al idioma seleccionado	
3. El usuario realiza las modificaciones en las traducciones	
4. El usuario confirma la modificación	
5. El sistema guarda en la base de datos la modificación	
6. Se registra la actividad en la bitácora (incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema informa que el idioma ha sido modificado con éxito	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El idioma y las traducciones han sido guardados en la base de datos
	El evento quedó registrado en bitácora

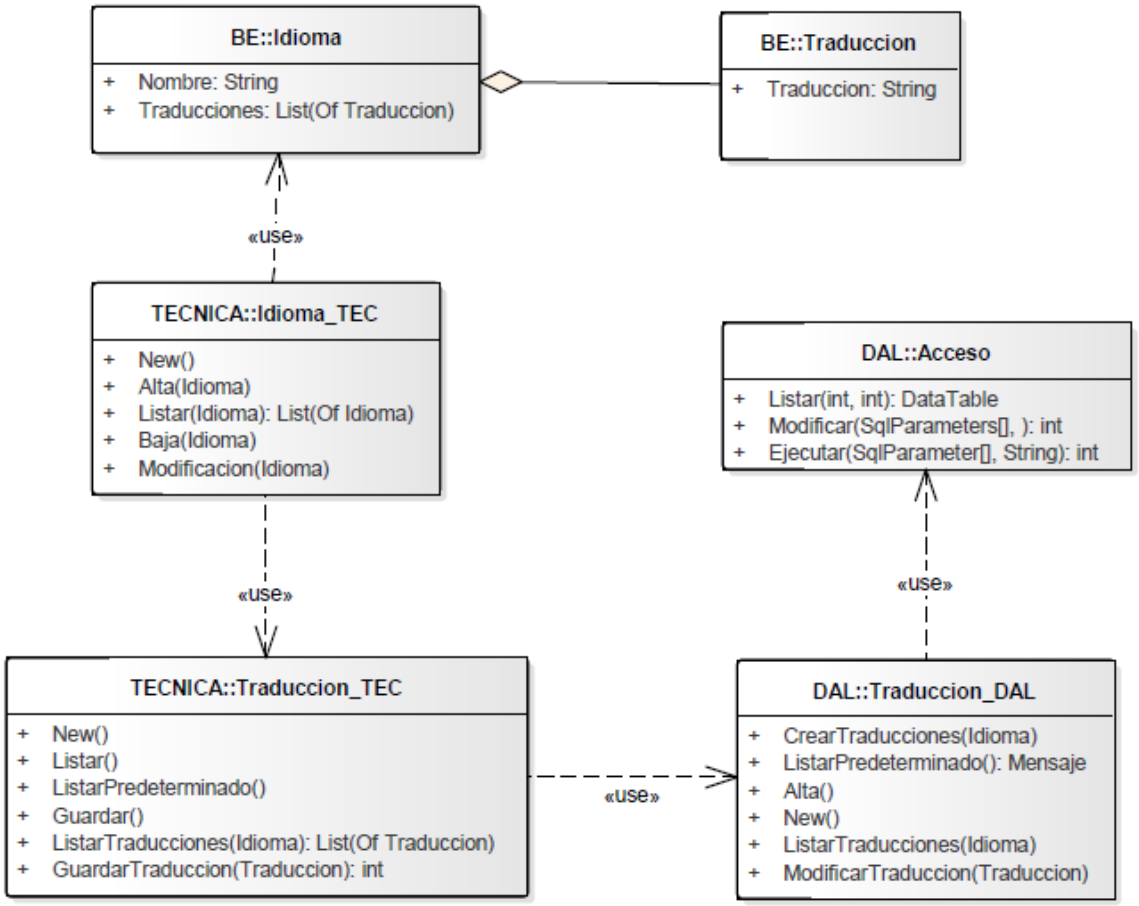
4.16.2 Gráfico del caso de Uso



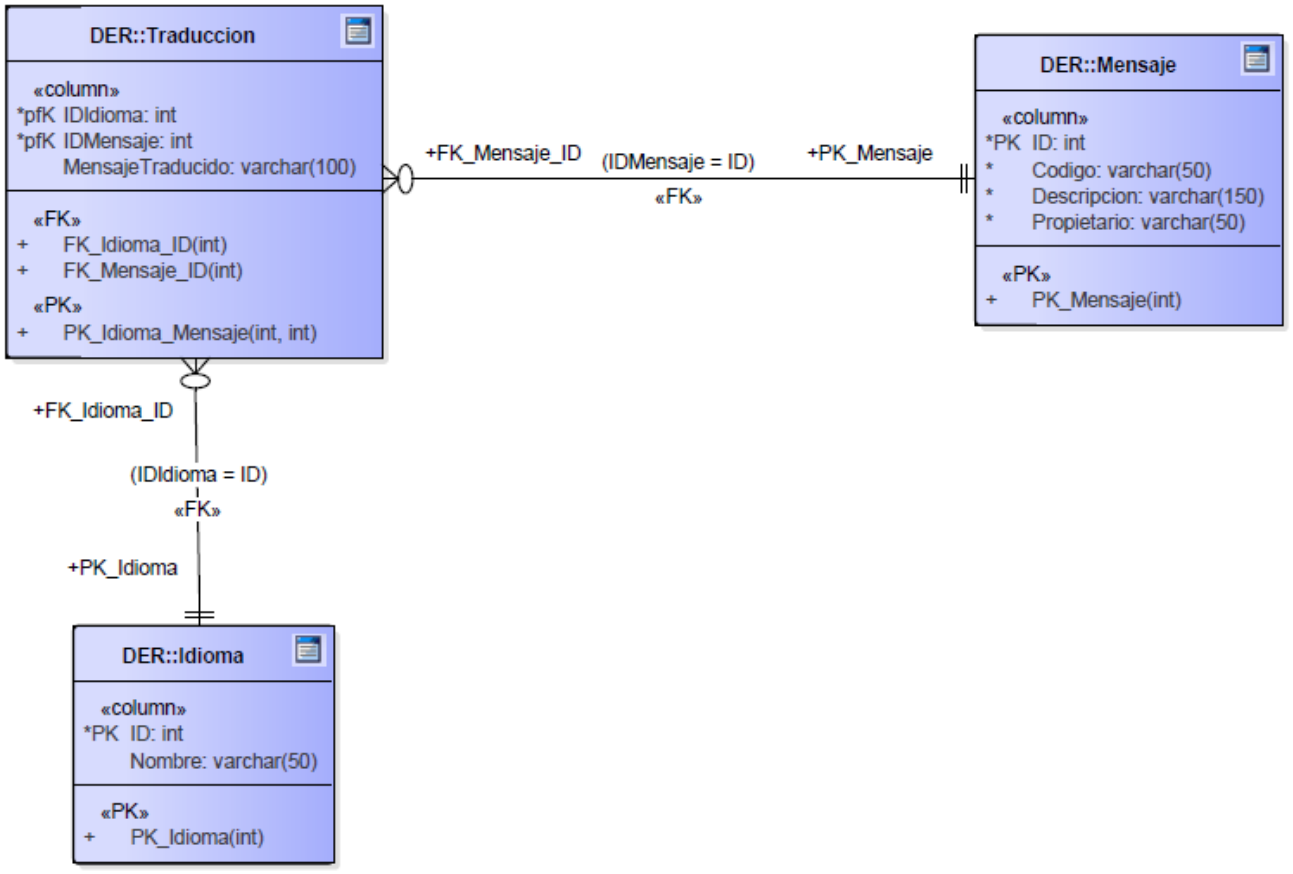
4.16.3 Diagrama de Secuencia



4.16.4 Diagrama de Clase



4.16.5 DER

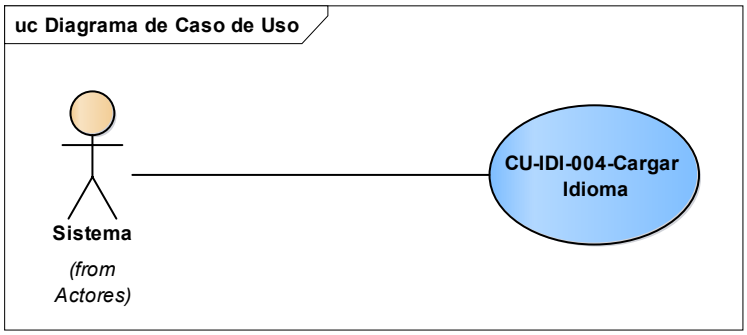


4.17 CU-IDI-004-Cargar Idioma

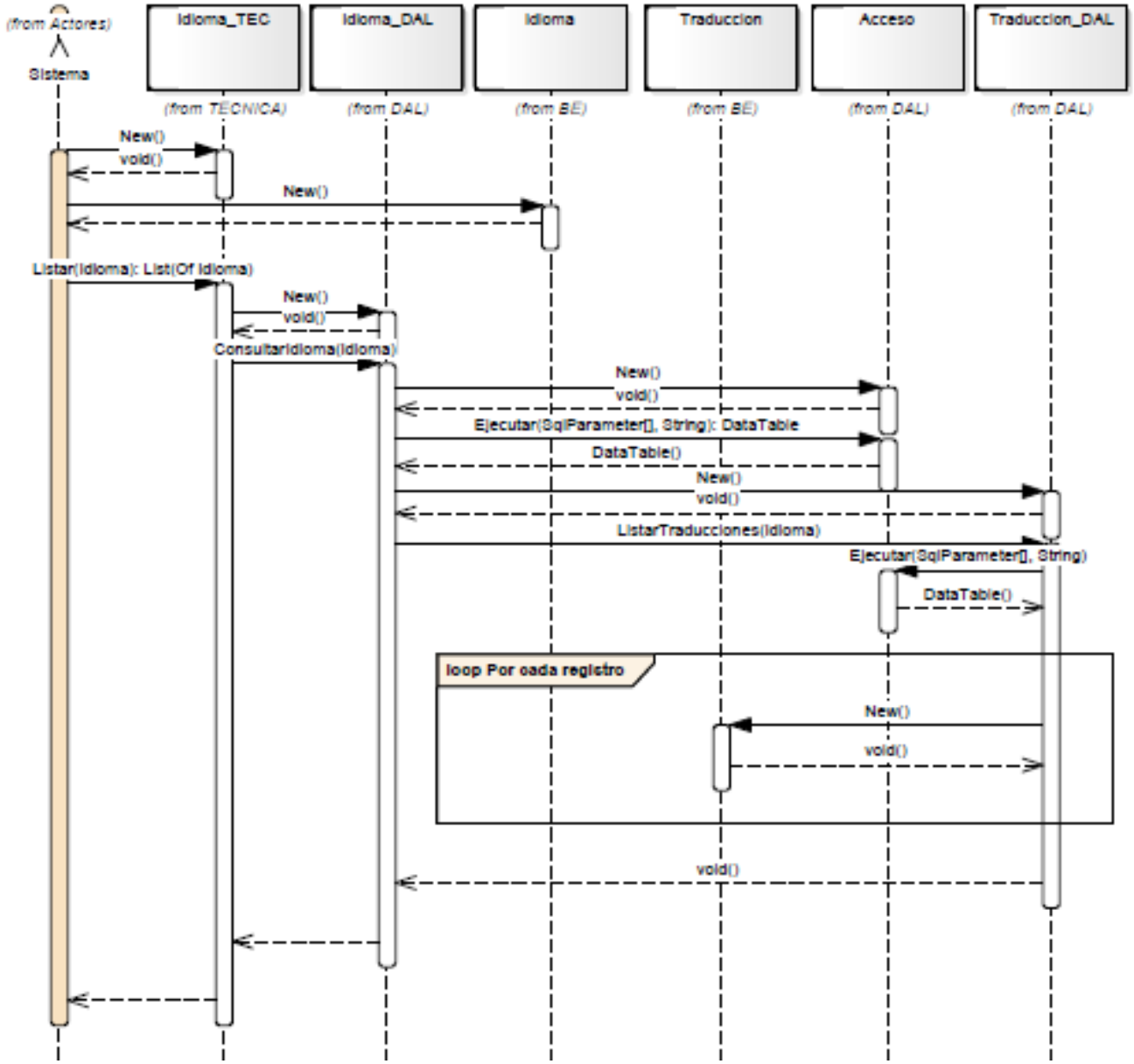
4.17.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-IDI-004-Cargar Idioma
Descripción	Este caso de uso sirve para cargar el idioma de las leyendas de los controles y mensajes de la aplicación
Actores	Sistema
Precondiciones	Existen idiomas cargados en el sistema Se seleccionó un idioma a cargar
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El sistema carga las traducciones de los controles correspondientes a un idioma seleccionado	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Se han cargado las traducciones de las leyendas (controles) de la aplicación

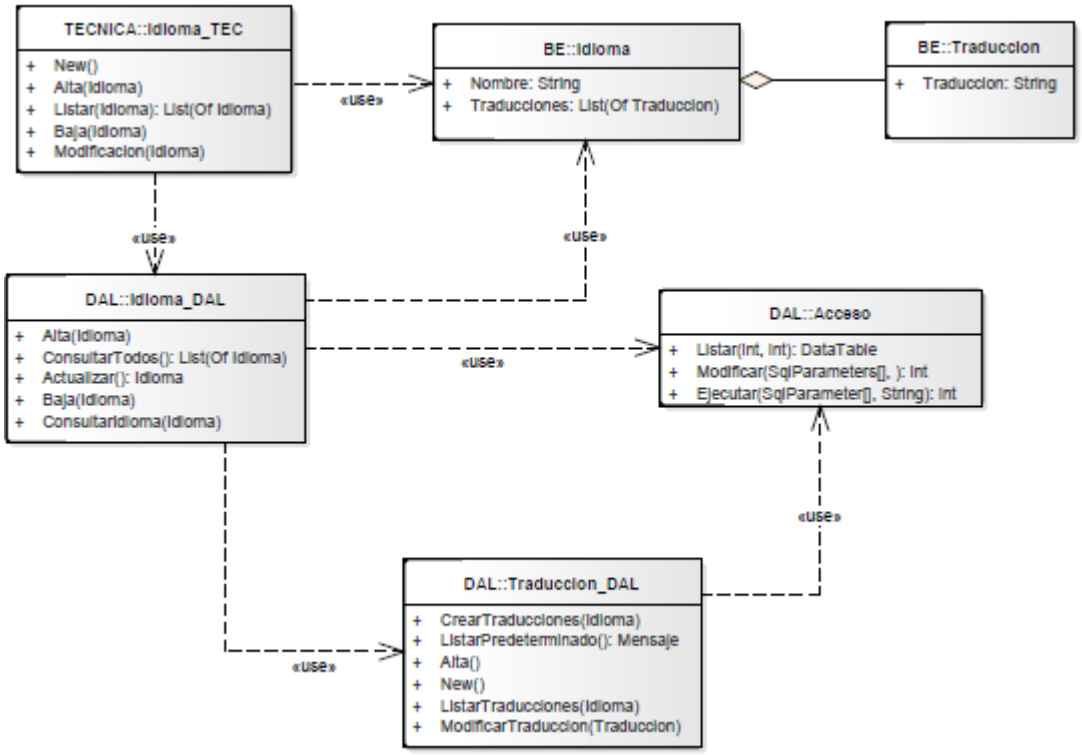
4.17.2 Gráfico del Caso de Uso



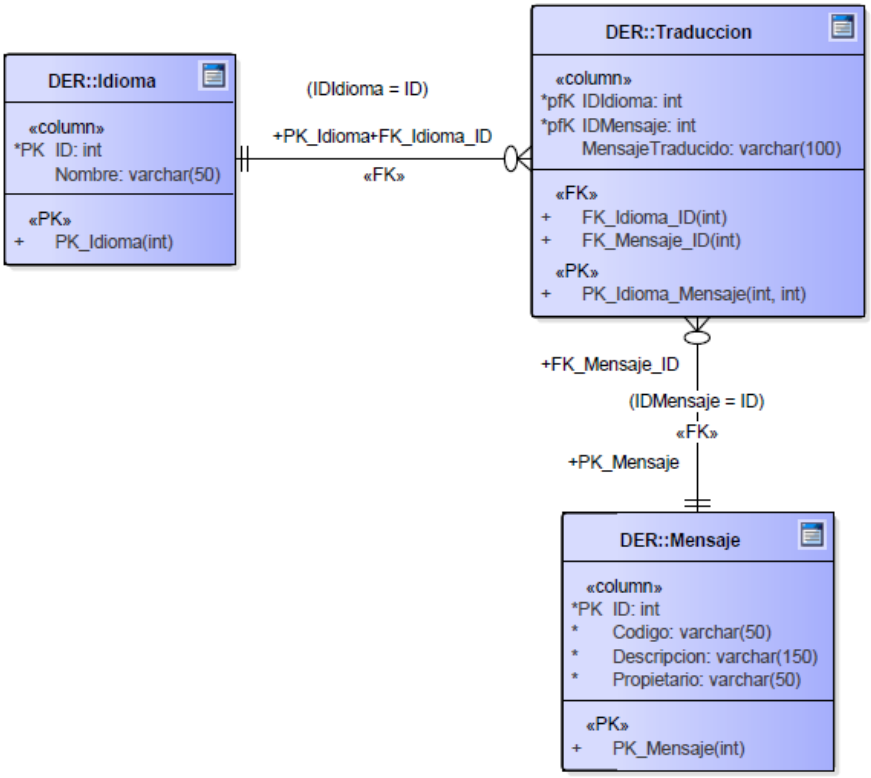
4.17.3 Diagrama de Secuencia



4.17.4 Diagrama de Clase



4.17.5 DER

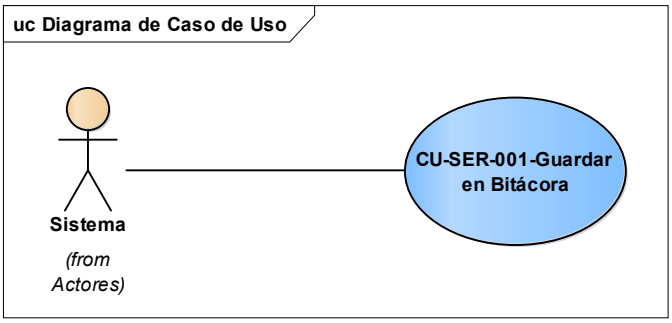


4.18 CU-SER-001-Guardar en Bitácora

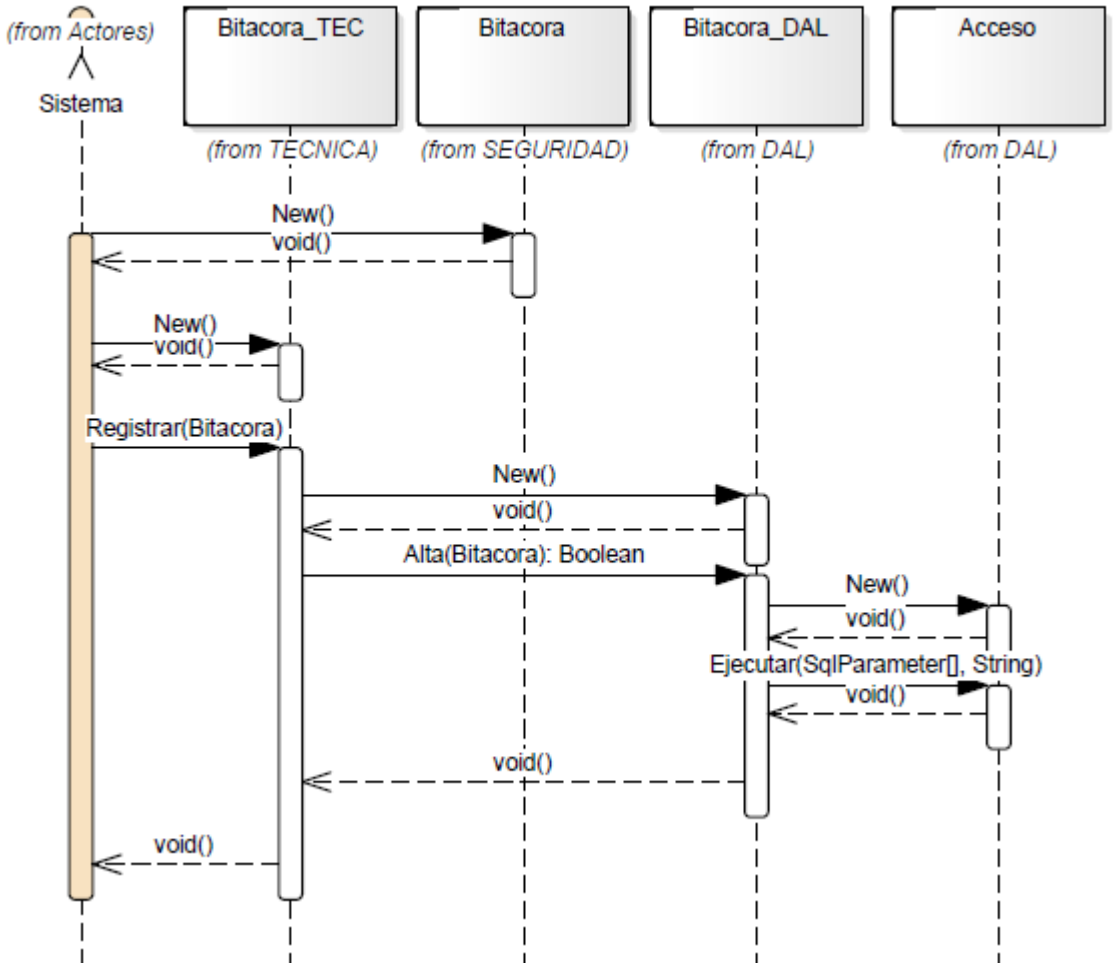
4.18.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Descripción	Registra eventos del sistema
Actores	Sistema
Precondiciones	Se ha producido un evento en el sistema que desencadena la escritura de la bitácora
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. Se registra la Acción en la Bitácora, con los siguientes datos: Acción, fecha, entidad afectada y usuario	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El evento quedó registrado en bitácora

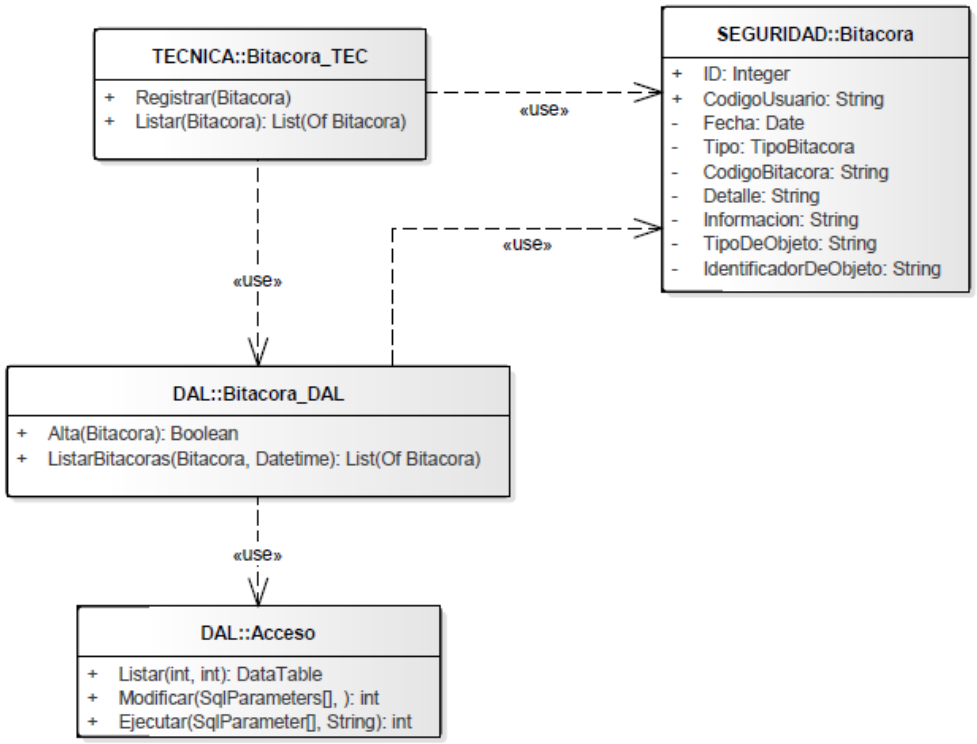
4.18.2 Gráfico del Caso de Uso



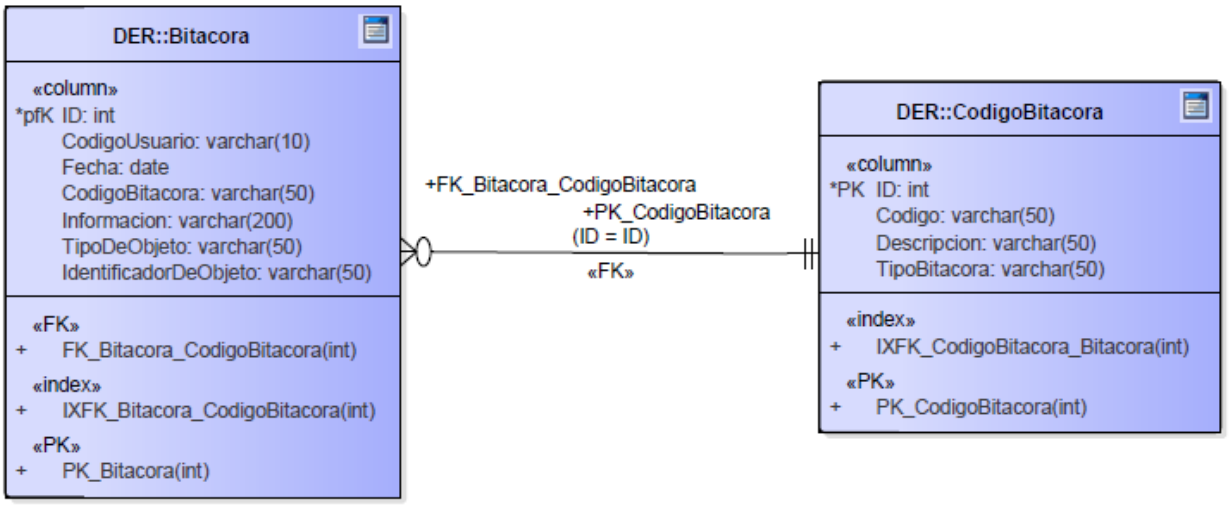
4.18.3 Diagrama de secuencia.



4.18.4 Diagrama de Clase



4.18.5 DER

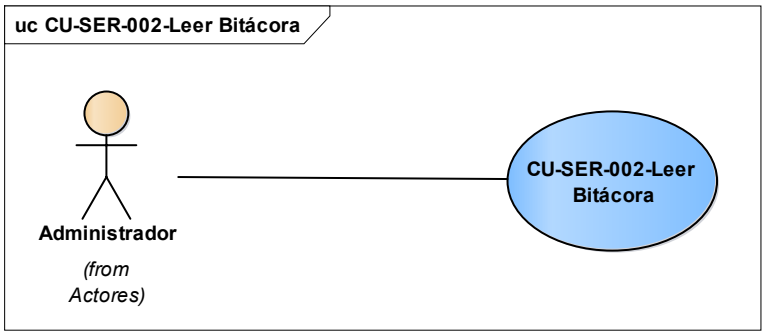


4.19 CU-SER-002-Leer Bitácora

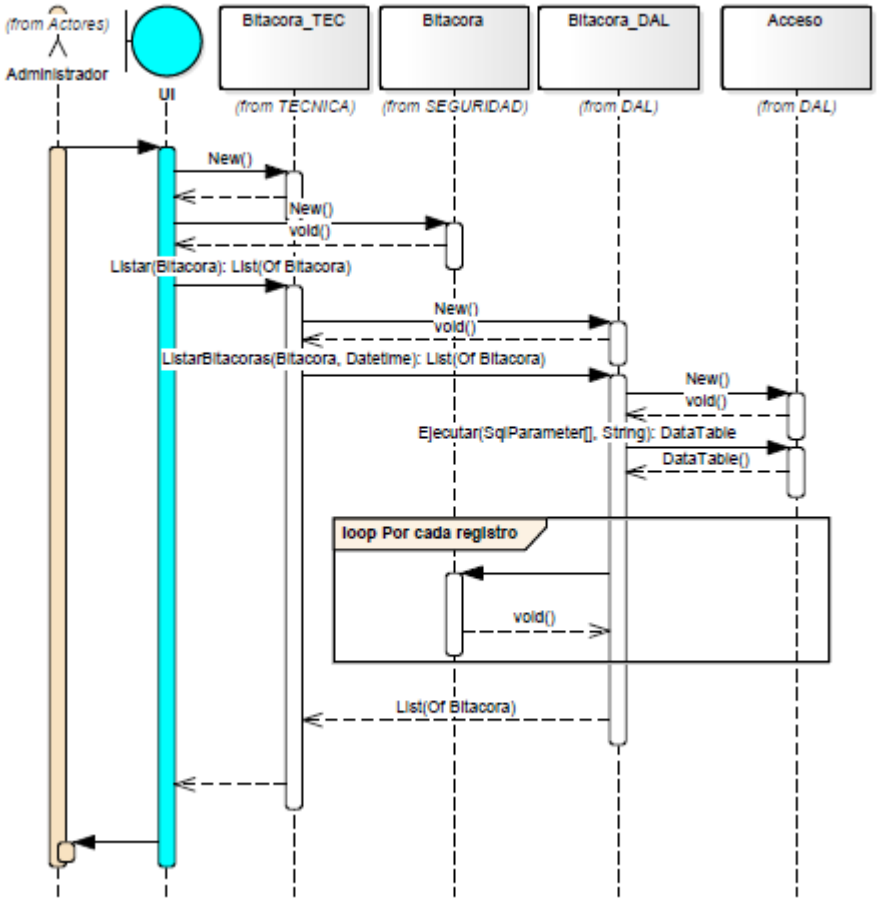
4.19.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-002-Leer Bitácora
Descripción	El Administrador ingresa a la Bitácora para ver las Acciones registradas en la misma
Actores	Administrador
Precondiciones	El Administrador ha realizado correctamente el login al sistema y tiene los permisos necesarios para acceder a la Bitácora del sistema.
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El sistema lista las categorías de Acciones y muestra un calendario para seleccionar fechas individuales y rangos de fechas	
2. El usuario selecciona la Categoría y/o “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” a consultar	
3. El sistema muestra el resultado de la consulta	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El sistema lista las acciones de la bitácora

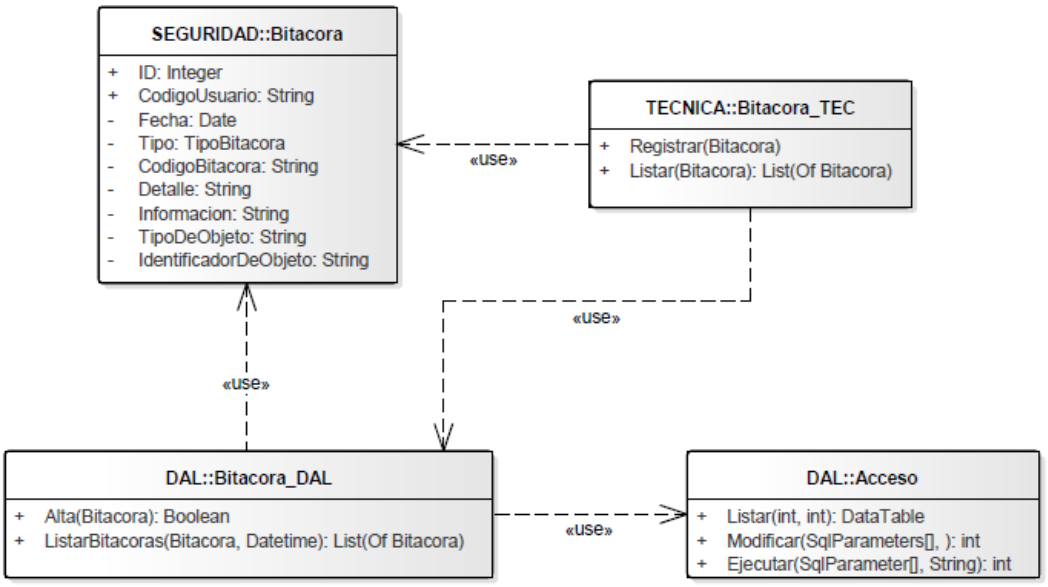
4.19.2 Gráfico del Caso de Uso



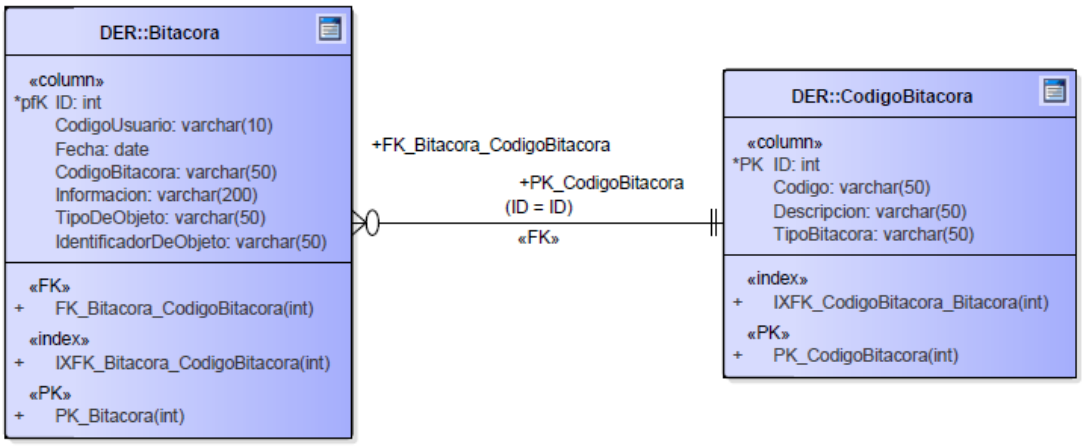
4.19.3 Diagrama de Secuencia



4.19.4 Diagrama de Clase



4.19.5 DER

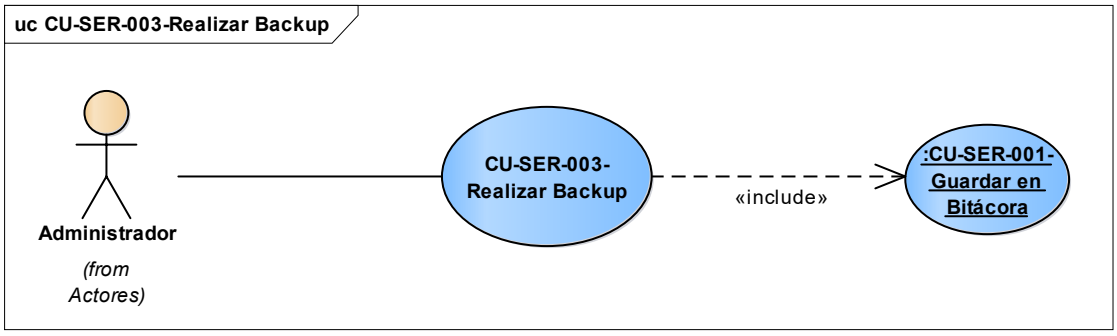


4.20 CU-SER-003-Realizar Backup

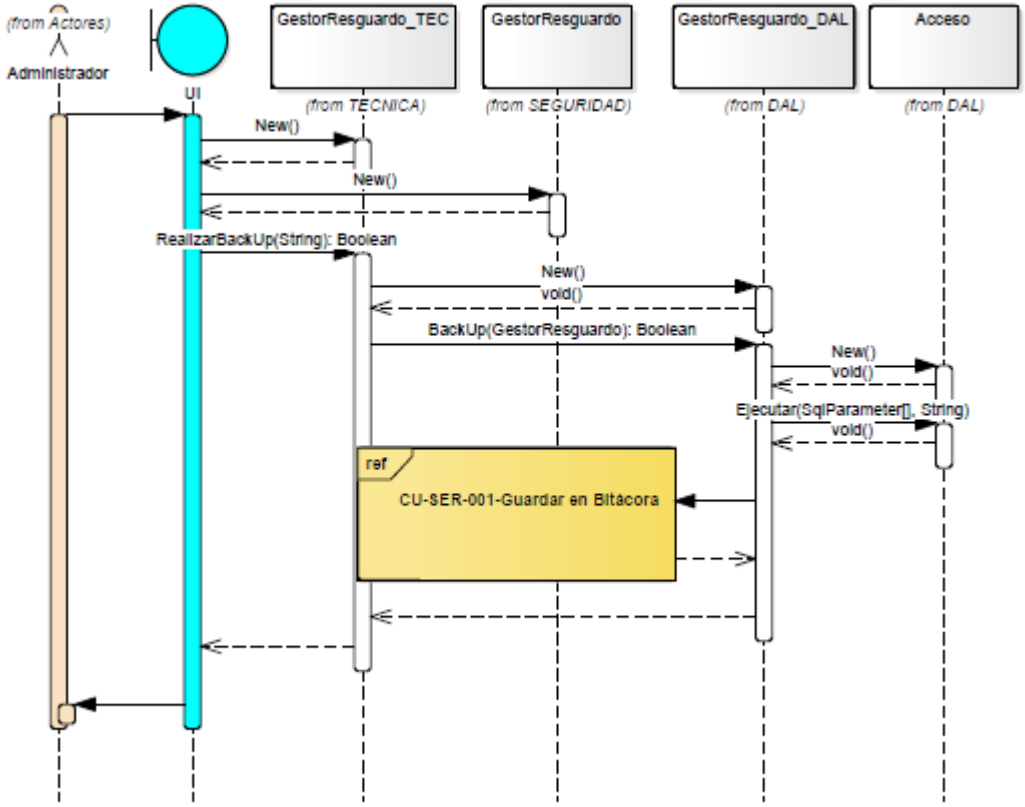
4.20.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-003-Realizar Backup
Descripción	El Administrador realiza las Copias de Seguridad de la Base de Datos del sistema en forma manual, en un Directorio configurado de forma predeterminada y exclusiva para este fin. El archivo de respaldo generado debe ser movido a un directorio seguro por el administrador del sistema
Actores	Administrador
Precondiciones	El Administrador ha realizado correctamente el login al sistema y tiene los permisos necesarios para acceder a la gestión de Copias de Seguridad
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El Administrador selecciona la opción Seguridad – Resguardo de datos	
2. El Administrador pulsa el botón Nueva Copia de Seguridad	
3. El sistema realiza el backup mostrado el nuevo archivo en una caja de texto	
4. Se registra la operación en la bitácora	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Se realiza la copia de seguridad de la base de datos. Luego de realizado el backup, el archivo.bak generado debe ser movido a un directorio seguro por el administrador del sistema

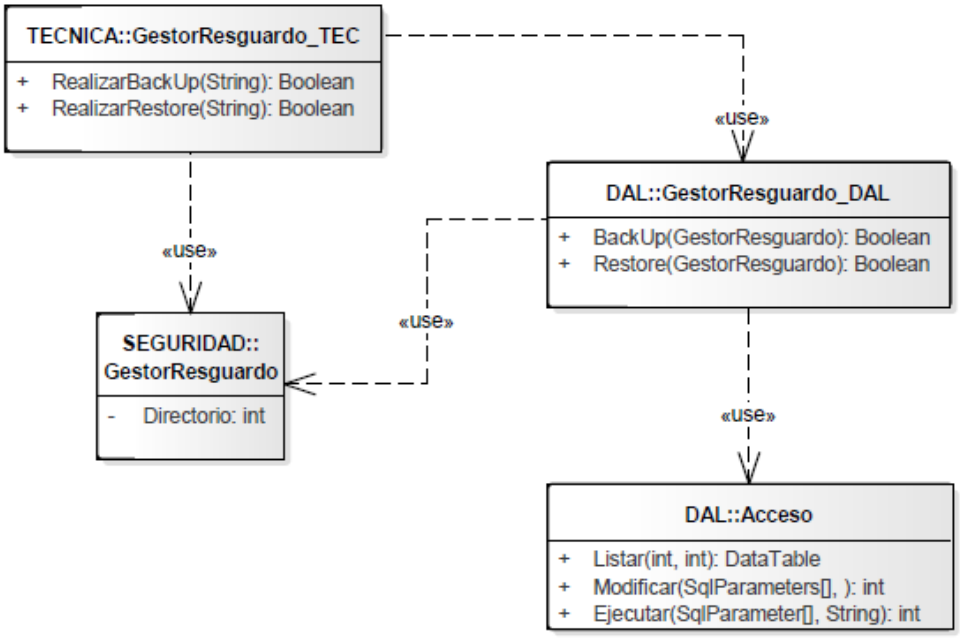
4.20.2 Gráfico del Caso de Uso



4.20.3 Diagrama de Secuencia



4.20.4 Diagrama de Clase

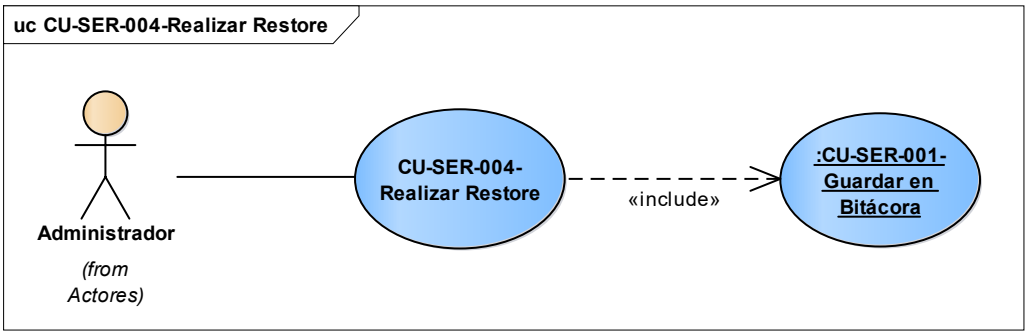


4.21 CU-SER-004-Realizar Restore

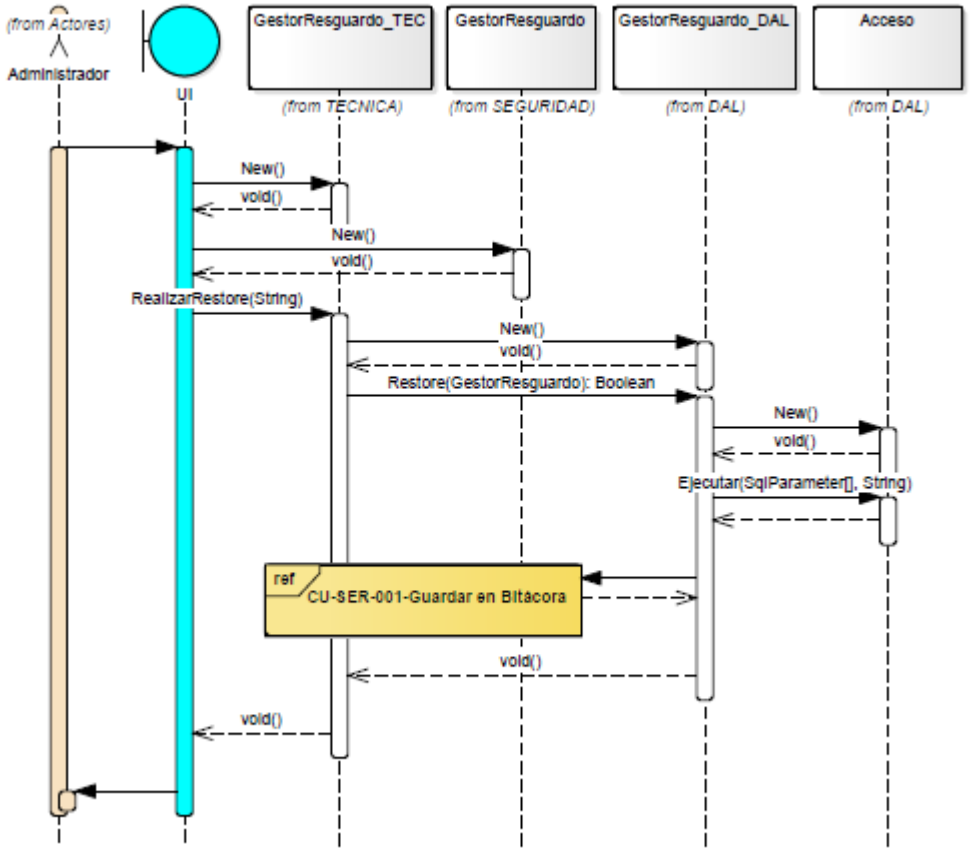
4.21.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-004-Realizar Restore
Descripción	El sistema permite elegir al administrador el backup sobre el cual se va a realizar el restore.
Actores	Administrador
Precondiciones	Hay archivos de backup disponibles para la restauración del sistema
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema queda restaurado de acuerdo al archivo de backup elegido.	
2. El sistema genera un mensaje de aviso de Restore del backup y solicita la confirmación del mismo	
3. El Administrador confirma el restore del backup pulsando el botón Aceptar	
4. Se registra la operación en la bitácora	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	El sistema queda restaurado de acuerdo al archivo de backup elegido.

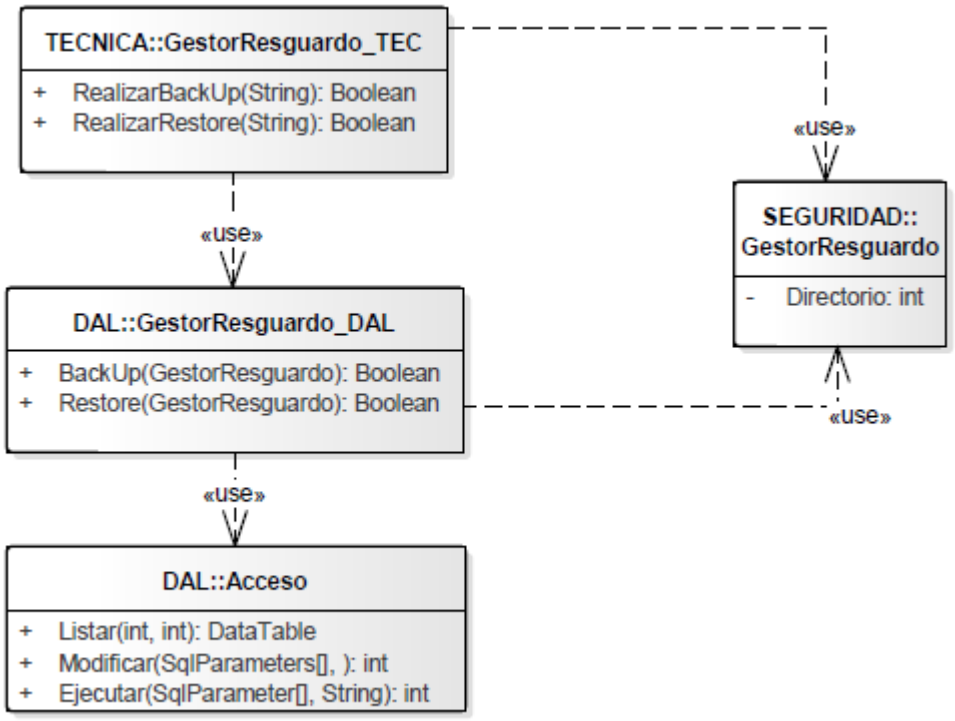
4.21.2 Gráfico del Caso de Uso



4.21.3 Diagrama de Secuencia



4.21.4 Diagrama de Clase

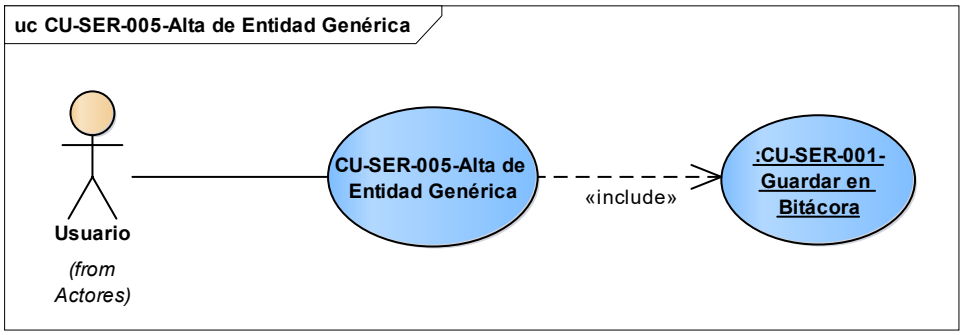


4.22 CU-SER-005-Alta de Entidad Genérica

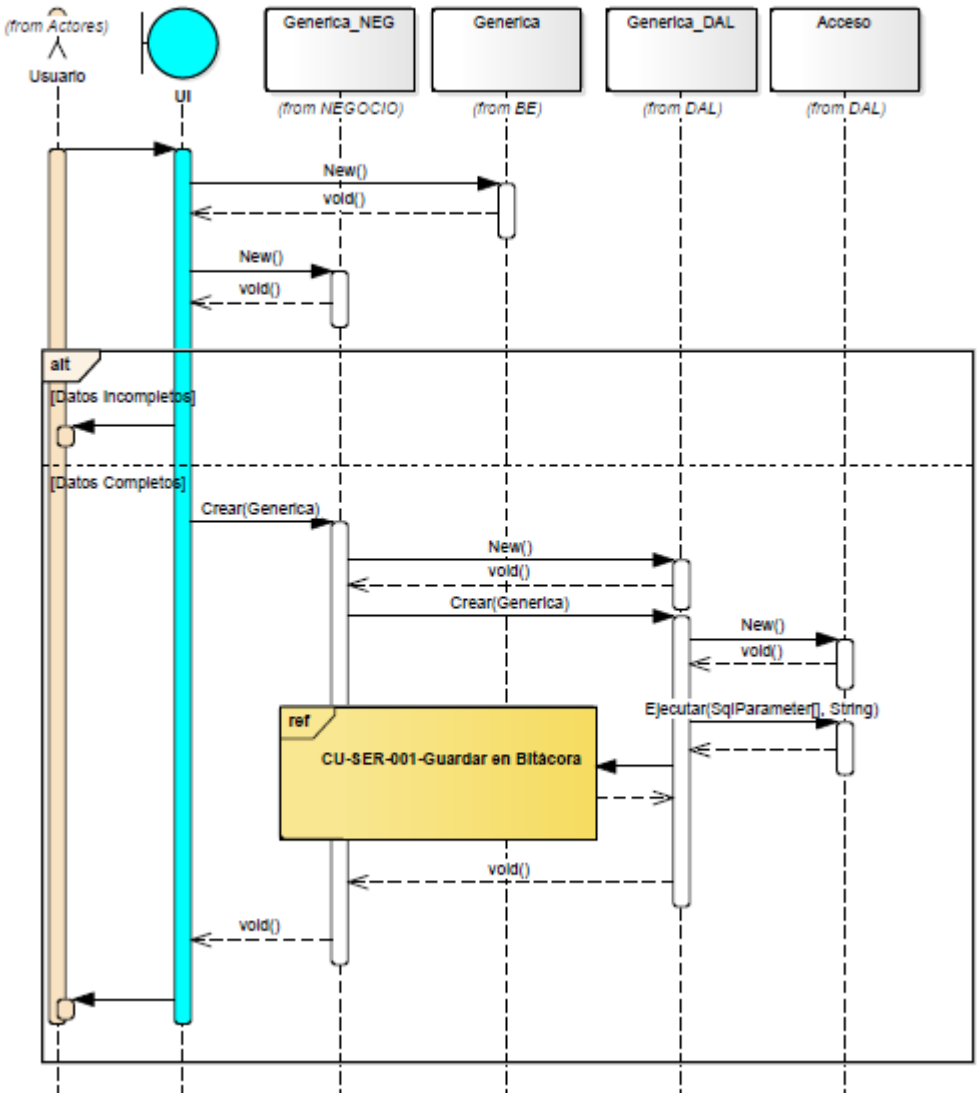
4.22.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-005-Alta de Entidad Genérica
Descripción	Este caso de uso sirve para realizar el alta de las Entidades en forma genérica y ser referenciable por otros casos de uso.
Actores	Usuario
Precondiciones	El actor debe estar logueado al sistema y tener los permisos suficientes para realizar el alta de la entidad
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema muestra la página con los campos a completar de la entidad.	
2. El actor completa los campos de la entidad a crear	
3. El actor selecciona Guardar	
4. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos	
5. El sistema guarda los datos en la base de datos	
6. Se registra la operación en la bitácora	
Flujo alternativo	
4.1 Si no se completa algún campo requerido, el sistema muestra un mensaje de error	
Postcondiciones	El alta quedo registrada en bitácora
	Se realizó el alta de una nueva entidad en el sistema

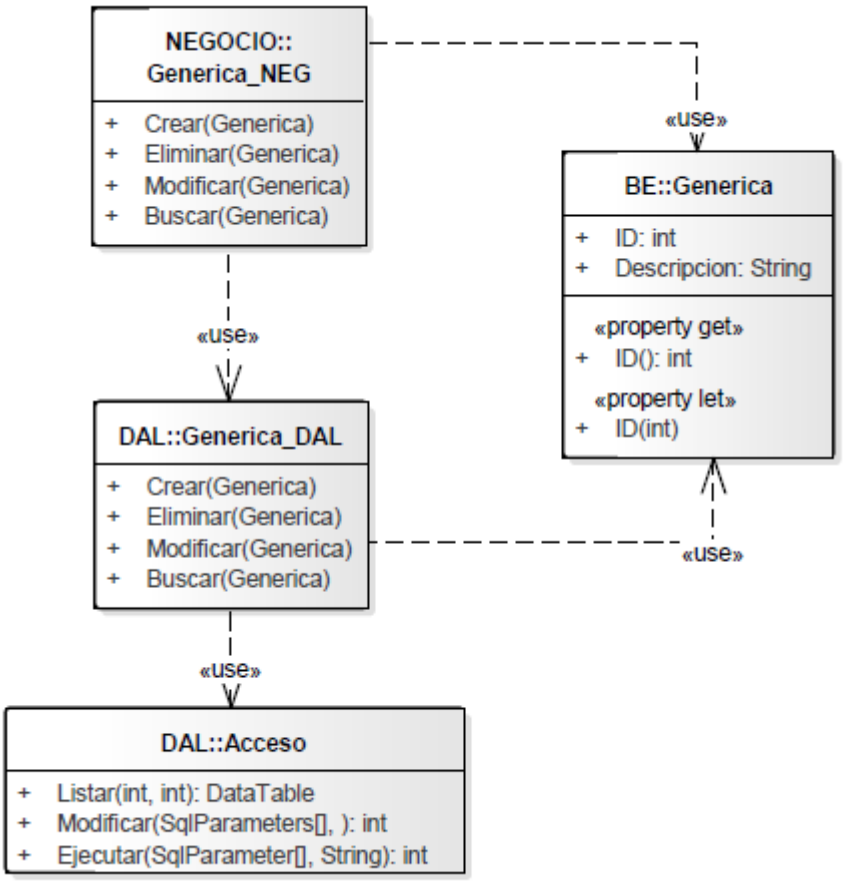
4.22.2 Gráfico del Caso de Uso



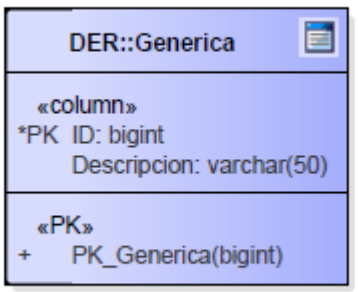
4.22.3 Diagrama de Secuencia



4.22.4 Diagrama de Clase



4.22.5 DER

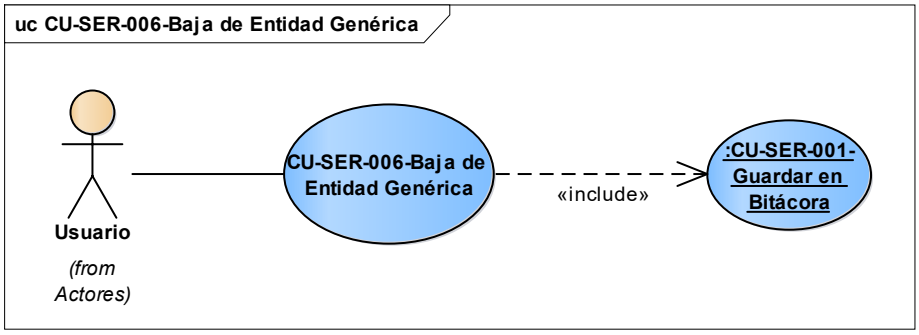


4.23 CU-SER-006-Baja de Entidad Genérica

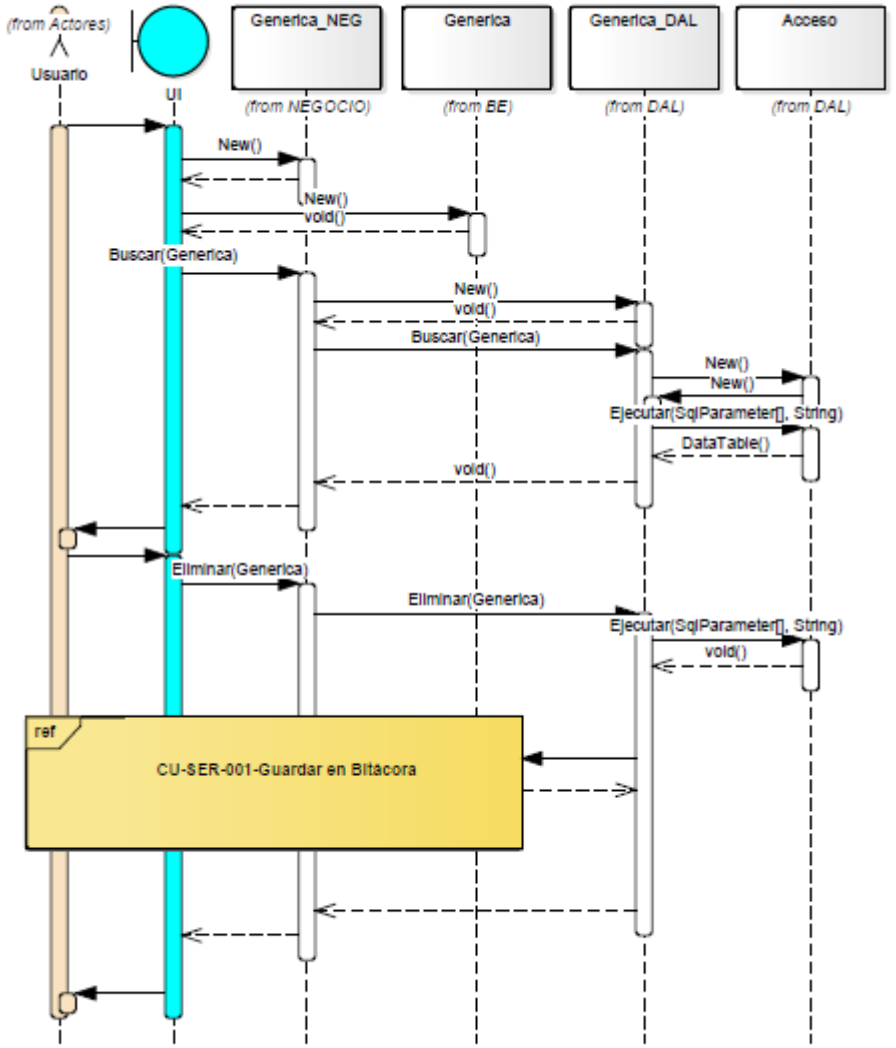
4.23.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-006-Baja de Entidad Genérica
Descripción	Este caso de uso sirve para realizar la baja de las Entidades en forma genérica y ser referenciable por otros casos de uso
Actores	Usuario
Precondiciones	El actor debe tener los permisos suficientes para realizar la baja de la entidad
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos para buscar la entidad	
2. El sistema lista la entidad	
3. El usuario selecciona una entidad	
4. El usuario selecciona Eliminar Entidad	
5. El sistema solicita confirmación para realizar la eliminación	
6. El sistema guarda los datos en la base de datos	
7. Se registra la operación en la bitácora	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	La baja quedo registrada en bitácora
	Se realizó el baja de la entidad en el sistema

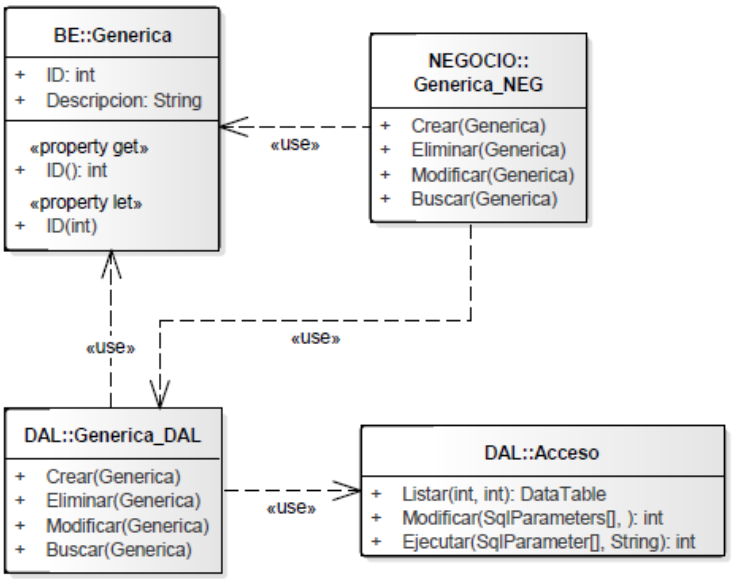
4.23.2 Gráfico del Caso de Uso



4.23.3 Diagrama de Secuencia



4.23.4 Diagrama de Clase

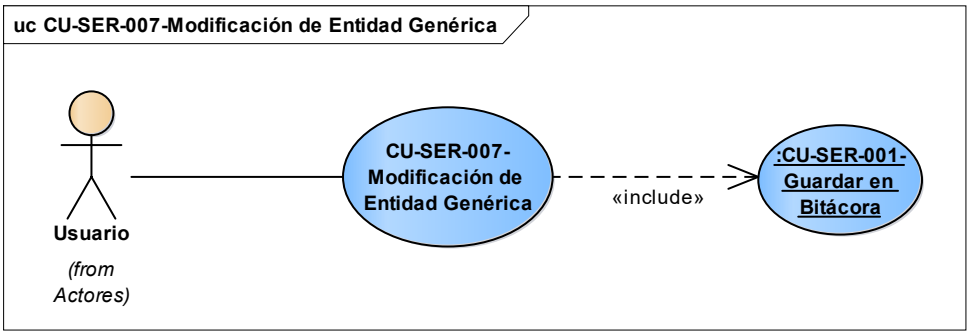


4.24 CU-SER-007-Modificación de Entidad Genérica

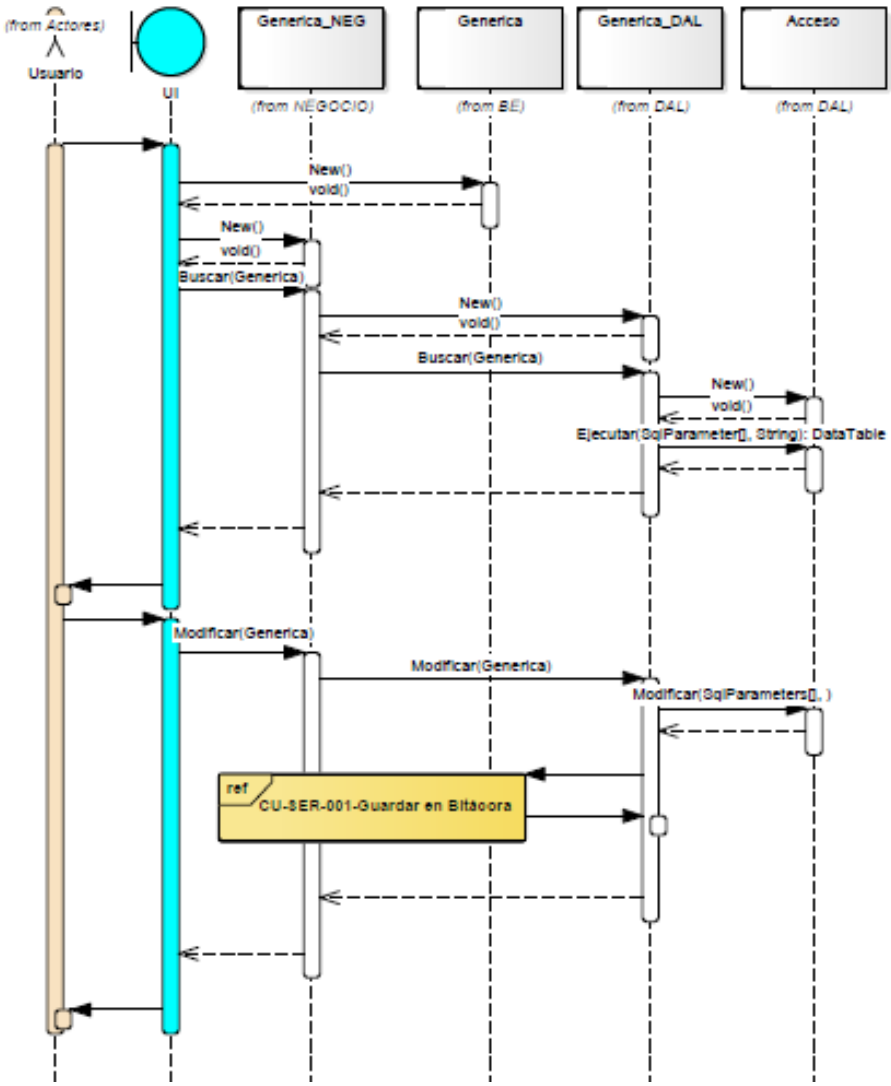
4.24.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-SER-007-Modificación de Entidad Genérica
Descripción	Este caso de uso sirve para realizar la modificación de las Entidades en forma genérica y ser referenciable por otros casos de uso
Actores	Usuario
Precondiciones	El actor debe tener los permisos suficientes para realizar la modificación de la entidad
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos para buscar la entidad	
2. El sistema lista la entidad	
3. El usuario selecciona una entidad	
4. El usuario modifica la Entidad	
5. El sistema solicita confirmación para realizar la modificación	
6. El sistema guarda los datos en la base de datos	
7. Se registra la operación en la bitácora (Punto de extensión CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	La modificación quedo registrada en bitácora
	Se realizó el modificación de la entidad en el sistema

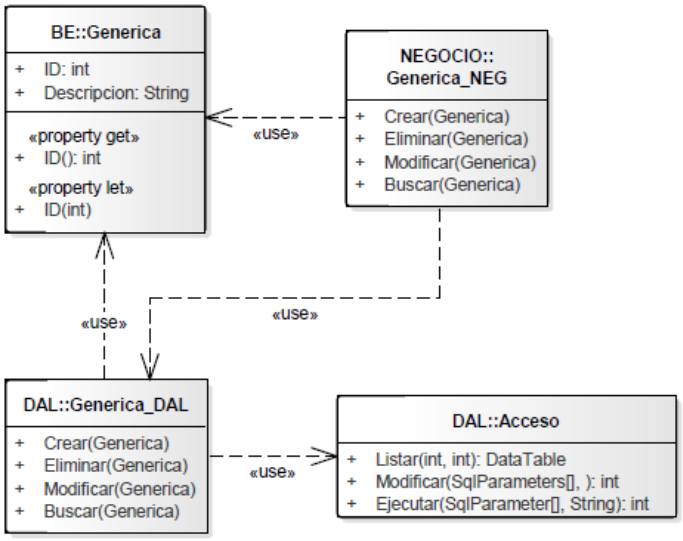
4.24.2 Gráfico del Caso de Uso



4.24.3 Diagrama de Secuencia



4.24.4 Diagrama de Clase

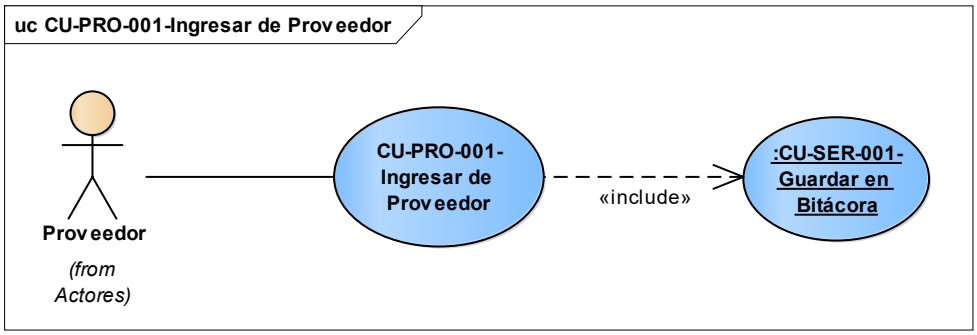


4.25 CU-PRO-001-Ingresar de Proveedor

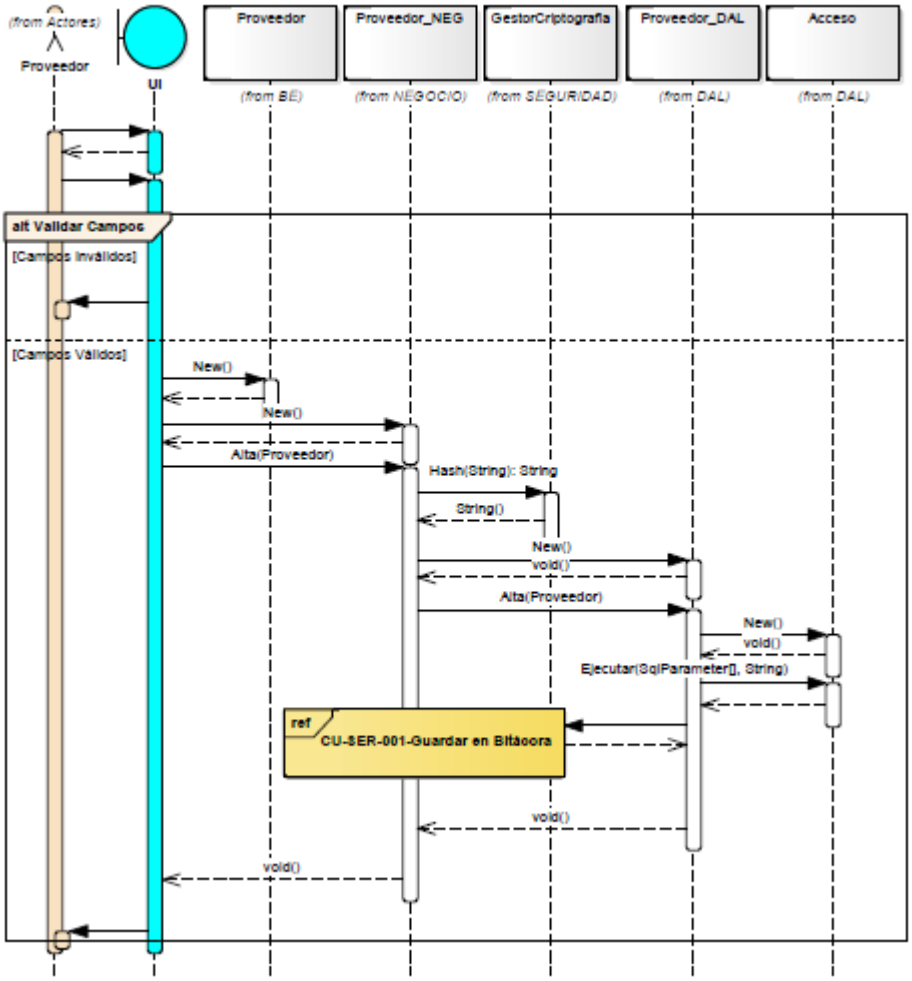
4.25.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-PRO-001-Ingresar de Proveedor
Descripción	Describe los pasos a seguir para el ingreso de un nuevo proveedor de servicios en el sistema
Actores	Proveedor
Precondiciones	
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa a la pantalla de ingreso de proveedores y selecciona ingresar proveedor	
2. El sistema muestra los campos que el usuario debe completar para el ingreso del nuevo proveedor	
3. El usuario completa los campos y confirma la creación	
4. El sistema controla que los campos sean válidos	
5. El sistema encripta la contraseña	
6. El sistema guarda los datos en la base de datos	
7. Se registra la operación en la bitácora	
8. El sistema informa que el alta ha sido realizada con éxito	
Flujo alternativo	
4.1 Los campos no son válidos. Se le informa al usuario.	
Postcondiciones	El alta del proveedor quedo registrada en bitácora
	Se realizó el alta del proveedor en el sistema

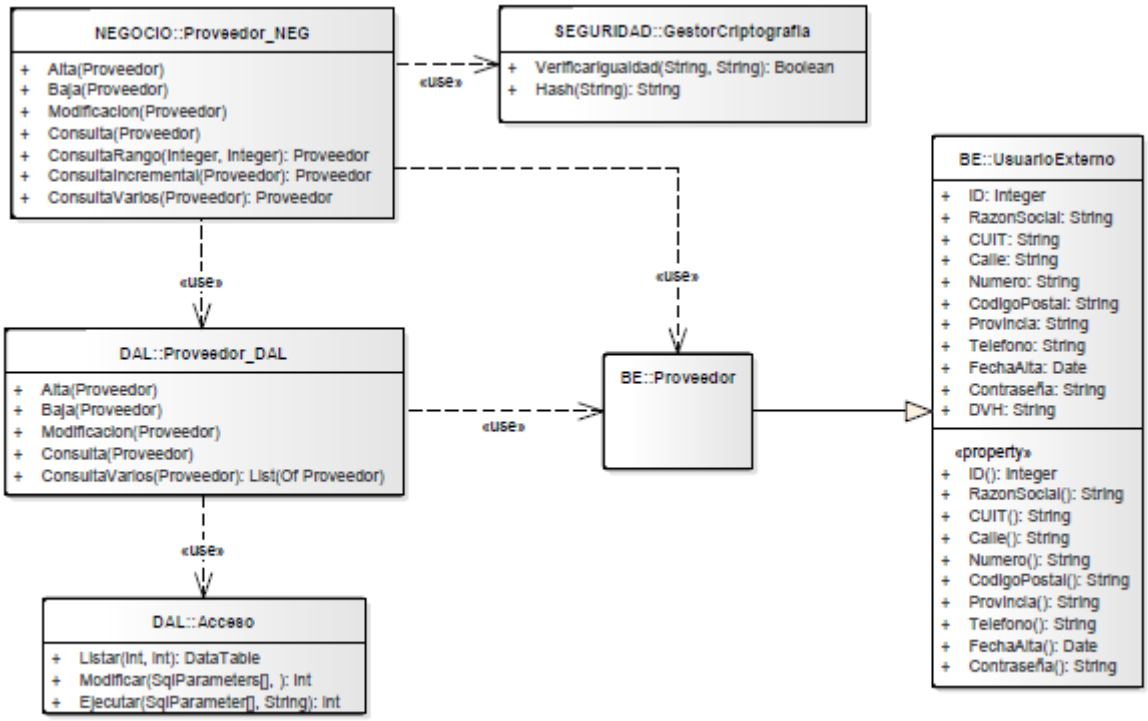
4.25.2 Gráfico del Caso de Uso



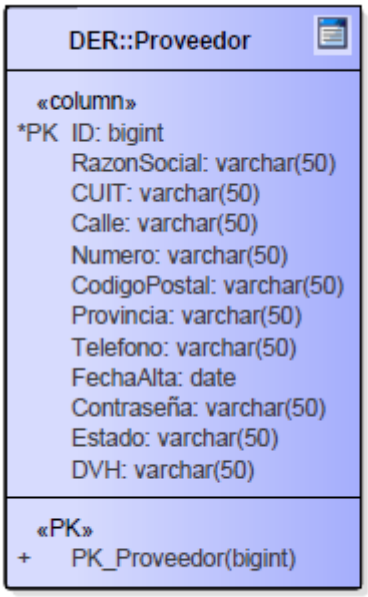
4.25.3 Diagrama de Secuencia



4.25.4 Diagrama de Clase



4.25.5 DER

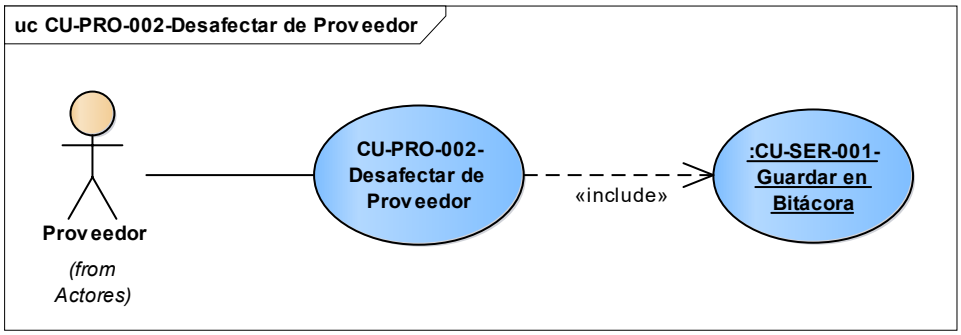


4.26 CU-PRO-002-Desafectar de Proveedor

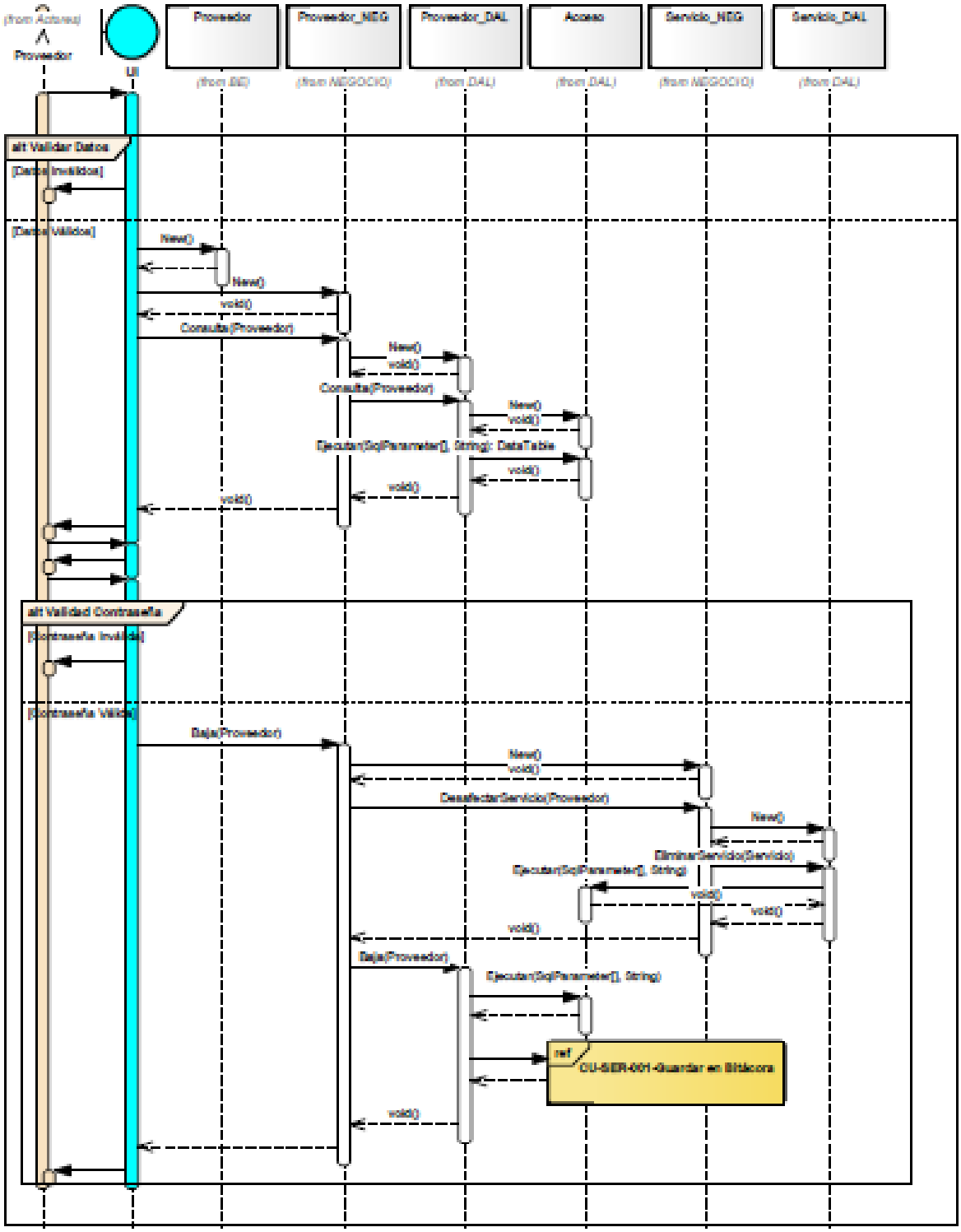
4.26.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-PRO-002-Desafectar de Proveedor
Descripción	Describe los pasos para desafectar a un proveedor y sus servicios relacionados
Actores	Proveedor
Precondiciones	El proveedor esta previamente cargado y el usuario ha iniciado sesión
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del proveedor a desafectar	
2. El sistema valida los datos ingresados	
3. El sistema busca al proveedor en la base y muestra los datos en pantalla	
4. El usuario ingresa la opción desafectar proveedor	
5. El sistema solicita la contraseña	
6. El usuario ingresa la contraseña y confirma la desafectación	
7. El sistema valida la contraseña	
8. El sistema busca en la base de datos todos los servicios relacionados al proveedor	
9. El sistema desafecta a cada uno de los servicios relacionados	
10. El sistema desafecta al proveedor en la base de datos (Estado deshabilitado)	
11. El sistema registra en bitácora la desafectación (Punto de extensión CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
12. El sistema informa al usuario que la desafectación ha sido realizada exitosamente	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario que ingrese los datos nuevamente	
7.1 La contraseña ingresada no es válida. El sistema le informa al usuario que la ingrese nuevamente	
Postcondiciones	Tanto el proveedor como los servicios relacionados han sido desafectados
	La desafectacción quedó registrada en bitácor

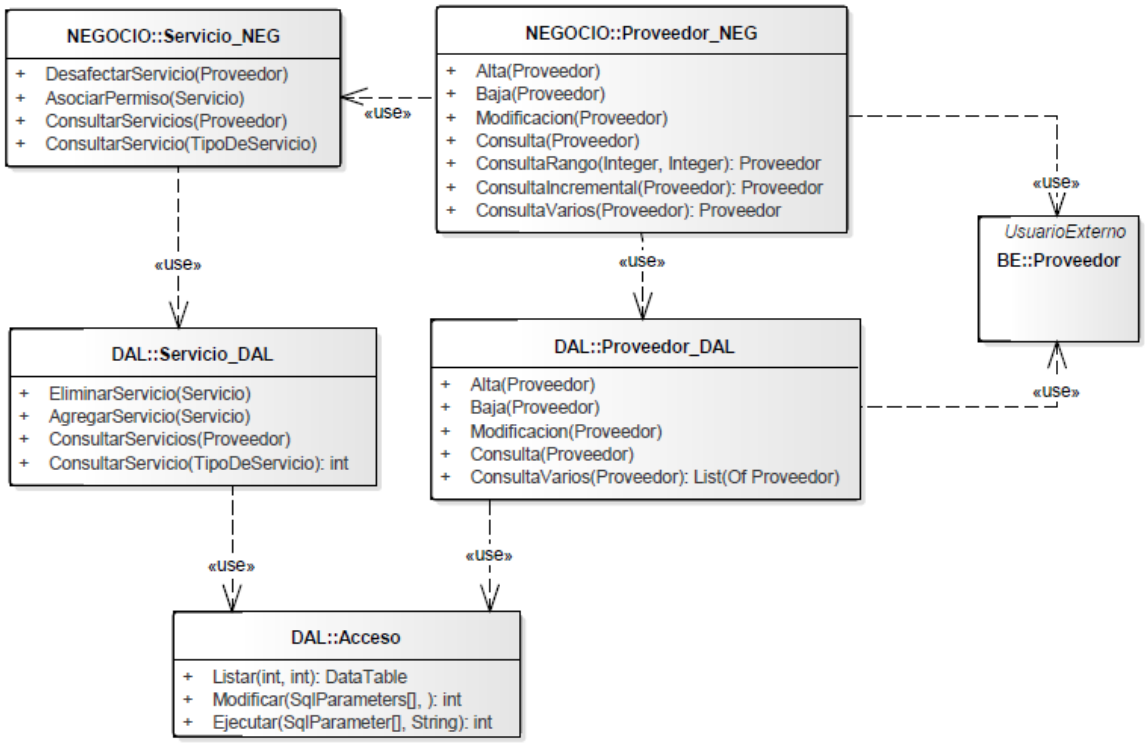
4.26.2 Gráfico del Caso de Uso



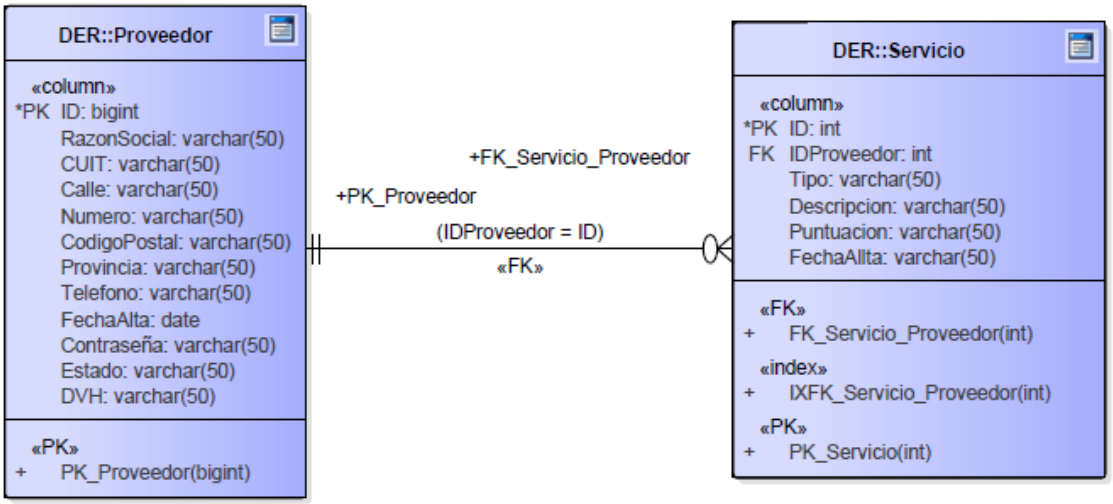
4.26.3 Diagrama de Secuencia



4.26.4 Diagrama de Clase



4.26.5 DER

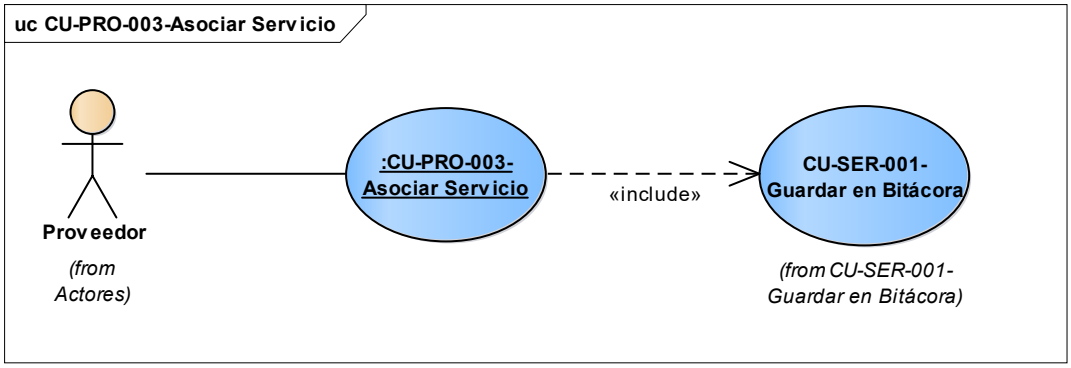


4.27 CU-PRO-003-Asociar Servicio

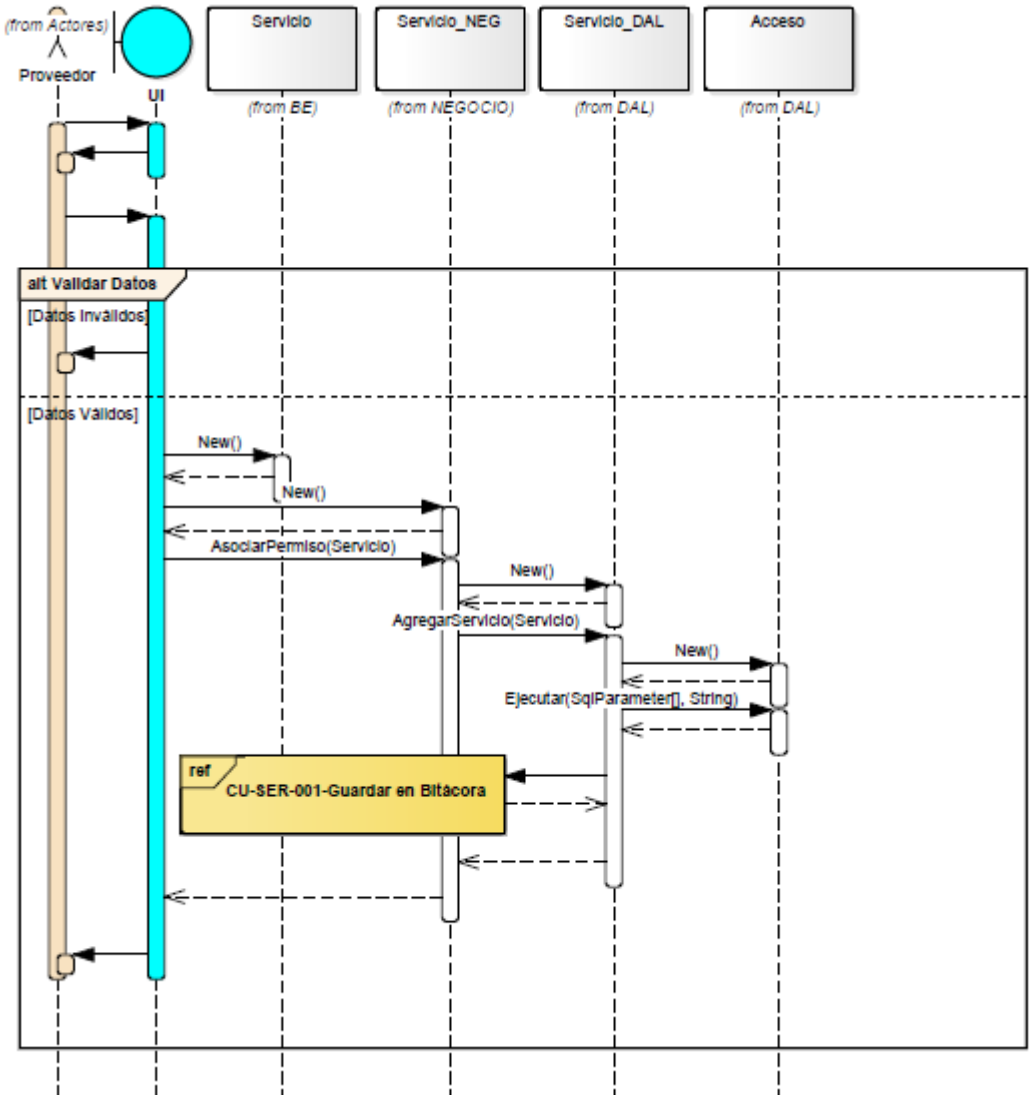
4.27.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-PRO-003-Asociar Servicio
Descripción	Describe los pasos para la creación de un servicio que estará asociado a un proveedor
Actores	Proveedor
Precondiciones	El proveedor esta previamente cargado y el usuario ha iniciado sesión
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa la opción para asociar un nuevo servicio	
2. El sistema muestra los campos a completar para la creación del servicio	
3. El usuario ingresa la información asociada al servicio a generar	
4. El sistema valida los datos ingresados	
5. El sistema persiste en la base de datos el servicio asociado al proveedor	
6. El sistema registra en bitácora la generación del nuevo servicio (Punto de extensión CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema informa que el servicio ha sido generado correctamente	
Flujo alternativo	
4.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	El sericio queda registrado en la base de datos
	La asociación del servicio queda registrada en la bitácora

4.27.2 Gráfico del Caso de Uso



4.27.3 Diagrama de Secuencia

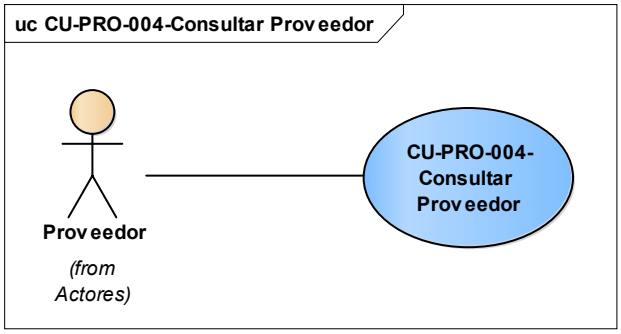


4.28 CU-PRO-004-Consultar Proveedor

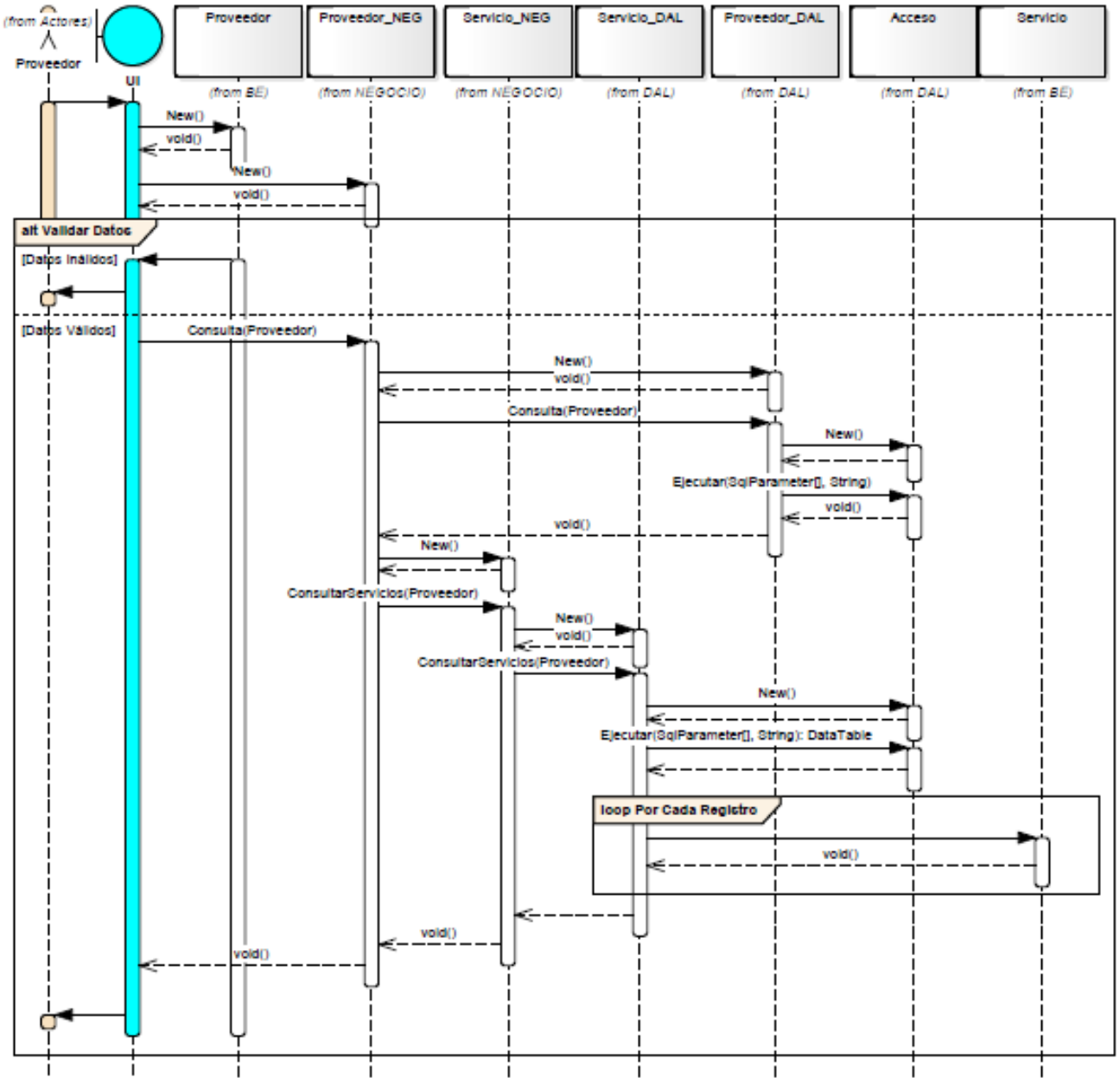
4.28.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-PRO-004-Consultar Proveedor
Descripción	Describe los pasos para la consulta de un proveedor y los servicios asociados al mismo
Actores	Proveedor
Precondiciones	El proveedor esta previamente cargado y el usuario ha iniciado sesión
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del proveedor a consultar	
2. El sistema valida que los datos sean ingresados correctamente	
3. El sistema busca al proveedor desde la base de datos	
4. El sistema busca los servicios asociados al proveedor	
5. El sistema muestra al usuario el proveedor y los servicios asociados	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	

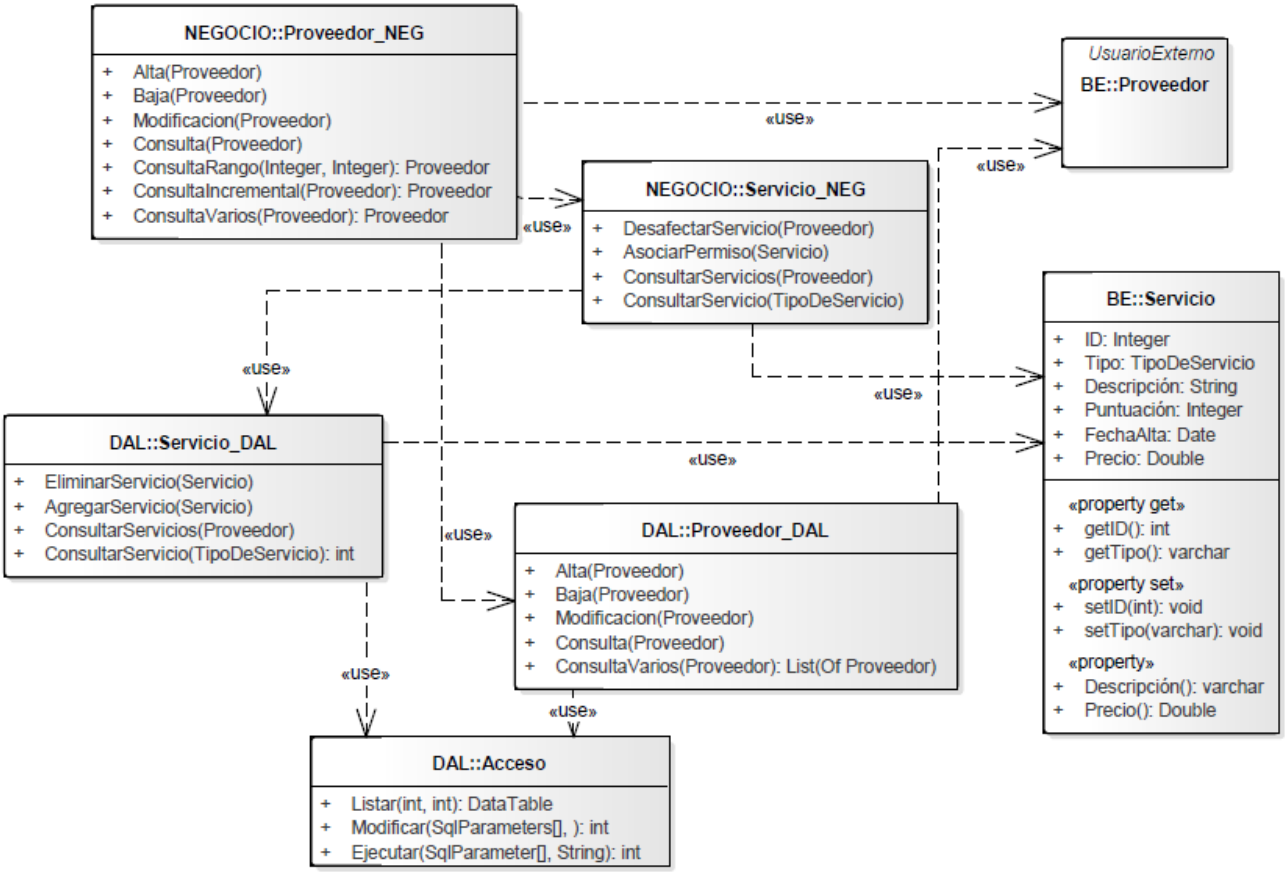
4.28.2 Gráfico del Caso de Uso



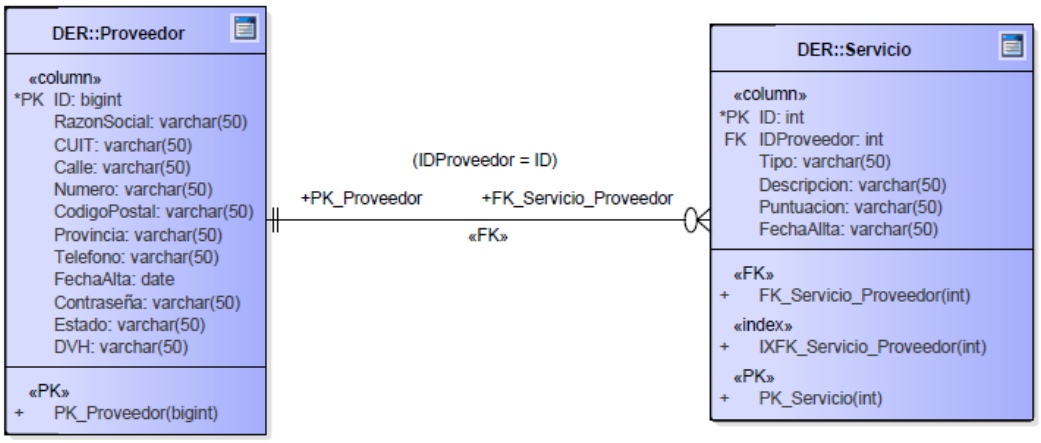
4.28.3 Diagrama de Secuencia



4.28.4 Diagrama de Clase



4.28.5 DER



4.29 CU-PRO-005-Listar Servicios

4.29.1 Descripción del Caso de Uso

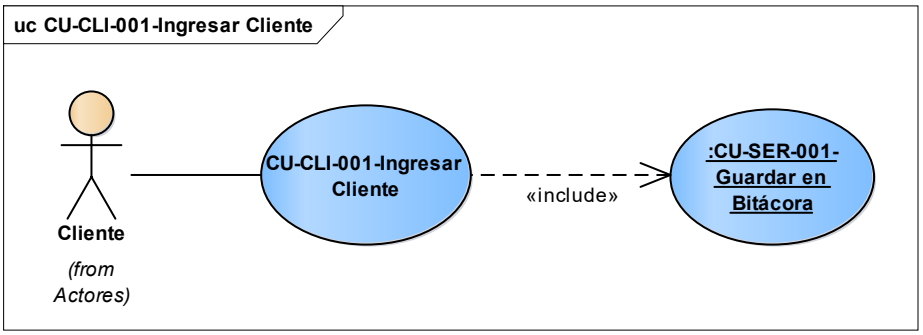
Nombre	CU-PRO-005-Listar Servicios
Descripción	Describe el proceso para listar los distintos tipos de servicios
Actores	Sistema
Precondiciones	El proveedor esta previamente cargado y el usuario ha iniciado sesión
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del proveedor a consultar	
2. El sistema valida que los datos sean ingresados correctamente	
3. El sistema busca al proveedor desde la base de datos	
4. El sistema busca los servicios asociados al proveedor	
5. El sistema muestra al usuario el proveedor y los servicios asociados	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	

4.30 CU-CLI-001-Ingresar Cliente

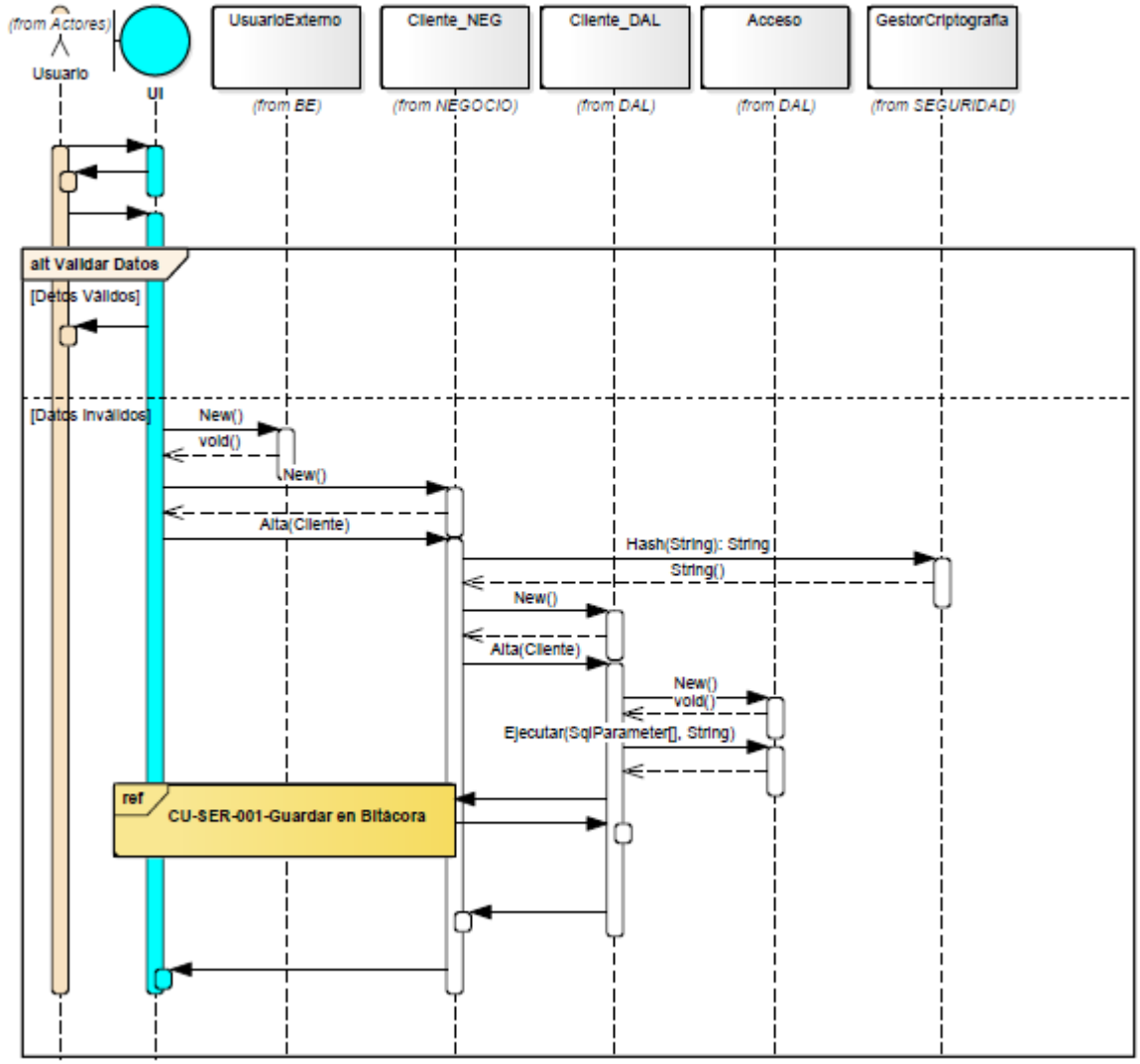
4.30.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-CLI-001-Ingresar Cliente
Descripción	Describe el proceso de alta de un nuevo cliente
Actores	Usuario
Precondiciones	
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa a la página principal y selecciona nuevo usuario	
2. El sistema muestra los campos a completar	
3. El usuario ingresa los datos correspondientes	
4. El sistema valida los datos ingresados	
5. El sistema encipta la contraseña	
6. El sistema guarda en la base el nuevo usuario	
7. El sistema guarda los cambios en la base de datos (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
8. El sistema informa que el usuario ha sido dado de alta	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado en la base de datos.
	El ingreso es registrado en la bitácora

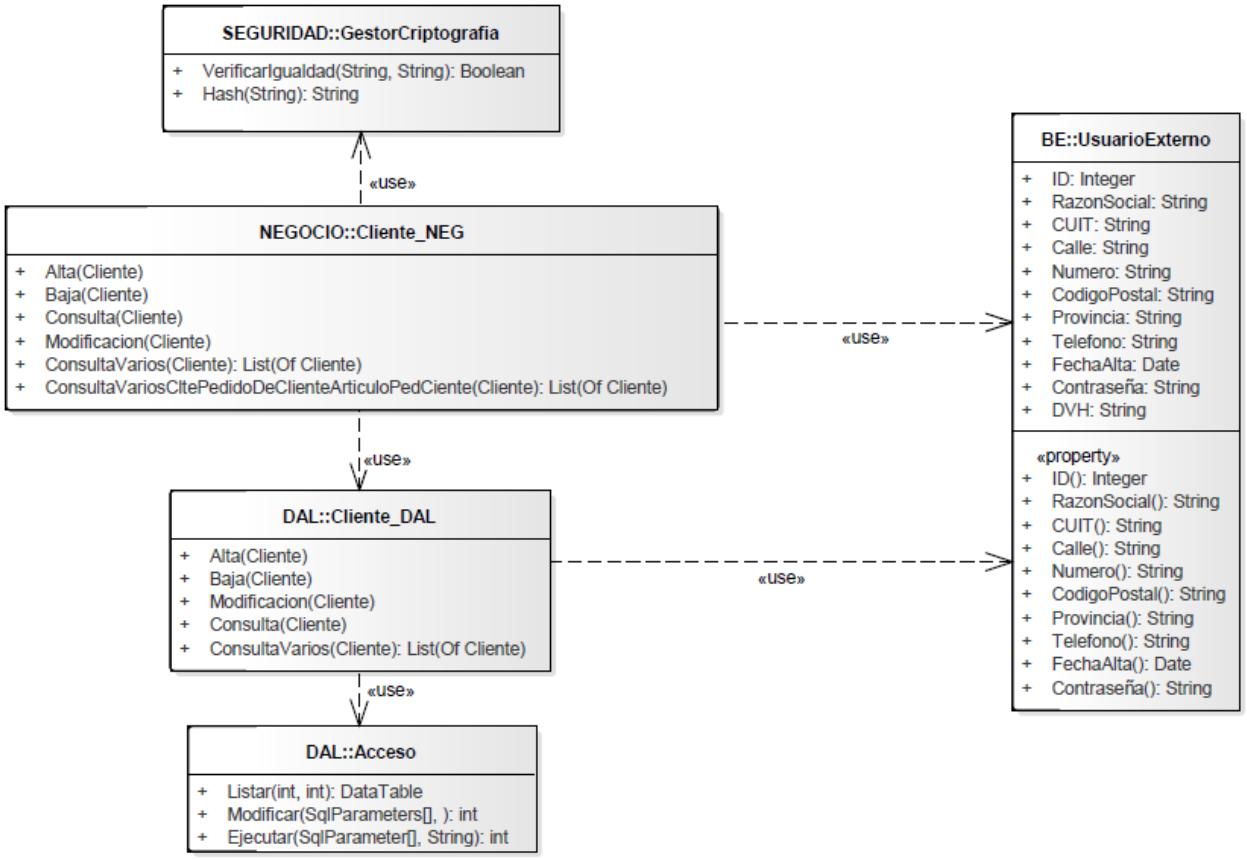
4.30.2 Gráfico del Caso de Uso.



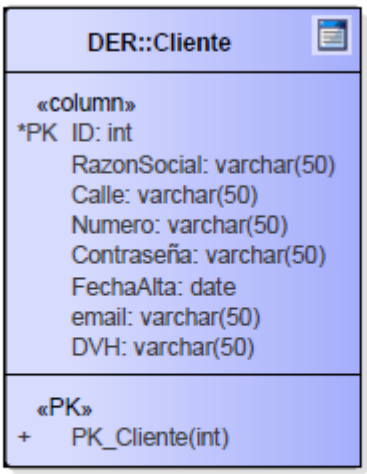
4.30.3 Diagrama de secuencia



4.30.4 Diagrama de clase



4.30.5 DER

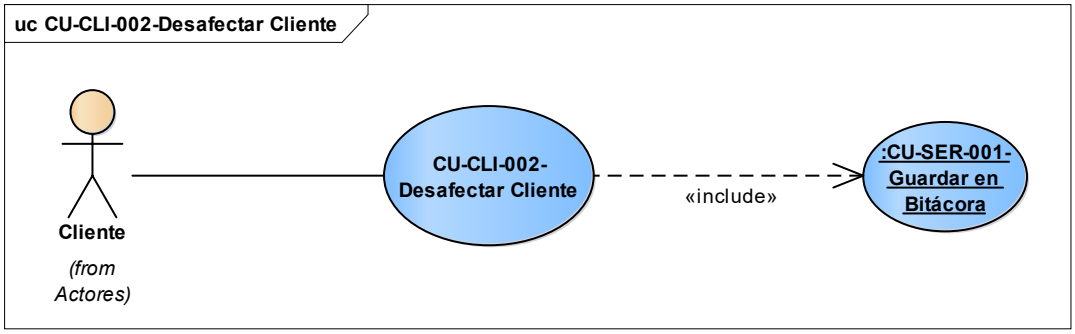


4.31 CU-CLI-002-Desafectar Cliente

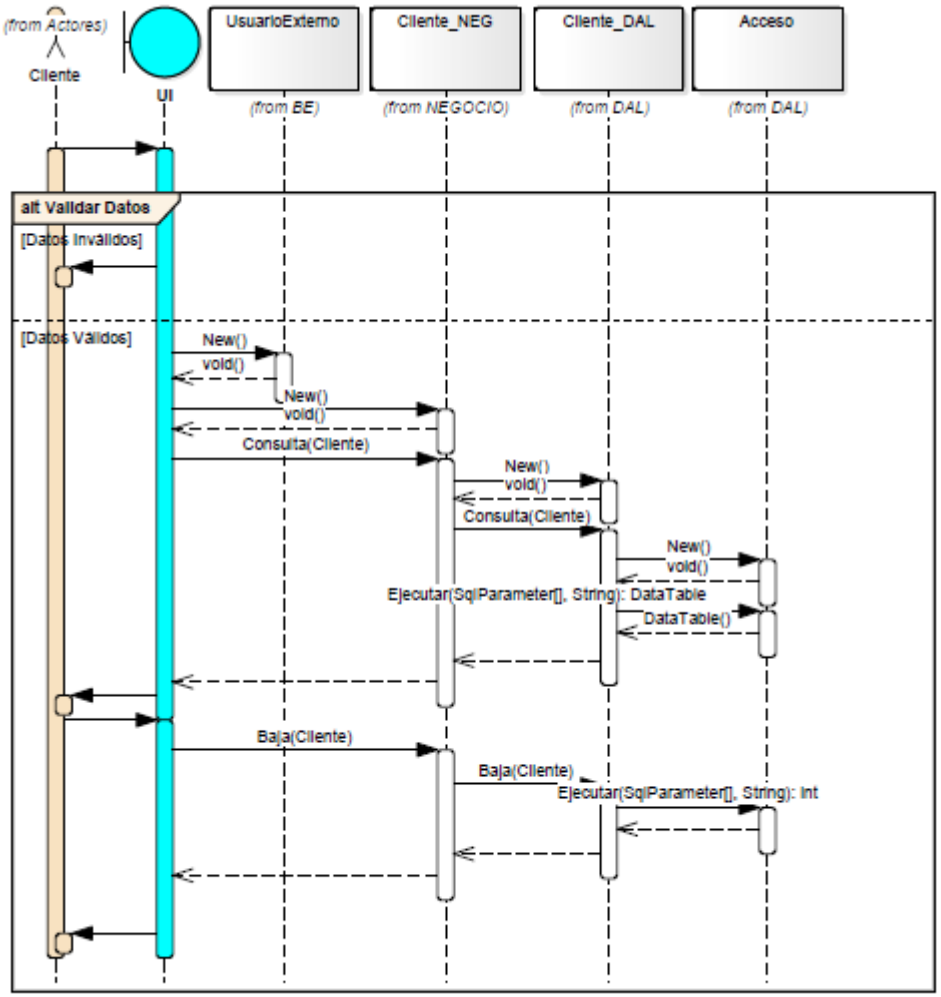
4.31.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-CLI-002-Desafectar Cliente
Descripción	Describe el proceso para desafectar a un cliente del sistema
Actores	Usuario
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y logueado en e sistema
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del cliente a dar de baja	
2. El sistema valida los datos del cliente a dar de baja	
3. El sistema busca en la base de datos al cliente	
4. El usuario confirma la desafectación	
5. El sitema guarda en la base de datos la desafectación del cliente	
7. El sistema guarda los cambios en la base de datos (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
8. El sistema informa que el usuario ha sido dado de baja	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado en la base de datos.
	El ingreso es registrado en la bitácora

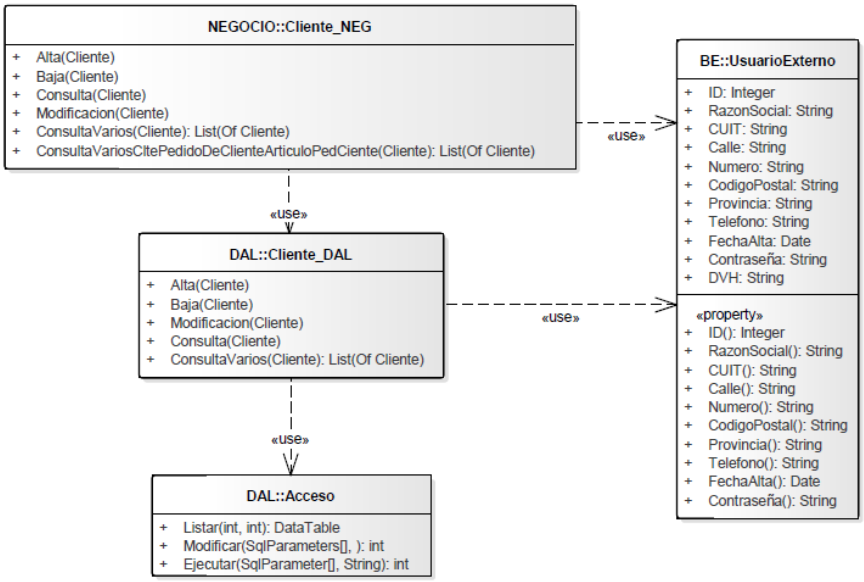
4.31.2 Gráfico del Caso de Uso.



4.31.3 Diagrama de Secuencia.



4.31.4 Diagrama de Clase

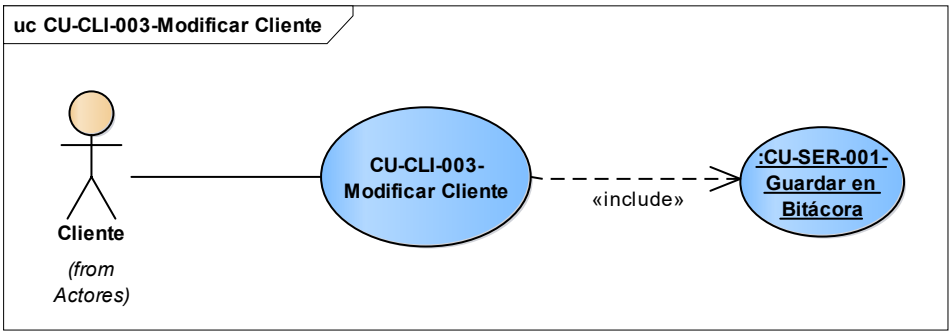


4.32 CU-CLI-003-Modificar Cliente

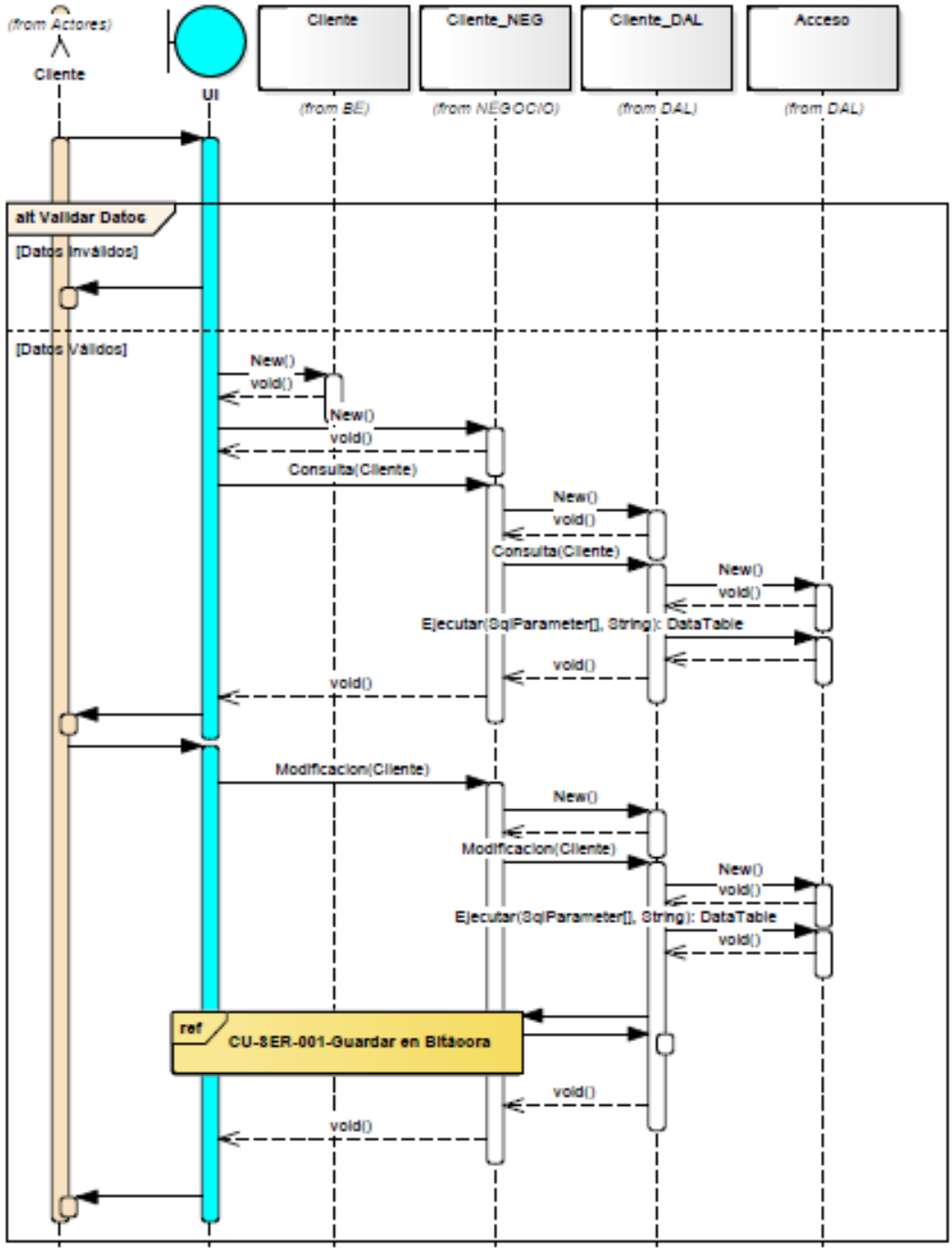
4.32.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-CLI-003-Modificar Cliente
Descripción	Describe el proceso para modificar un cliente
Actores	Usuario
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y logueado en e sistema
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del cliente a modificar	
2. El sistema valida los datos del cliente a modificar	
3. El sistema busca en la base de datos al cliente	
4. El usuario modifica los datos y confirma la modificación	
5. El sitema guarda en la base de datos la modificación del cliente	
6. El sistema guarda los cambios en la base de datos (Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
7. El sistema informa que el usuario ha sido modificado	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	El usuario queda registrado en la base de datos
	La modificación queda registrada en la bitácora

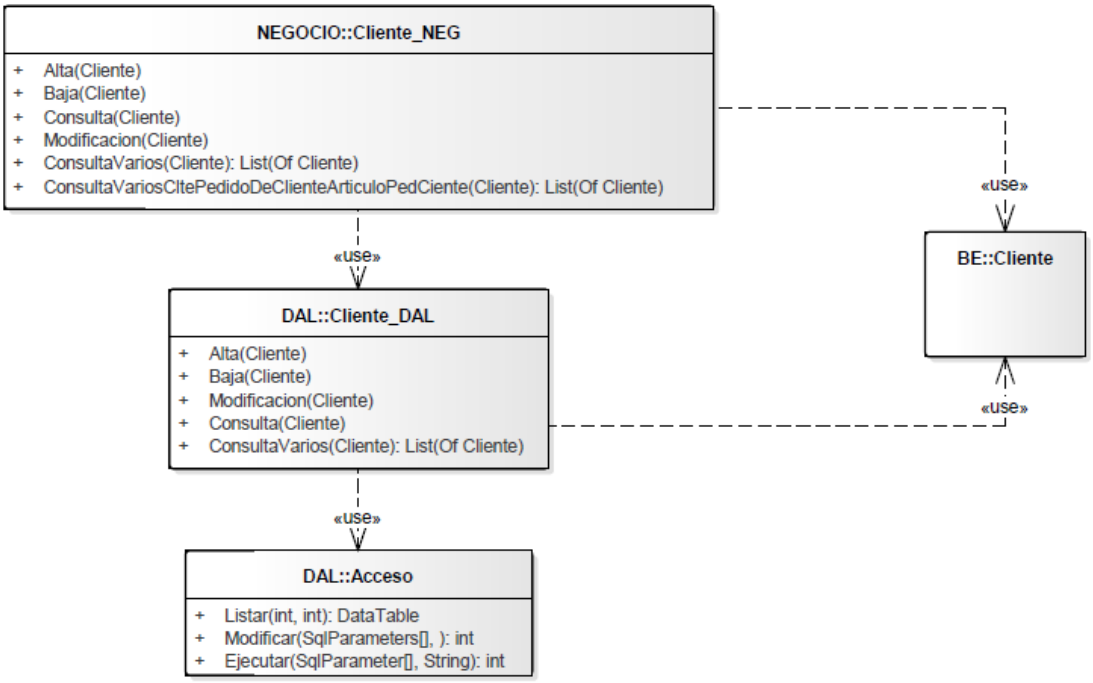
4.32.2 Gráfico del Caso de Uso.



4.32.3 Diagrama de Secuencia.



4.32.4 Diagrama de clase

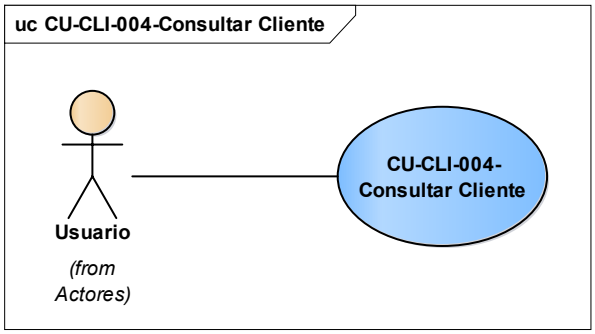


4.33 CU-CLI-004-Consultar Cliente

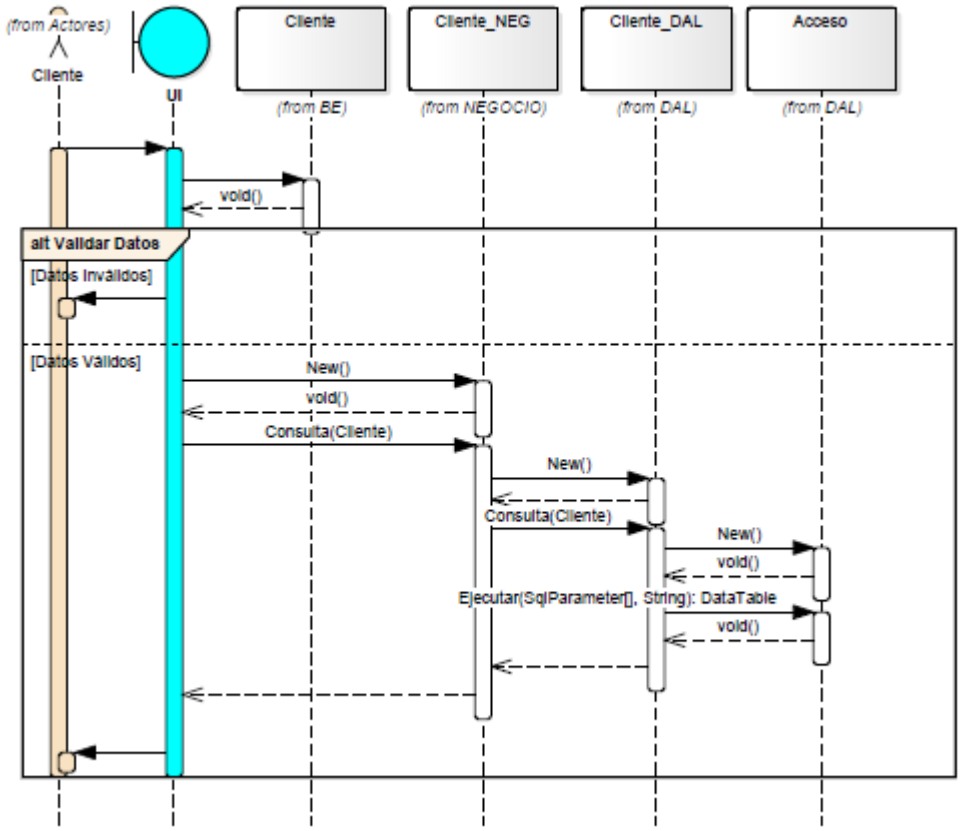
4.33.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-CLI-004-Consultar Cliente
Descripción	Describe el proceso para la busqueda de un cliente
Actores	Usuario
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y logueado en e sistema
Puntos de extensión	
Flujo principal	
1. El usuario ingresa los datos del cliente a buscar	
2. El sistema valida los datos del cliente a buscar	
3. El sistema busca en la base de datos al cliente	
4. El sistema muestra los datos del cliente	
Flujo alternativo	
2.1 Los datos ingresados no son válidos. El sistema le informa al usuario.	
Postcondiciones	El usuario queda registrado en la base de datos
	La modificación queda registrada en la bitácora

4.33.2 Gráfico del Caso de Uso



4.33.3 Diagrama de Secuencia

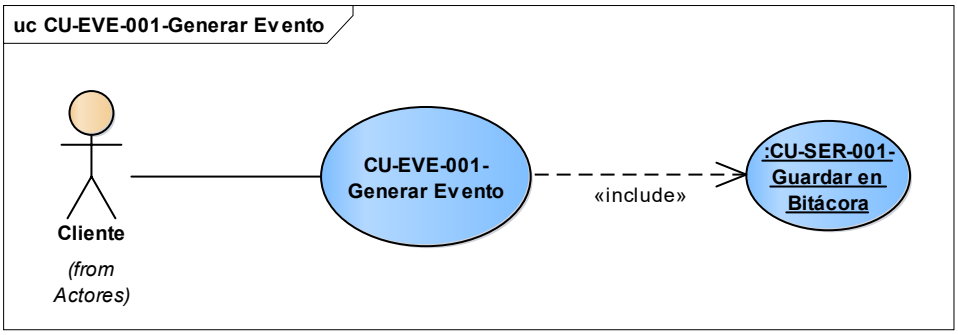


4.34 CU-EVE-001-Generar Evento

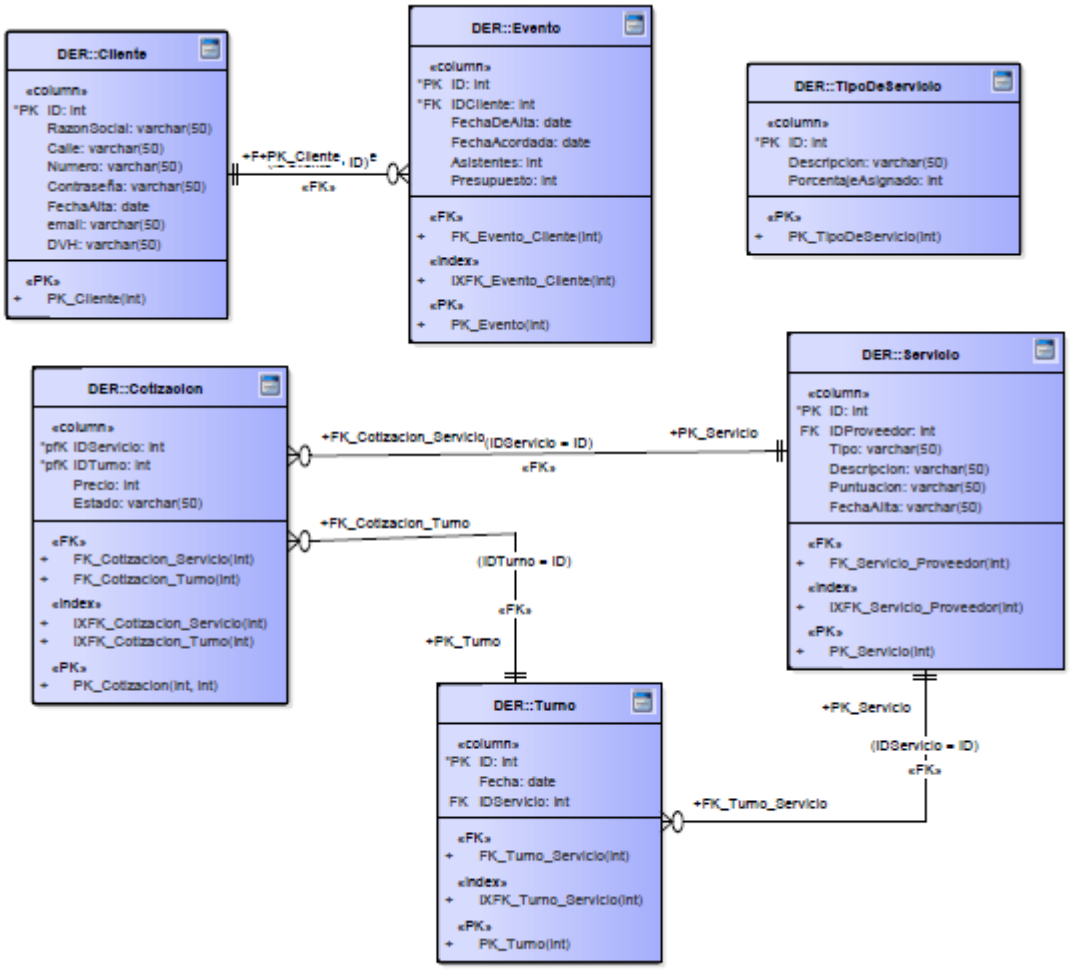
4.34.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-EVE-001-Generar Evento
Descripción	Describe el proceso en el cual un usuario solicita la cotización de cada uno de los servicios a adquirir en base a los requisitos previamente ingresados.
Actores	Cliente
Precondiciones	El cliente debe estar logueado y habilitado
	El sistema cuenta con los tipos de servicios disponibles para ofrecer
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El cliente inicia la creación de un nuevo evento	
2. El sistema muestra los tipos de servicios disponibles	
3. El cliente selecciona la fecha del evento, la cantidad de asistentes, los tipos de servicios a adquirir y el presupuesto a utilizar	
4. Para cada uno de los tipos de servicios seleccionados	
4.1 El sistema calcula el precio máximo recomendado	
4.2 El sistema verifica la disponibilidad del servicio	
4.3 El sistema muestra los servicios que se ajustan a los requerimientos	
4.4 El usuario selecciona el servicio a contratar	
4.4 El sistema genera el presupuesto en base a la selección del usuario	
5. El sistema muestra un resumen del Evento a generar	
6. El usuario confirma la generacion del Evento	
7. El sistema persiste el evento en la base de datos	
8. Para cada uno de los presupuestos el sistema los persiste en la base de datos	
9. El sistema registra en bitácora el nuevo evento.(Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
10. El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que el evento ha comenzado su gestión	
Flujo alternativo	
3.1 Los datos ingresados por el usuario no son correctos	
3.1.1 El sistema le solicita al usuario que ingrese los datos correctamente	
5.1 El usuario desea modificar alguno de los servicios seleccionados	
5.2 Se vuelve al punto 4.	
Postcondiciones	El evento queda registrado en la base de datos.
	Las presupuestos quedan registrados en la base de datos
	El evento queda registrado en la bitácora

4.34.2 Gráfico del Caso de Uso



4.34.3 DER

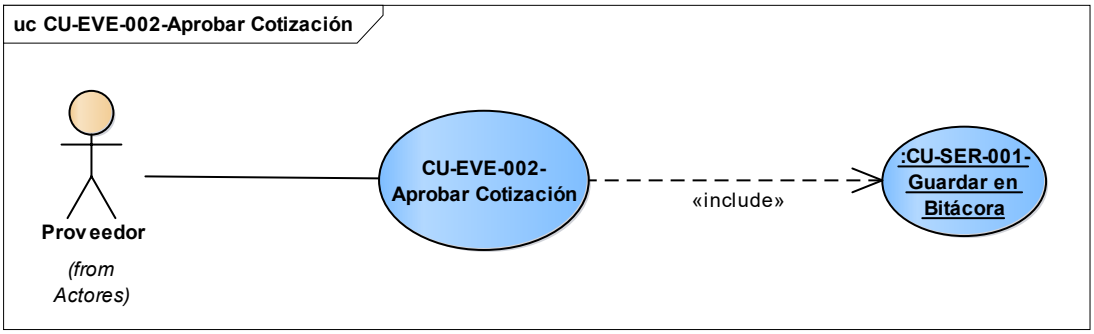

DER::Cliente
«column»
*PK ID: int
RazonSocial: varchar(50)
Calle: varchar(50)
Numero: varchar(50)
Contraseña: varchar(50)
FechaAlta: date
email: varchar(50)
DVH: varchar(50)
«PK»
+ PK_Cliente(int)
DER::Evento
«column»
*PK ID: int
*FK IDCliente: int
FechaDeAlta: date
FechaAcordada: date
Asistentes: int
Presupuesto: int
«FK»
+ FK_Evento_Cliente(int)
«index»
+ IXFK_Evento_Cliente(int)
«PK»
+ PK_Evento(int)
DER::TipoDeServicio
«column»
*PK ID: int
Descripcion: varchar(50)
PorcentajeAsignado: int
«PK»
+ PK_TipoDeServicio(int)
DER::Cotizacion
«column»
*pfK IDServicio: int
*pfK IDTurno: int
Precio: int
Estado: varchar(50)
«FK»
+ FK_Cotizacion_Servicio(int)
+ FK_Cotizacion_Turno(int)
«index»
+ IXFK_Cotizacion_Servicio(int)
+ IXFK_Cotizacion_Turno(int)
«PK»
+ PK_Cotizacion(int, int)
DER::Servicio
«column»
*PK ID: int
FK IDProveedor: int
Tipo: varchar(50)
Descripcion: varchar(50)
Puntuacion: varchar(50)
FechaAlta: varchar(50)
«FK»
+ FK_Servicio_Proveedor(int)
«index»
+ IXFK_Servicio_Proveedor(int)
«PK»
+ PK_Servicio(int)
DER::Turno
«column»
*PK ID: int
Fecha: date
FK IDServicio: int
«FK»
+ FK_Turno_Servicio(int)
«index»
+ IXFK_Turno_Servicio(int)
«PK»
+ PK_Turno(int)
+FK_Cotizacion_Servicio
(IDServicio = ID)
«FK»
+PK_Servicio
+FK_Cotizacion_Turno
(IDTurno = ID)
«FK»
+PK_Turno
+PK_Servicio
(IDServicio = ID)
«FK»
+FK_Turno_Servicio

4.35 CU-EVE-002-Aprobar Cotización

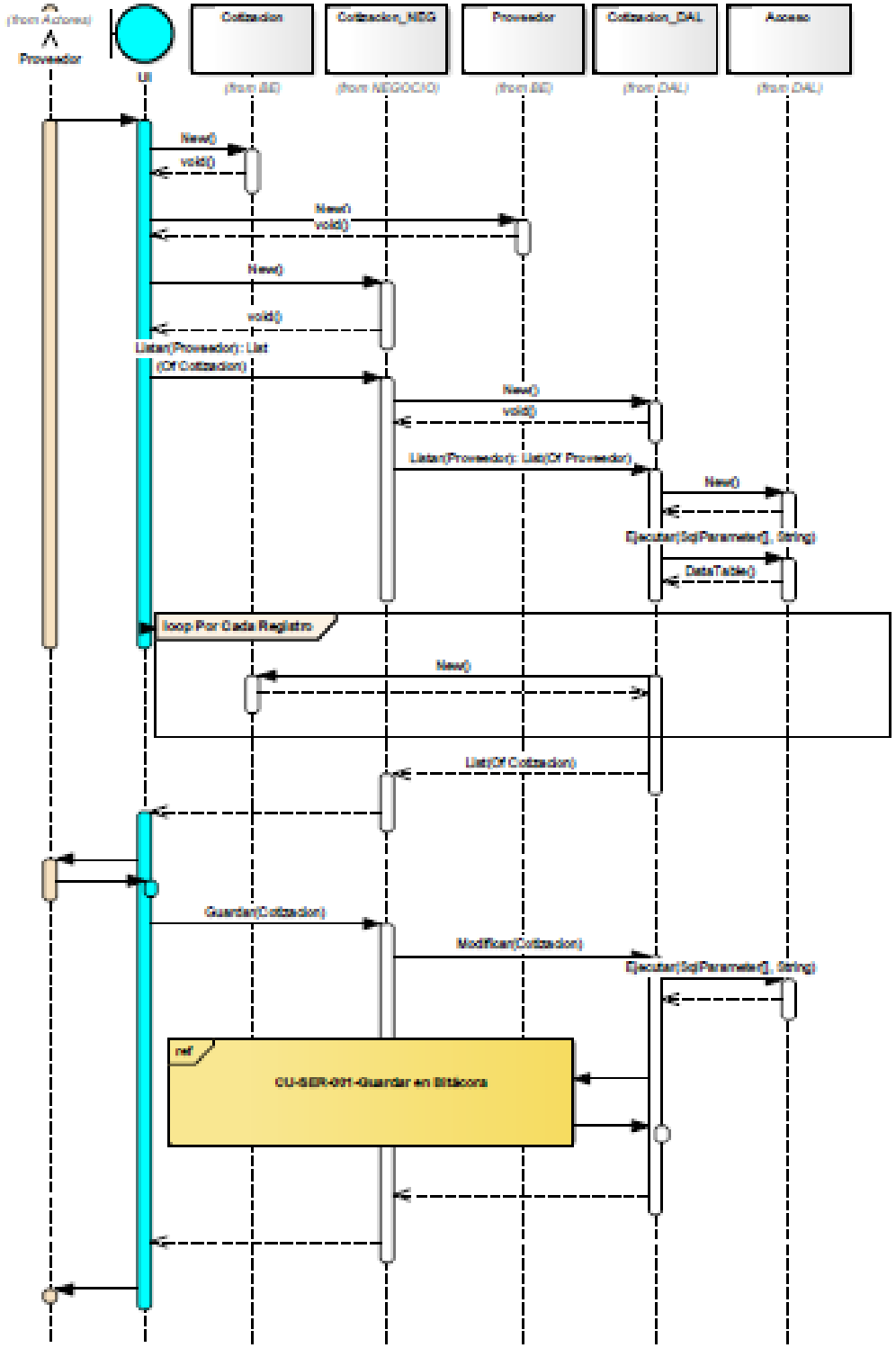
4.35.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-EVE-002-Aprobar Cotización
Descripción	Describe el proceso en el que un usuario aprubrueba la disponibilidad del servicio contratado
Actores	Proveedor
Precondiciones	El usuario debe estar logueado y habilitado
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema lista todas las cotizaciones pendientes del proveedor.	
2. El proveedor selecciona la cotizacion a aprobar y cambia el estado a aprobada	
3. El sistema persiste en la base de datos la modificacion en la cotización	
4. El sistema registra en bitácora el nuevo evento.(Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
5. El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que el evento ha comenzado su gestión	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Las cotizaciones quedan registradas en la base de datos
	El evento queda registrado en la bitácora

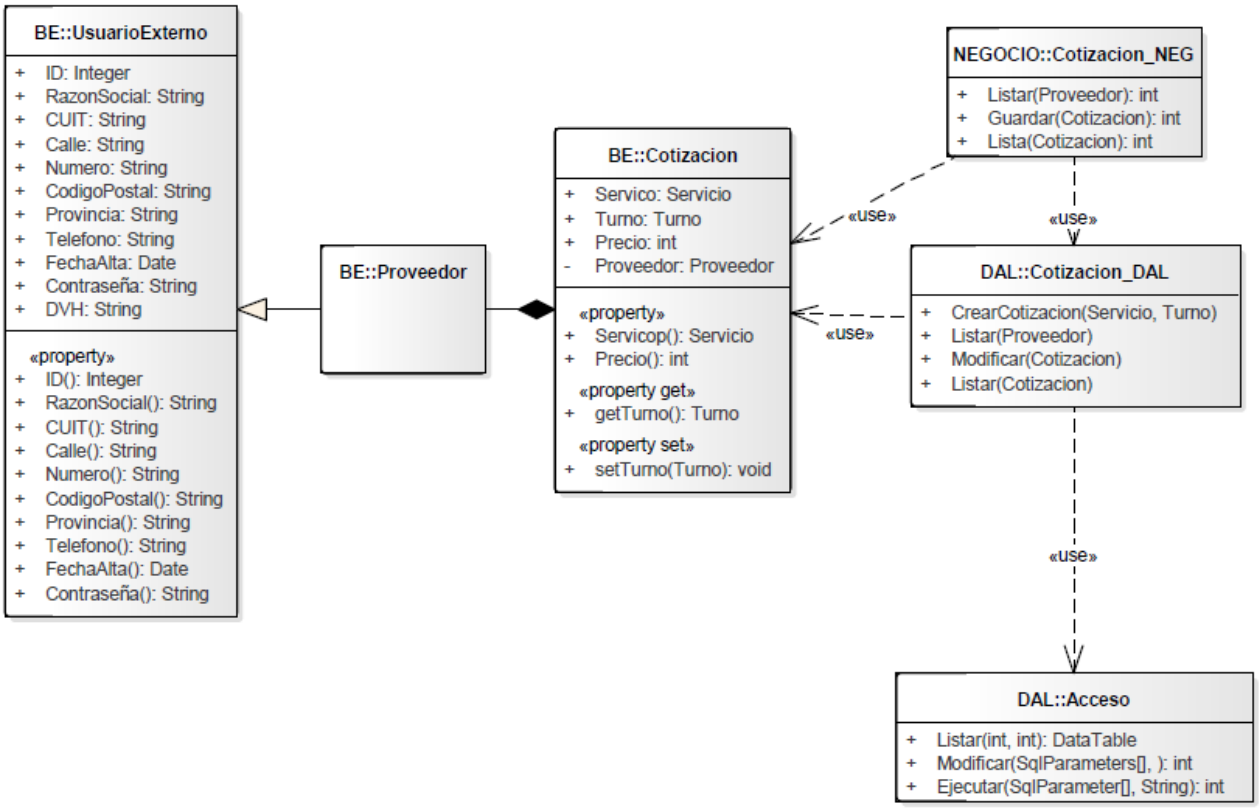
4.35.2 Gráfico del Caso de Uso



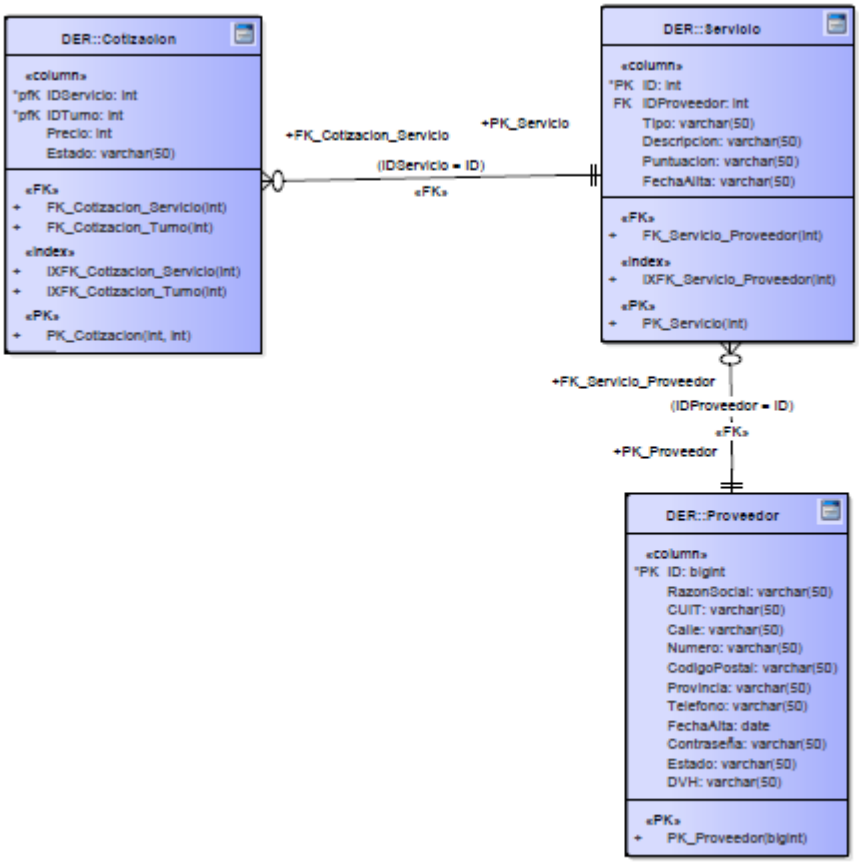
4.35.3 Diagrama de Secuencia



4.35.4 Diagrama de Clase



4.35.5 DER

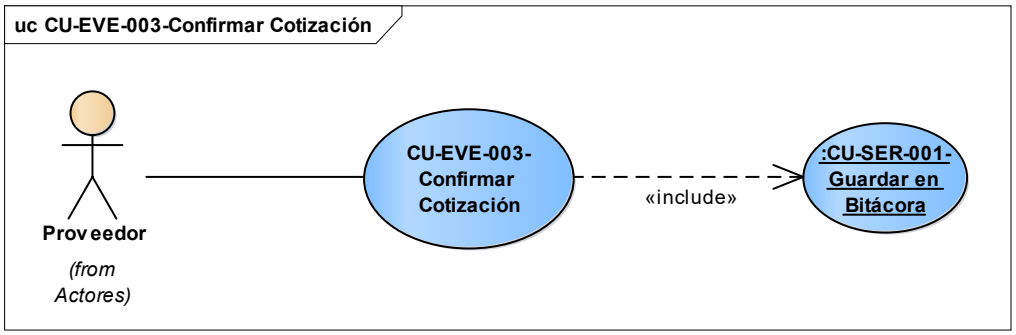


4.36 CU-EVE-003-Confirmar Cotización

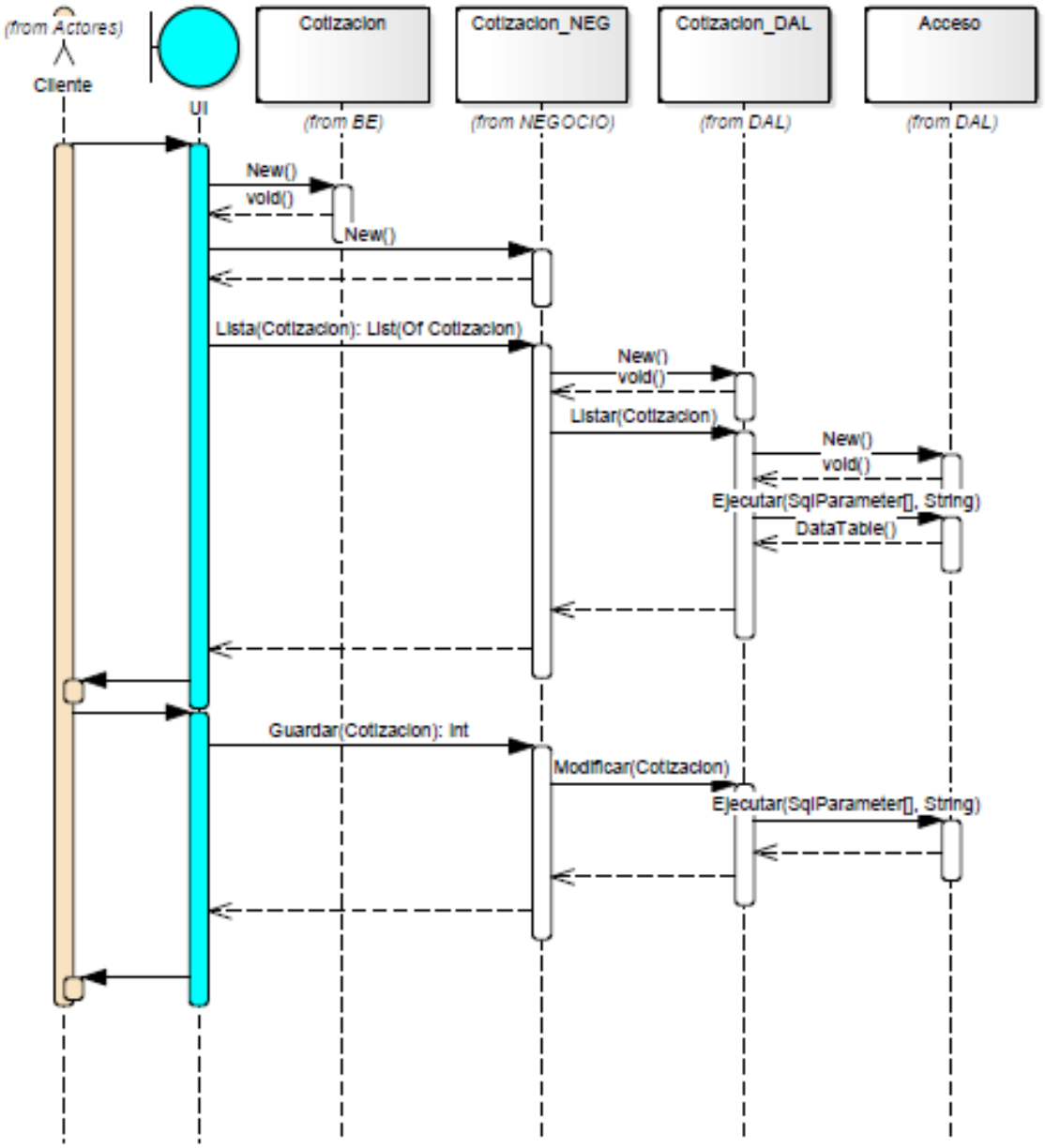
4.36.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-EVE-003-Confirmar Cotización
Descripción	Describe el proceso en el que el usuario aprueba la cotizacion
Actores	Cliente
Precondiciones	El usuario debe estar logueado y habilitado
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El cliente ingresa al evento activo	
2. El cliente selecciona el servicio que ha sido cotizado y confirma la cotizacion	
3. El sistema guarda los cambios en la base de datos	
4. El sistema registra en bitácora el nuevo evento.(Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
5. El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que la cotizacion ha sido creada	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Las cotizaciones quedan registradas en la base de datos
	El evento queda registrado en la bitácora

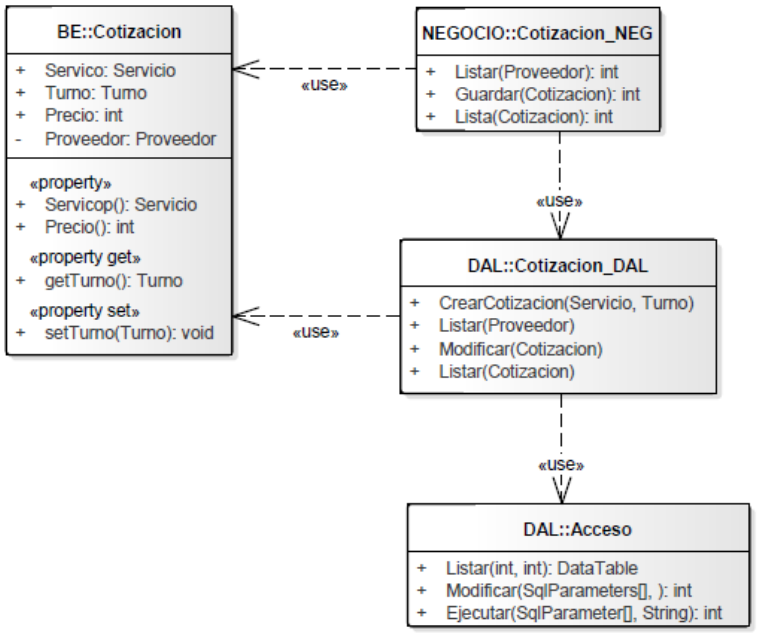
4.36.2 Gráfico del Caso de Uso



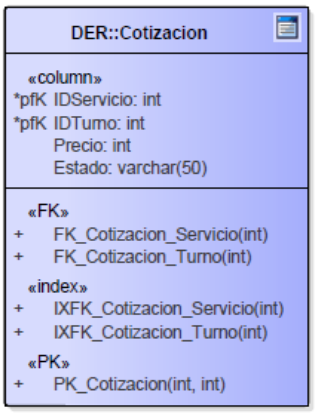
4.36.3 Diagrama de Secuencia



4.36.4 Diagrama de Clase



4.36.5 DER

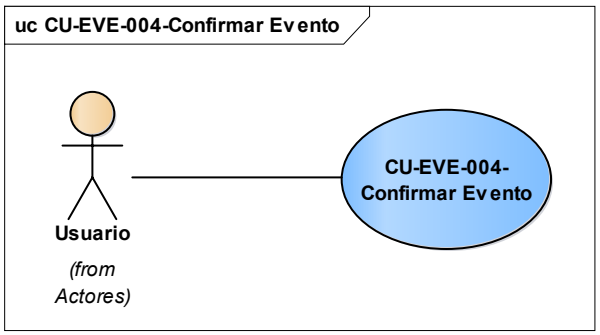


4.37 CU-EVE-004-Confirmar Evento

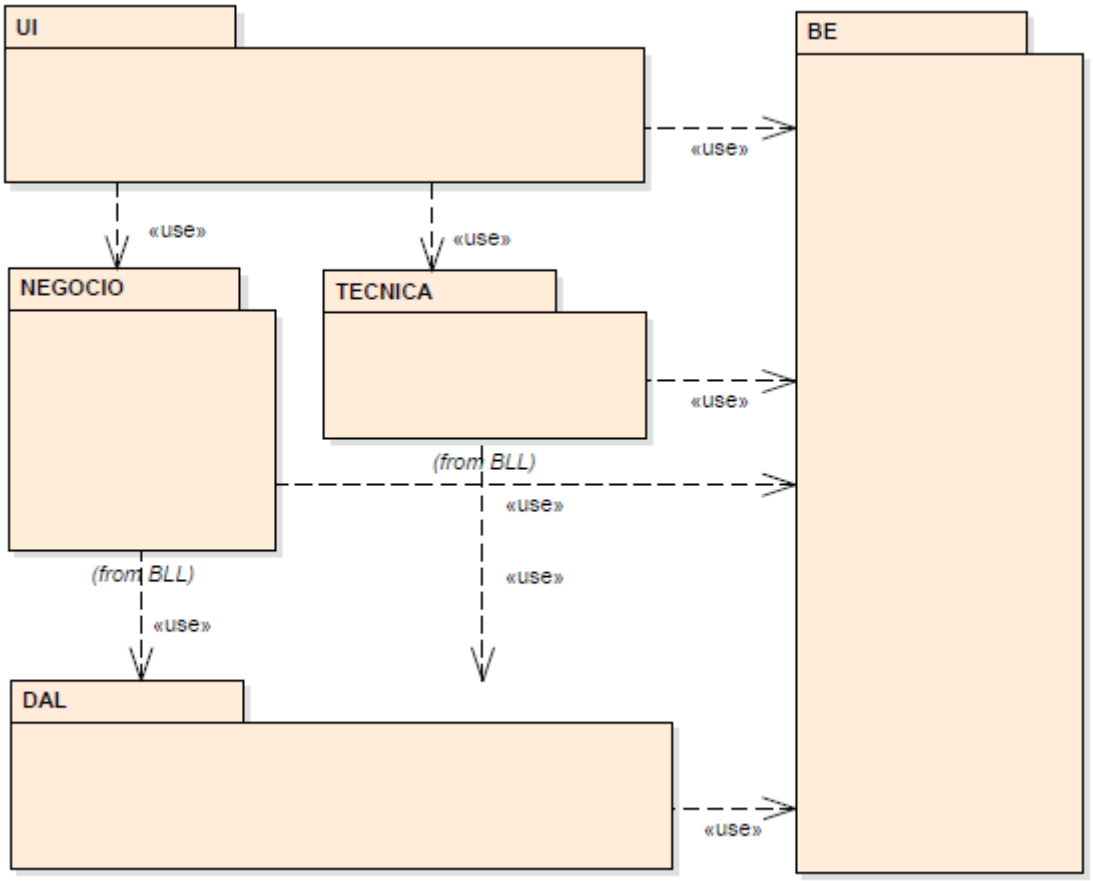
4.37.1 Descripción del Caso de Uso

Nombre	CU-EVE-004-Confirmar Evento
Descripción	Describe el proceso de confirmacion del evento por parte del cliente
Actores	Cliente
Precondiciones	El cliente se encuentra logueado y tiene un evento pendiente de confirmación
Puntos de extensión	CU-SER-001-Guardar en Bitácora
Flujo principal	
1. El sistema muestra el evento pendiente del usuario	
2. El usuario confirma el evento	
3. El sistema verifica que no tenga cotizaciones pendientes	
4. El sistema guarda los cambios en la base de datos	
5. El sistema registra en bitácora el nuevo evento.(Incluye CU-SER-001-Guardar en Bitácora)	
6. El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que el evento ha comenzado su gestión	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	Las cotizaciones quedan registradas en la base de datos
	El evento queda registrado en la bitácora

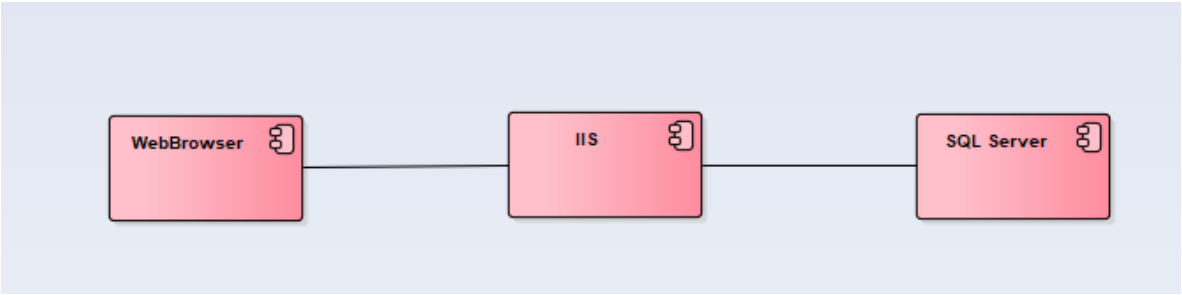
4.37.2 Gráfico del Caso de Uso.



5 Arquitectura



6 Diagrama de despliegue



7 Diagrama Entidad Relación

Diagrama ER-Anavi.pdf

8 Diagrama de Clases de toda la solución

Diagrama-Clases-Anavi.pdf